Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

tnfd.global

自然関連財務情報開示タスクフォースの提言

2023 年 9 月



目次

序文　TNFD 共同議長 3
謝辞 5
エグゼクティブサマリー 7
1. はじめに 12
1.1. 背景 12
1.2. タスクフォースとその設計・開発アプローチ 15
2. 自然とビジネスを理解するための基礎 24
2.1. 自然関連課題 29
2.2. 自然関連の依存とインパクト 30
2.3. 自然関連のリスクと機会 33
2.4. 財務的影響 39
3. 提言とガイダンス 40
3.1. 開示の基本概念 41
3.2. TNFD の一般要件 43
3.3. 全セクターに対する開示提言とガイダンス 46
4. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の測定 60
4.1. TNFD 測定指標アーキテクチャ：先行指標アプローチ 62
5. 追加ガイダンスの概要 67
5.1. 自然関連課題の特定と評価のガイダンス（LEAP アプローチ） 68
5.2. セクター別ガイダンス 72
5.3. バイオーム別ガイダンス 72
5.4. シナリオ分析ガイダンス 72
5.5. 先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントに関するガイダンス 74
6. 今後の展望 – 開始、とタスクフォースの優先事項 75
6.1. 自然関連財務情報開示の開始 75
6.2. TNFD の今後は？今後の課題 78
別紙 1：TNFD のグローバル中核開示指標 80
別紙 2：TNFD のグローバル追加開示指標 88
別紙 3：タスクフォースメンバーと TNFD 事務局 99
別紙 4：TNFD の使命、原則、目的、アプローチ 105
別紙 5：用語・略語一覧表 110
別紙 6：謝辞 146
別紙 7：主な参考文献 149

この文書はクリエイティブコモンズ表示 4.0 国際ライセンスの下でライセンス付与されている。

序文　TNFD 共同議長

地球上のすべての生き物の未来、そして私たちの将来の繁栄は、自然のレジリエンスにかかっている。自然の減少は私たちの社会の安全を脅かし、気候変動への緩和・適応能力を含め、ビジネスや投資家にとってのリスクを増大させる。自然界と生物多様性のレジリエンスを持続的に向上させることは、現在と将来の世代の繁栄を確実にするために不可欠である。それにもかかわらず、今日の企業は淡水の供給、ミツバチの花粉媒介サービス、マングローブの洪水緩和サービスまで、自然は事業やバリューチェーンにとって重要なインプットを無制限かつ無償で供給してくれる存在であると見なし続けている。

将来のキャッシュフローは、自然がもたらすこれらの生態系サービスのレジリエンスにかかっている。9 つのプラネタリーバウンダリーのうち 6 つがすでに限界を超え、気候変動のみならず、自然リスクが財務リスクであることがますます明らかになっている。現状維持はもはや実行可能な選択肢ではなく、自然は、企業の社会的責任（CSR）の課題ではなく、戦略的リスク管理の課題として捉えられなければならない。

2022 年 12 月に開催された生物多様性条約第 15 回締約国会議で、196 カ国が「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に合意した。この枠組みは、2030 年までに自然の損失を食い止め、反転させ、2050 年までに自然と共生するための大胆かつ野心的で、実践的なコミットメントである。今後の課題は、この移行を可能な限り秩序だったものにし、ビジネスや金融を含む社会のあらゆる分野の潜在能力を最大限に引き出して、ネイチャーポジティブという成果に貢献することである。

自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）は、公共部門、民間部門、市民社会にわたって必要とされる多くのイニシアティブのひとつである。TNFD は企業やポートフォリオのリスク管理、企業報告の主流化を



通して、企業や金融機関の考え方や行動の転換を支援し、促進することを目的としている。TNFD は過去 10 年にわたる気候関連報告に関する市場の経験や、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の作業を踏まえ、投資家やその他の資金提供者に対して、企業が明確で比較可能な一貫性のある情報を提供することを促進するため、14 項目の開示を提言している。タスクフォースは、組織が自然関連評価と開示に着手する際に役立つ測定指標のセットおよび一連のガイダンスを提供している。

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）やグローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）を含む既存の枠組みや基準をベースとし、オープン・イノベーションのアプローチを用いることで、市場参加者やその他のステークホルダーは、本提言の開発において重要な役割を果たした。すでに本提言の活用を始めている組織の多くは、自然と気候の評価に統合的なアプローチをとることの利点を見出している。

我々は、40 名のタスクフォースメンバー、TNFD 事務局チーム、TNFD フォーラム会員組織（ナレッジ・パートナー、パイロットプログラム・パートナーを含む）の献身とコミットメントに感謝したい。我々は一丸となって、自然科学の複雑さの尊重と、ビジネスと金融による実践的、具体的かつ費用対効果の高い行動との可能な限り最良のバランスを、第三者保証の対象とすることを前提とした従来の年次企業報告サイクルの制約の中で、実現するよう努めてきた。

タスクフォースは現在、市場における TNFD の提言の採用を促進し、市場全体の知識と能力構築の取り組みを支援し、TNFD の提言を参考にした自然関連の開示基準の開発を目指す基準設定パートナーと協力することに重点を移している。

自然リスクは今日、セクターや地域を問わず、組織のキャッシュフロー、バランスシート、資本ポートフォリオの中に存在している。それは企業および企業に対する金融資本の提供者にとって、明確で現在存在している物理的リスク、移行リスク、システミックリスクを意味する。世界的な自然危機に対処するには、考慮すべき多くの要因があり、ステークホルダー・グループ全体に行動の変化が求められるが、行動を起こすための障壁は徐々に取り除かれつつある。我々は TNFD の提言の公表が、市場参加者が自然関連リスクに対処し、世界の金融の流れを地球と我々の将来の繁栄にとってより良い成果に向けるための重要な一歩であると確信している。

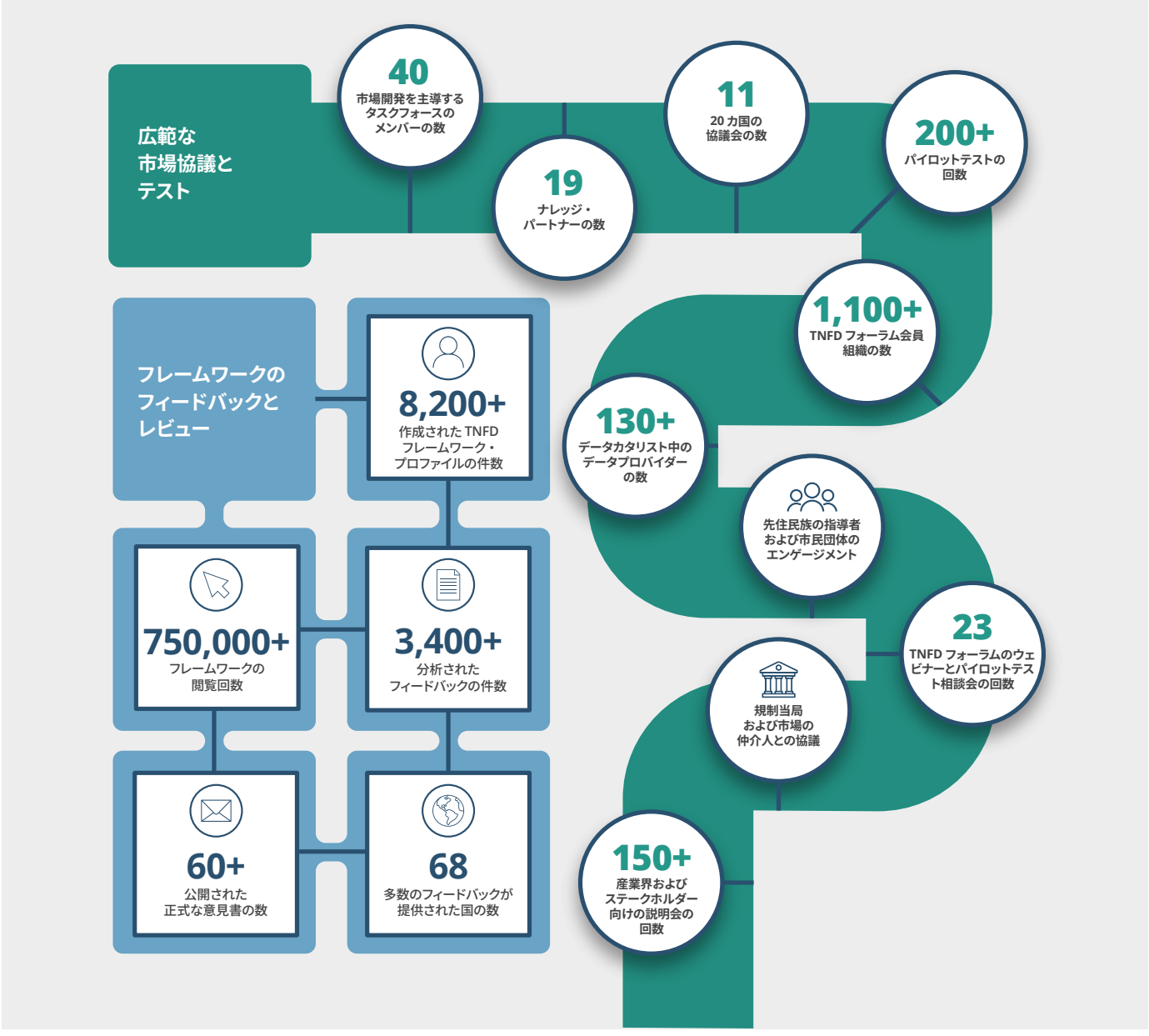
エリザベス・マルマ・ムレマ
共同議長

デビッド・クレイグ
共同議長



謝辞

本報告書の提言は、2 年間にわたるユニークなオープン・イノベーション・プロセスの成果である。タスクフォースは当初から、一連の自然関連の開示提言を設計するための中心的な課題は、科学の複雑さと、第三者保証の対象となる年次企業報告サイクルの中でビジネスと金融による費用対効果の高い行動を可能にする実践的な提言の作成との間で、可能な限り最良のバランスをとることであると認識していた。科学者、保全の専門家、基準設定の専門家、市場参加者、先住民族のリーダーたちの知恵を、専門分野、文化、地域を超えて活用することはきわめて重要であった。タスクフォースにとり、このような高いレベルのエンゲージメントは活力となり、タスクフォースがパートナー組織と共にさらに取り組むことを約束している知識、技術、データ面での課題が残されて



いるにもかかわらず、多くの市場参加者が取り組みに着手するための自信を築くために役立った。

タスクフォースは、この取り組みに貢献したすべての組織と個人に深く感謝している。その詳細は別紙 6 の謝辞に記載した。ここでは、特に以下の組織を挙げる。

- TNFD フォーラムは市場の関心を集め、認知度を高め、協議のために意見を聞く場を提供してきた。
- 世界中の先進的な科学・保全機関、多国間機関、基準設定主体などのナレッジ・パートナーが、豊富な技術的助言を提供した。
- 各市場において会議招集組織が主導した国別および地域の協議会は、企業経営者やポートフォリオ・マネージャー、先住民族のコミュニティ、市民社会のリーダーまで、幅広いステークホルダーの参加を得るためにタスクフォースを支援してきた。
- あらゆる主要なセクター、地域、バイオームにまたがる企業や金融機関とのパイロットテスト・プログラムを主導した業界団体やコンサルティング会社からは、TNFD の提言やガイダンスの開発に役立つ詳細かつ実践的なユーザー・エクスペリエンスに関する知見が提供された。
- 先住民族や市民社会グループとの対話により、彼らの重要な声に耳を傾け、彼らの専門知識や経験を TNFD のガイダンスに確実に組み込んできた。
- TNFD 事務局には、多くのコンサルティング会社、経済団体、科学機関から、無償でのコンサルティングや出向といった多大な貢献があった。

最後に、TNFD の事務局を引き受けてくれたグリーン・ファイナンス・インスティテュート（GFI）の惜しみないサポートに感謝したい。また、TNFD スチュワードシップ・カウンシルとして招集された TNFD の創設者と資金提供者によるリーダーシップと寛大な財政支援にも感謝したい。彼らはその知識、経験、そして世界的な関係性を結集させ、常にインスピレーションと知見を提供してきた源泉であった。スチュワードシップ・カウンシルには、オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スイス、イギリスの政府、そして、地球環境ファシリティ（GEF）、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP-FI）、チルドレンズ・インベストメント・ファンド財団（CIFF）、マクドック財団が加盟している。



トニー・ゴールドナー
エグゼクティブ・ディレクター、TNFD



エグゼクティブサマリー

私たちの社会、経済、金融システムは、自然の外側にあるのではなく、自然の中に組み込まれている。社会と経済の繁栄とレジリエンスは、自然とその生物多様性の健全性とレジリエンスにかかっている。健全な生態系は、コミュニティが生き残り、繁栄するために不可欠な生態系サービスの持続的な提供を保証するものであり、ビジネスや金融がキャッシュフローとリターンを生む上での基盤としても機能している。

科学は明確だ。自然は世界的に悪化しており、生物多様性は人類史上かつてない速さで減少している。ビジネスや社会が依存し、あらゆる経済の基盤となっている重要な生態系サービスの大半が減少している。世界経済は、地球の安定を維持するために重要な 9 つのプラネタリーバウンダリー（地球の限界）のうち 6 つについてすでに安全圏を超えて進行している。今日、生態系サービスには、ビジネスや金融市場で適切な価格がつけられていない。

このことが企業、資本提供者、金融システム、経済にリスクをもたらし、こうしたリスクの深刻さと頻度が増していることを示す証拠が増加している。農業から半導体まで、重要なグローバル・サプライチェーンは、水不足や水ストレスによる混乱に直面している。森林の劣化は、化粧品など一部の部門が依存する貴重な産品の入手可能性と長期的な安全性を脅かしている。土地や土壌の劣化は、企業の市場価値に悪影響を及ぼし、関連する貸し手の信用リスクを高めることがわかっている。受粉媒介者の喪失は農業生産に悪影響を及ぼし、一部の国では、受粉サービスに対する需要の高まりへの対応が困難になっている。農薬、鉱業をはじめとするさまざまな部門の企業で、自然関連のインパクトを適切に管理していないところは、許可申請の却下や訴訟を経験しており、これにより信用格付けや市場評価が悪化している。

TNFD の提言はあらゆる規模の企業と金融機関に対し、自然関連課題を特定し、評価し、管理し、そして適切な場合は開示するためのリスク管理と開示の枠組みを提供する。

中央銀行や金融監督当局は、自然の損失が金融システムや経済のシステミック・リスクの原因であるとの認識を強めている。2022 年 3 月、125 を超える中央銀行と金融監督当局のネットワークである「金融システムのグリーン化のためのネットワーク（NGFS）」は、「自然関連リスクはマクロ経済に重大な影響を及ぼす可能性があり、これらの影響を考慮し、緩和し、適応することができないことは、個々の金融機関だけでなく、金融の安定性にとってもリスクの源泉となる」と結論づけた。2023 年 9 月、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）はすべての中央銀行と監督当局に対し、自然の損失に起因する経済・金融リスクを評価し、対処するよう促した。

「この劣化が続けば、金融の安定を保つことが可能という考えは幻想であり、中央銀行や監督当局としては懸念する理由が十分にある」。

クラース・クノット、金融安定理事会会長兼オランダ銀行頭取

政府もまた、政策や財政措置で対応している。2022 年 12 月、約 200 の政府が、2030 年までに自然の損失を食い止め、逆転させるために、昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）の下で野心的な目標とターゲットにコミットした。GBF のターゲット 15 は、ビジネス、社会、自然が調和して存在するために、企業が生物多様性に対するリスク、依存、インパクトを監視、評価し、透明性をもって開示することを求めている。オースト

ラリア、ブラジル、中国、欧州連合（EU）、米国などの政府は、グリーン・トランジション計画、自然市場、バイオエコノミー投資戦略を支える民間部門の技術革新と金融資本を動員するために、多額の新たな資金とインセンティブを提供している。

リスクと機会があるにもかかわらず、ほとんどの企業や資本提供者は準備不足なままである。世界経済フォーラムによれば、気候・環境リスクは現在、世界の経営陣が今後 10 年間で最も深刻なリスクとして特定しているが、同時に私たちが最も対策を講じていないと認識されているリスクでもある。今日のほとんどの企業、投資家、金融機関は、その戦略や資本配分の決定において、自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を理解していない。CDP 発表したデータによると、CDP を通じてデータを開示している企業の 70% 近くが、2022 年に、自社のバリューチェーンが生物多様性に与えるインパクトを評価していない。

「ビジネスを奨励し、以下を可能にする［中略］すべての大企業、多国籍企業、金融機関の事業、サプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオのリスク、依存、生物多様性へのインパクトを定期的に監視、評価し、透明性をもって開示する」。

ターゲット 15、昆明・モントリオール生物多様性枠組

自然はもはや企業の社会的責任の問題ではなく、気候変動と並ぶ中核的かつ戦略的なリスク管理の問題である。気候と自然を全面的に統合した配慮を取り入れ、自然をビジネスや金融の戦略、リスク管理、資本配分の意思決定に取り込む必要がある。自然の健全性とレジリエンスに投資することは、健全なリスク緩和としてだけでなく、ビジネスチャンスの源泉としても、優れたビジネス慣行である。自然に対する企業や投資家のスチュワードシップと投資は、革新する企業や、大規模な解決策の資金供給を行う金融機関にとって、変革のチャンスとなる。

TNFD の提言は、この課題への対応において組織を手助けすることになる。自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）は、企業と金融機関が意思決定において自然を考慮できるようにするための、世界的な市場主導の、科学に基づく、政府が支援するイニシアティブである。タスクフォースは世界の企業および金融機関の幹部職員 40 名で構成され、180 カ国以上で事業およびバリューチェーンを展開する 20 兆ドル超の運用資産を代表している。

TNFD の提言はあらゆる規模の企業と金融機関に対し、自然関連課題を特定し、評価し、管理し、そして適切な場合は開示するためのリスク管理と開示の枠組みを提供する。それは**自然関連の依存、インパクト、リスク、機会**を対象とする 14 項目の開示提言を含む（図 1）。

TNFD の提言は以下のように設計されている。

- **気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）と国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）**の両方の文言、構成、アプローチに従い、気候と自然に関連する統合化された報告を可能にする。これにより、現在、ISSB の基準、ひいてはそのグローバルなサステナビリティ報告のベースラインに取り込まれている、TCFD の開示の 4 つの柱および 11 項目の開示提言すべてが再現される。
- **2 つのマテリアリティの判断基準により、世界各地の法域で**現在採用されているマテリアリティへの異なるアプローチに対応する。1 つは ISSB の IFRS 基準と TCFD 提言に準拠した資本提供者の重大な情報に対するニーズを満たすこと、もう 1 つは GRI 基準に準拠し、より幅広いマテリアリティ・アプローチと整合的である、インパクトに重点を置いたステークホルダーの重大な情報に対するニーズを満たすことである。

- 自然関連のリスク、依存、インパクトの企業報告に関するターゲット 15 を含め、GBF の**世界的な政策目標およびターゲットとの整合性を取る**。
- 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）の評価や、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の気候科学など、**入手可能な最善の科学を活用する**。

自然はもはや企業の社会的責任の問題ではなく、気候変動と並ぶ中核的かつ戦略的なリスク管理の問題である。

「企業が短期、中期、長期にわたってキャッシュフローを生み出す能力は、企業のバリューチェーン全体を通じ、企業とそのステークホルダー、社会、経済、自然環境との相互作用と密接に関連する」。

IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」

TNFD の提言は、企業や金融機関が過去 10 年間の気候変動報告の経験を土台として、開示に**着手することを可能にするように構成されている**。また、GBF のターゲット 15 に沿い、時間をかけて情報開示の目標を高めていく道筋を示すものである。

図 1：TNFD の開示提言

ガバナンス	戦略	リスクとインパクトの管理	測定指標とターゲット
自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の組織によるガバナンスの開示。	自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に与えるインパクトについて、そのような情報が重要である場合は開示する。	組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けし、監視するために使用しているプロセスを説明する。	マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標とターゲットを開示する。
開示提言 **A.** 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する取締役会の監督について説明する。 **B.** 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理における経営者の役割について説明する。 **C.** 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の評価と対応において、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関する組織の人権方針とエンゲージメント活動、および取締役会と経営陣による監督について説明する。	**開示提言** **A.** 組織が特定した自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を短期、中期、長期ごとに説明する。 **B.** 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画に与えたインパクト、および移行計画や分析について説明する。 **C.** 自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、さまざまなシナリオを考慮して説明する。 **D.** 組織の直接操業において、および可能な場合は上流と下流のバリューチェーンにおいて、優先地域に関する基準を満たす資産および／または活動がある地域を開示する。	**開示提言** **A**(i) 直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。 **A**(ii) 上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。 **B.** 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するための組織のプロセスを説明する。 **C.** 自然関連リスクの特定、評価、管理のプロセスが、組織全体のリスク管理にどのように組み込まれているかについて説明する。	**開示提言** **A.** 組織が戦略およびリスク管理プロセスに沿って、マテリアルな自然関連リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標を開示する。 **B.** 自然に対する依存とインパクトを評価し、管理するために組織が使用している測定指標を開示する。 **C.** 組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するために使用しているターゲットと目標、それらと照合した組織のパフォーマンスを記載する。

報告書利用者のために、一貫性があり、比較可能で、意思決定に有用な情報を提供するために、タスクフォースは以下のものを開発した。

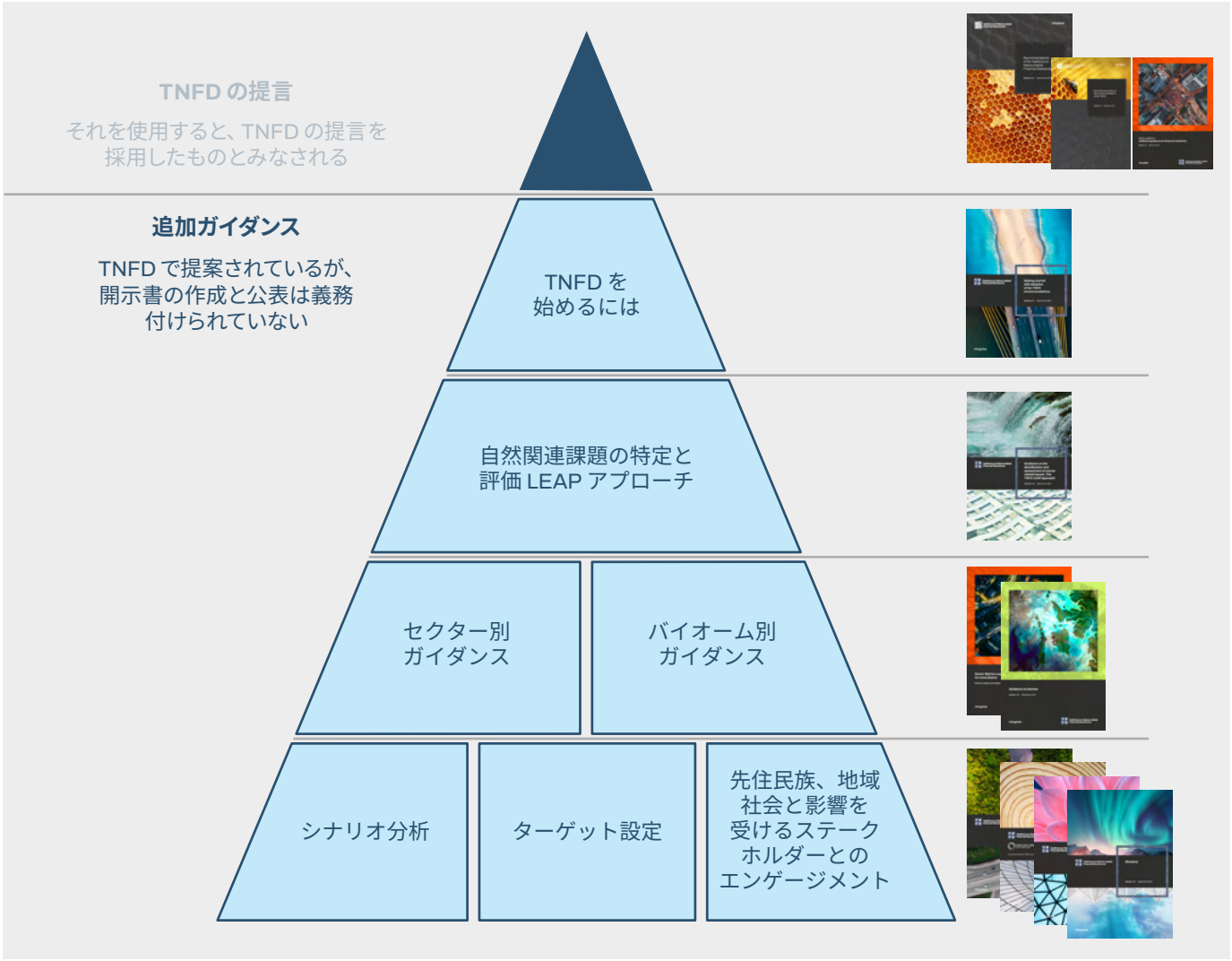
- 評価のため、および開示報告書を裏付けるための**推奨される指標と測定指標一式**
- 以下の**内容の追加ガイダンス一式**：
  - TNFD を始めるには では、実践的な手順、考慮事項、パイロットテストから得た知見を紹介する。
  - 自然関連課題の特定と評価（LEAP アプローチ）では、既存の市場を導く枠組み、ツール、データセットを土台とし、それらの利用を統合する。
  - 特定のセクター および 生態系（バイオーム）の種類
  - シナリオ分析
  - 先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

主要な財務報告や国家経済報告と同様に、**TNFD は入手可能な最善の科学を活用し、SASB（サステナビリティ会計基準審議会：現在は IFRS 財団の一部）、GRI、CDP、EFRAG（欧州財務報告諮問グループ）などの組織を通じて市場参加者が既に使用している測定指標**を相互参照する、先行指標アプローチを提案している。それらは報告書作成者に柔軟なアプローチを提供し、報告利用者に比較分析の基礎を提供するためにセクター横断的な測定指標とセクター固有の測定指標の両方を取り入れている。

提言とそれに付随する追加ガイダンスは、市場からの広範なフィードバックとパイロットテストに基づいている。これらは、TCFD の提言、ISSB と GRI の基準、GBF のグローバルな政策目標およびターゲットと一致している。このプロセス全体を通じ、タスクフォースは世界中の先進的な科学および自然保護組織と緊密に連携し、TNFD の提言が、自然を理解し、自然関連課題を管理するための市場アクセス可能な言語システムの基礎として、権威あるコンセンサスベースの定義を活用できるようにしてきた。

今こそ行動を起こす時であり、TNFD の提言を採用する準備は整っている。自然の生産性とレジリエンスの低下、ひいては社会、経済、金融システム、ビジネスモデルの繁栄とレジリエンスの低下に対処するためには、自然関連課題を企業やポートフォリオのリスク管理プロセスに組み込む必要がある。これを怠れば、ビジネス、財務、金融システム、そして社会全体が、加速する自然の損失に直面する中、大きなリスク管理の盲点を残すことになる。

図 2：TNFD の提言と追加ガイダンス





1. はじめに

1.1. 背景

私たちの社会、経済、金融システムは、自然の中に組み込まれている、自然の外側にあるのではない[1]。社会と経済の繁栄とレジリエンスは、自然と生物多様性の健全性とレジリエンスにかかっている。健全な生態系は、コミュニティが存続し、繁栄するために不可欠な生態系サービスの持続的な提供を保証するものであり、ビジネスや金融がキャッシュフローとリターンを生む上での基盤としても機能している。

科学は明確な事実を提供している。自然は世界的に悪化しており、生物多様性は人類史上かつてない速さで減少している。ビジネスや社会が依存し、あらゆる経済の基盤となっている重要な生態系サービスの大半が減少している[2]。世界経済は、地球の安定を維持するために不可欠な 9 つのプラネタリーバウンダリーのうち 6 つの領域についてすでに安全圏を超えた状態で動いている（図 3）[3]。 今日のビジネスや金融市場では、生態系サービスに適切な価格がつけられていない。

このことが企業、資本提供者、金融システム、経済にリスクをもたらし、さらにこれらのリスクの深刻さと頻度が増していることを示す証拠が増加している。農業から半導体まで、重要なグローバル・サプライチェーンは、水不足や水ストレスによる混乱に直面している。森林の劣化は、化粧品など一部のセクターが依存する貴重な一次産品の入手可能性と長期的な安全性を脅かしている[4]。土地や土壌の劣化は、企業の市場価値に悪影響を及ぼし、資金の貸し手における信用リスクを高めることがわかっている[5]。花粉媒介者の喪失は農業生産に悪影響を及ぼし、一部の国では、花粉媒介サービスに対する需要の高まりへの対応が困難になっている[6]。農薬から鉱業までさまざまなセクターにおいて、自然関連のインパクトを適切に管理していない企業は許可申請の却下や訴訟を経験しており、これにより信用格付けや市場評価が悪化している[7]。

1 Dasgupta, P. (2021) 生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー

2 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットオーム（IPBES）（2019）IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書の政策決定者向け要約

3 Rockström et al. (2009) A safe operating space for humanity, Wang-Erlandsson, L. et al. (2022) A planetary boundary for green water, Persson, L. et al. (2022) Outside the safe operating space of the planetary boundary for novel entities

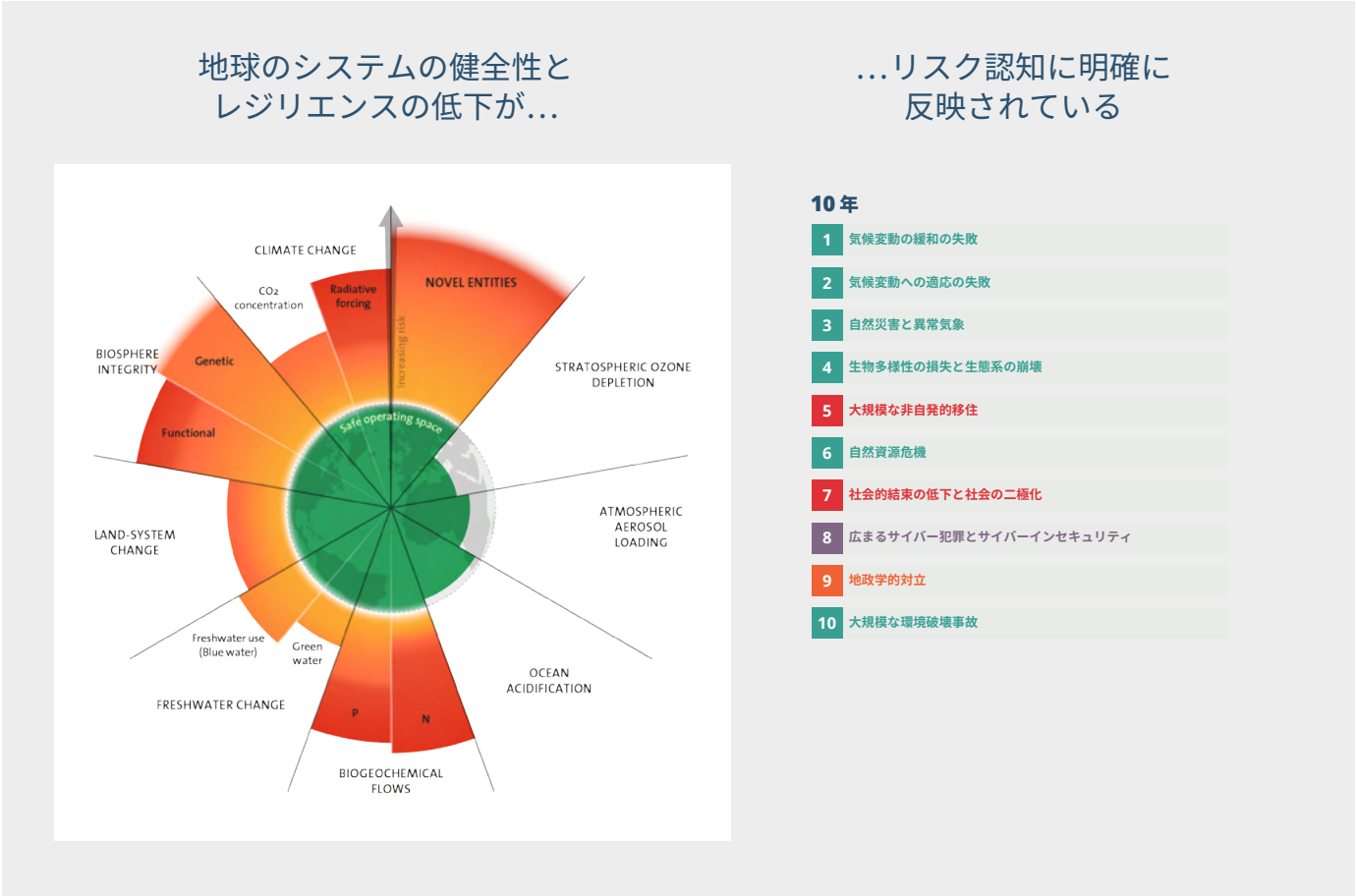
4 Dasgupta, P. (2021) 生物多様性の経済学 : ダスグプタ・レビュー

5 ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所（CISL）(2022) Integrating Nature: The case for action on nature-related financial risks

6 Inside Climate News (2021) California's almond trees rely on honey bees and wild pollinators, but a lack of good habitat is making their job harder

7 Dasgupta, P. (2021) 生物多様性の経済学 : ダスグプタ・レビュー

図 3：地球のシステムの健全性とレジリエンスの低下は、リスク認識にも明確に反映されている



出典：Richardson 他（2023）および世界経済フォーラム（WEF）グローバルリスク報告書 2023 年版の分析に基づきストックホルム・レジリエンス・センターのために Azote が作成

中央銀行や金融監督当局は、自然の損失が金融システムや経済のシステミックリスクの原因であるという認識を強めている。2022 年 3 月、125 を超える中央銀行と金融監督当局のネットワークである「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）」は、「自然関連リスクはマクロ経済に重大な影響を及ぼす可能性があり、これらの影響を考慮し、緩和し、適応することができないことは、個々の金融機関だけでなく、金融全体の安定性にとってもリスクの源泉となる」と結論づけた[8]。2023 年 9 月、NGFS はすべての中央銀行と監督当局に対し、自然の損失に起因する経済・金融リスクを評価し、対処するよう促した[9]。

政府もまた、政策や財政措置を通じて動員をかけている。2022 年 12 月、約 200 の政府が、2030 年までに自然の損失を食い止め、反転させるという、昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）の野心的な目標とターゲットにコミットした。GBF のターゲット 15 は、ビジネス、社会、自然が調和して存在するために、企業が生物多様性に対するリスク、依存、インパクトをモニタリングし、評価し、透明性をもって開示する

8 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）(2022) Statement on nature-related financial risks

9 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）(2023) Nature-related financial risks: A conceptual framework to guide action by central banks and supervisors

ことを求めている。オーストラリア、ブラジル、中国、欧州連合（EU）、米国などの政府は、グリーン・トランジション計画、自然市場、バイオエコノミー投資戦略を支える民間部門の技術革新と金融資本を動員するために、多額の新たな資金とインセンティブを提供している。

リスクと機会が存在しているにもかかわらず、ほとんどの企業や資本提供者の準備は不足しているままである。世界経済フォーラムのグローバルリスク意識調査によれば、気候・環境リスクは今後 10 年間で最も深刻なリスクである。それはまた、最も備えが整っていないと見られているリスクでもある。今日、ほとんどの企業、投資家、金融機関は、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を理解しておらず、戦略や資本配分の決定において自然を考慮できていない。

自然はもはや企業の社会的責任（CSR）の課題ではなく、気候変動と並ぶ中核的かつ戦略的なリスク管理の課題である。気候と自然を全面的に統合し、自然をビジネスや金融の戦略、リスク管理、資本配分の意思決定に取り込む必要がある。自然の健全性とレジリエンスに投資することは、リスク緩和の良策であるだけでなく、ビジネス機会の源泉としても優れたビジネスの取り組みである。自然に対する企業や投資家のスチュワードシップと投資は、イノベーションを進める企業や、大規模な解決策に対する資金供給を行う金融機関にとって、変革の機会となる。

GBF は企業や金融機関が重要な役割を担っていることを強調している。具体的には、GBF のターゲット 15 は、生物多様性条約（CBD）の締約国に対し、以下のことを求めている。

> 「特に、大企業や多国籍企業、金融機関が、その事業、サプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオにわたってすべての大企業や多国籍企業、金融機関に対する要求事項を含め、生物多様性に対するリスク、依存、インパクトを定期的にモニタリングし、評価し、透明性をもって開示することを確保するための法的、行政的、政策的措置を講じること」。

自然関連の報告を実現することは挑戦的な課題ではあるが、気候関連のリスク対応としてすでに行われている作業を基礎とすれば、可能である。現在、GBF には自然についての企業報告に関するターゲットが存在するが、あらゆる規模の、またあらゆるセクターや地域にわたる企業や金融機関が行動を起こせるように、理解と能力を構築するための多大な努力が必要である。多くの組織（開示を義務付けられる組織やサプライチェーン全体の中小企業を含む）が、気候変動の影響を評価するための意識と能力を高めているという事実は、この構築のための強固な基盤を提供する。気候変動は自然の変化の 5 つの要因のひとつであり、他の 4 つの要因とも密接な因果関係を有する。企業や金融機関は、気候や自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、対応するために、統合的なアプローチをとる必要がある。240 の報告書作成者を対象としたグローバル調査では、回答者の 86% が、2026 会計年度までに TNFD の提言と整合した開示を開始できると考えている。

しかし、自然関連課題の特定、評価、管理は、気候に対する対応とは必然的に異なるものであることを認識することが重要である。気候変動は共有された一つの大気圏で起きる地球規模のプロセスである。この本質的な特徴が、気候変動に対処するための世界的な政策とビジネスへの対応の中心となる世界炭素予算という概念につながった。これとは対照的に、自然関連のインパクトと依存は、地域固有であるため、地域や状況に応じた評価や対応が必要となる。自然との相互作用がどこで起きているかを理解することは、自然関連課題を特定し、評価し、管理する上で最も重要である。

1.2. タスクフォースとその設計・開発アプローチ

2021 年に発足した自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）は、市場が主導し、科学に基づき、政府が支援するグローバルなイニシアティブであり、進展する自然関連課題について組織が報告し、行動するためのリスク管理と開示の枠組みを開発し、提供することを使命としている。

タスクフォースの発足に先立ち、2020 年 9 月から 2021 年 6 月まで準備期間が設けられた。49 の金融機関と企業、8 つの政府と規制・監督機関、18 のシンクタンクと市場コンソーシアムを含む 75 の組織のメンバーで構成される非公式作業部会は、TNFD の技術的スコープと作業計画を作成し、その提言の設計と開発のための 7 つの原則を確立した。

- 市場のユーザビリティを確保する。
- 科学に基づくアプローチをとる。
- 自然に対するインパクトと依存、およびビジネスと金融全体にわたる組織のリスクと機会に重点を置く。
- 組織が早く行動を起こすことに重点を置き、目的主導型である。
- ビジネスと金融における既存のリスク管理プロセスと連携し、統合的かつ適応的な設計を提供する。
- 気候変動と自然が抱える課題の本質的な関連性と、自然に根ざした解決策の重要性を反映させる。
- 枠組みとアプローチが、新興市場や先進市場を含め、世界的に適切、公正かつ価値があり、アクセスしやすく、経済的な負担にならないことを確実にする。

非公式作業部会は、非公式テクニカル専門家グループに加え、グローバル・キャノピー、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP-FI）、WWF からなる設立パートナーグループの支援を受けた。

このイニシアティブの重要性を反映して、TNFD は 2021 年の G20 の持続可能な金融ロードマップに盛り込まれ、2 年以内の提言の実現が求められた。TNFD は TNFD スチュワードシップ・カウンシルに代表される政府および慈善団体の資金提供パートナーグループに加え、TNFD イニシアティブを設立した他の組織から資金提供を受けてきた。オーストラリア政府、オランダ政府、フランス政府、ドイツ政府、ノルウェー政府、スイス政府、英国政府、UNDP、UNEP FI、地球環境ファシリティ（GEF）、チルドレンズ・インベストメント・ファンド財団（CIFF）、グローバル・キャノピー、マクドック財団、WWF インターナショナルからである。

「我々は、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の市場枠組みの公表を心待ちにしており、市場参加者、政府、規制当局に対し、その開発を支援するよう強く要請する」。

G7 広島首脳コミュニケ、2023 年 5 月 20 日

「我々は、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）が、進展する自然関連財務リスクについて企業や組織が報告し行動するためのフレームワーク、および投資家が自然関連の金融リスクをより良く診断するためのフレームワークを開発する上で、重要な活動を行っていると認識している。我々は市場参加者が TNFD のフレームワークに関与し、その開発を支援することを約束するよう呼びかけている。そして、この分野で財務大臣と協力し続ける」。

G20 バリ宣言、2022 年 11 月 15 ～ 16 日

TNFD の提言の利用対象者

TNFD の提言とガイダンスは、自然関連課題の組織内部の理解を深め、管理計画を開発する報告書作成者、そして資本提供者やその他のステークホルダーを含む報告書利用者にとっても有用である。

TNFD の提言は、あらゆる規模、あらゆるセクター、バリューチェーンの組織向けに作成されている。タスクフォースの目的は、時間をかけて、すべての組織の自然関連課題の特定と評価を支援し、資本提供者、規制当局、その他のステークホルダー（組織がそのような開示義務を負う場合）に対して、これらの課題について何を開示すべきかについての提言を提供することである。本提言とガイダンスは、広範な市場参加者と市場支援者に関連する。

1. **企業：**本提言を適用することで、より良い企業戦略、ガバナンス、リスク管理の意思決定、気候変動関連のリスク報告と並列された形で、理想的にはそれと統合された形で、自然関連のリスク評価を取り入れることができる。
2. **投資家と金融機関：**開示された情報は、自然関連課題に関するデータの明確性、信頼性、信用に基づき、より詳細な情報に基づく堅実な資本配分の決定とスチュワードシップ活動を支援することができる。大規模な資産所有者、資産運用会社、金融機関、開発金融機関は、自然関連の財務情報開示を推進し、融資先組織における自然関連課題の管理を強化する上で、重要な役割を果たすことができる。金融機関から気候、森林、水に関する開示の要請がある場合、企業がそれらを開示する可能性は 2 倍以上に上昇する [10]。
3. **規制当局：**本提言とガイダンスは、既存および新規の開示メカニズム、開示基準、その他の法域固有の開示規制要件を支えることができる。
4. **証券取引所：**本提言は、自然関連リスクに関連する新たな自主的および義務的な上場要件の検討や、新規上場株式の募集における自然関連の機会の検討に役立てることができる。
5. **保証（アシュアランス）および会計事務所：**本開示ガイダンスは、自然関連企業報告の監査・保証（アシュアランス）に情報を提供し、顧客組織の内部におけるリスク管理機能の強化に役立つ。
6. **データプロバイダー、信用格付け機関、金融サービスプロバイダー：**本提言とガイダンスは、データプロバイダー、信用格付け機関、金融サービスプロバイダーに、組織の自然関連課題とその管理方法に関する一貫性のある強固なデータと知見の基準を提供することができる。

TNFD のガイダンスと提言は中小企業（SME）にも関連する。多くの場合、中小企業は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の発生源に近接していることが多く、またエクスポージャーを分散させ、調達先をシフトする際の選択肢が少ない場合がある。また、中小企業が自然関連課題の評価を行うことで、サプライヤーやバリューチェーン下流の顧客からの自然関連の情報要求に対応することもできる。とはいえ、一部の中小企業が組織の活動の規模や利用可能な資源に見合った形で本提言を適用するには、さらなる支援が必要な場合があることを TNFD は認識している。この認識のもと、タスクフォースは中小企業向けの追加ガイダンスに取り組む意向である。

10 CDP（2022）2022 CDP ノン・ディスクロージャー・キャンペーン

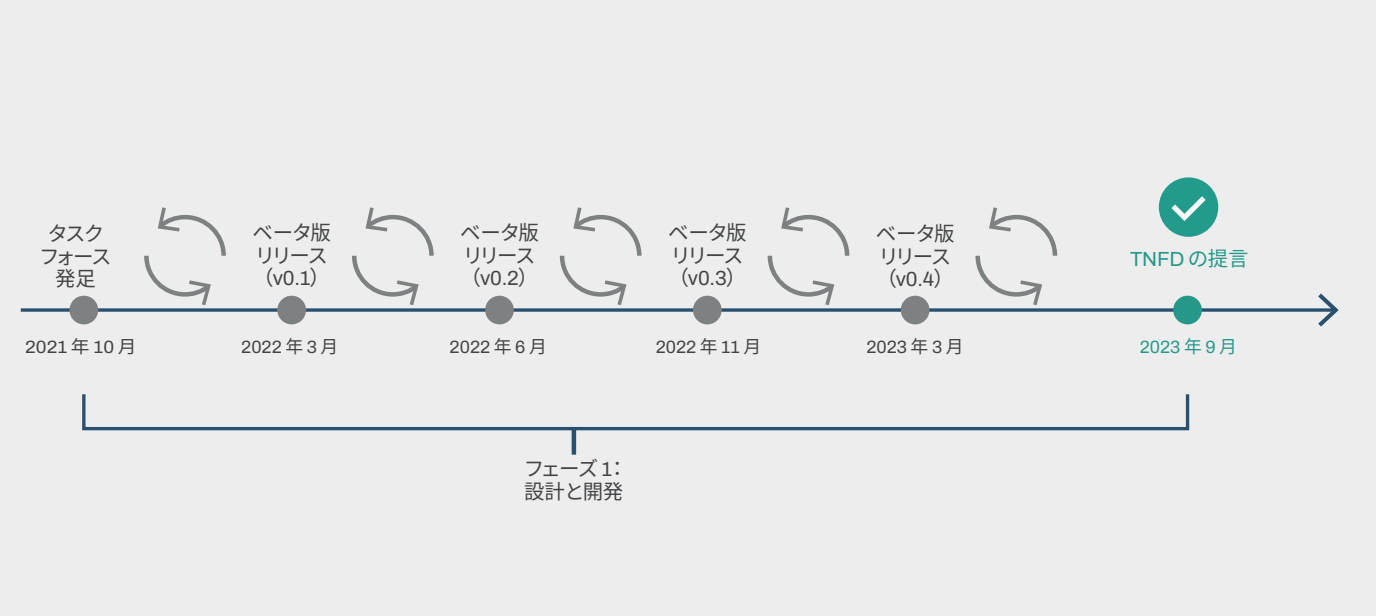
フレームワークの開発 - オープン・イノベーション・アプローチ

タスクフォースは 2021 年 10 月に活動を開始した。様々なセクターや地域の企業、金融機関、市場仲介者から集められた 40 人の幹部職員で構成され、その運用資産総額は 20 兆米ドルを超え、世界 180 カ国に及んでいる。タスクフォースはエリザベス・ムレマとデビッド・クレイグが共同議長として主導し、1,200 を超える TNFD フォーラム会員組織が支援している。そこには、世界経済フォーラム（WEF）が自然関連のリスク、インパクト、依存が最も高いと認定した 24 のビジネスセクターすべてからの代表が含まれている。世界中の先進的な科学・自然保護団体や基準開発機関を含む 19 のナレッジ・パートナーのネットワークが積極的に貢献した。

タスクフォースには当初から、科学、基準設定、企業報告に関する組織、市場参加者、NGO や市民社会組織、先住民族の代表者が参加し、最大限の透明性をもってフレームワークを開発することを目指した。TNFD はオープン・イノベーション・アプローチを採用し、2 年間にわたってプロトタイプのフレームワークを「ベータ版」として 4 回リリースし、フィードバックを受け、パイロットテストを行った（図 4 を参照）。オープン・イノベーション・アプローチについては、別紙 4 で詳しく説明する。要約すると、以下のような内容である。

- 世界的な多国籍企業や金融機関から先住民族主導の企業まで、あらゆるセクターとバイオームにわたる 200 以上の機関によるパイロットテスト
- オンライン・プラットフォーム上のベータ版に対して 45 以上の国・地域から 75 万回を超える閲覧
- 幅広いステークホルダーを対象としたプレゼンテーション、ウェビナー、フォーカスグループミーティングを世界各地で 150 回以上開催
- 生物多様性国際先住民フォーラム（IIFB）との 1 年にわたる対話と、幅広い市民社会組織との協議
- 8 カ国、3 地域で実施された協議会
- 2022 年 3 月に発表された TNFD データランドスケープ評価を受けて、データソリューションの特定を支援するために自然関連データカタリストを発足させた 130 を超えるデータプロバイダーのコミュニティ

図 4：TNFD の提言の開発スケジュール



グローバルな政策目標やグローバルなサステナビリティ報告のベースラインとの整合性

TNFD は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）からインスピレーションとアプローチを得ており、2017 年に公表された TCFD の提言以降のサステナビリティに関する企業報告の重要な進展の土台の上に構築されている。国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）、GRI、その他の基準・報告組織は、ナレッジ・パートナーとしてタスクフォースと緊密に協力してきた。TNFD は、すでに確立されサステナビリティ報告の新たなグローバル・ベースラインになりつつあるこれらの関連基準を活用し、また、それらの基準に情報を提供するよう取り組んできた。

最も注目すべき点として、TNFD の提言は自然関連の政策と開示の状況を整合し調整し、それらを支援するように設計されている（図 5）。具体的には、以下の通りである。

- **TCFD と ISSB 双方の文言、構造と整合する。**TNFD の提言は、ISSB の IFRS 基準および EU の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）の法域の規則と同様に、TCFD の 4 つの柱をすべて踏襲している。TNFD は自然関連課題に関して TCFD の 11 の開示提言をすべて踏襲し、明確な根拠がある場合、開示提言を追加している。
- 現在、世界各地の法域で適用されている**マテリアリティへの異なるアプローチに対応すること。**TNFD の提言はマテリアリティに関する 2 つの判断基準に基づき解釈することができる。
  - ISSB の IFRS 基準と TCFD の提言に整合した資本提供者のマテリアルな情報に対するニーズを満たすこと。リスク管理、および自然に対する依存とインパクトが組織の財務状況と見通しにどのようなリスクと機会をもたらすかに注目する。
  - より広範囲なマテリアリティ・アプローチと整合し、インパクトに焦点を当てたステークホルダーのマテリアルな情報ニーズを満たし、ISSB と GRI の両基準を参照して報告する [11]。
- 2022 年 12 月に 200 カ国近くが合意した GBF の**グローバル政策目標およびターゲット**と整合させ、GBF のターゲット 15 が求める企業報告を可能にする。

11 インパクト・マテリアリティに関して、TNFD の提言（および、それを支援する追加ガイダンス）は GRI のサステナビリティ報告基準の文言およびアプローチと整合している。

図 5：グローバル目標およびグローバル報告ベースラインとの整合



TNFD による、整合性をとるためのアプローチの成果は以下の通りである。

- TNFD は TCFD の構造を土台としながらも、TCFD の枠を超えて、海洋、淡水、陸、大気といった自然の領域にわたる自然関連課題や、IPBES によって特定された気候変動以外の自然の変化の要因を組み込んでいる。これはパリ協定と GBF の両方と整合した環境企業報告に対する包括的なアプローチを提供するものである。
- TNFD は、TCFD や ISSB と同様に、企業（報告書作成者）が投資家やその他の資本提供者（サステナビリティ報告の主要な利用者）に対し、意思決定に役立つマテリアルな情報を開示し、気候や自然関連のリスクに対する組織のレジリエンスを高めることを可能にする。
- また、GRI や欧州連合の欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）と同様に TNFD も意思決定に役立つインパクト関連情報の開示を可能にしている。

本提言の採用経路

TCFD の経験に基づき、TNFD は企業報告の状況を変化させるために、本提言が 3 つの経路に沿って利用されることを期待している。

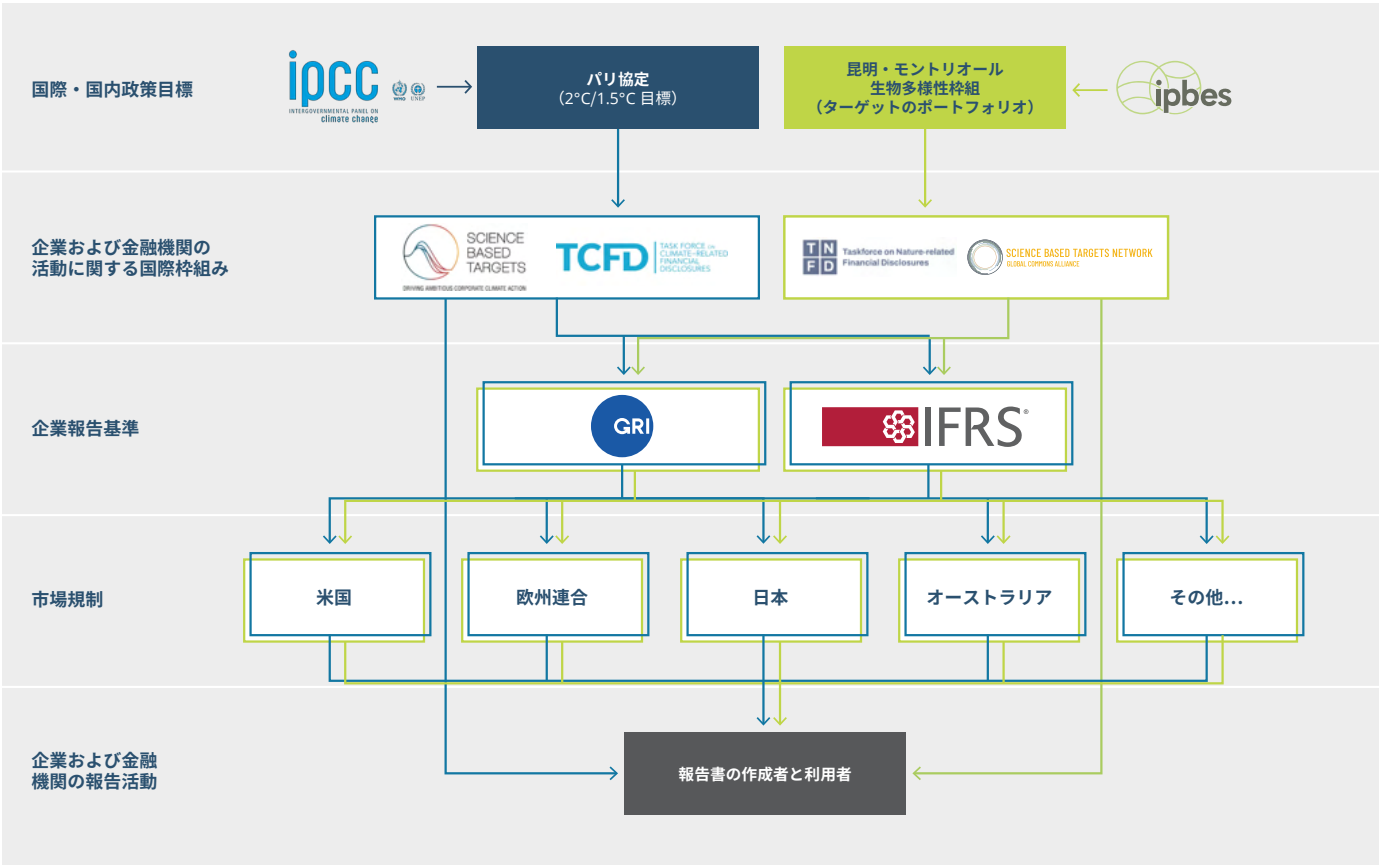
1. **自主基準の状況に影響を与える：**ISSB と GRI はともに、本提言の 2 年間の設計・開発フェーズにおいて TNFD のナレッジ・パートナーであった。TNFD の提言を形成する上で、これらの既存の基準や市場ガイダンスが重要な役割を果たした。今後は、TNFD の提言が特定の自然関連の開示基準のさらなる開発につながることを期待している。2022 年 12 月に ISSB は、2023 年 6 月に IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」と IFRS S2 号「気候関連開示」基準を公表した後、具体的な自然関連の開示基準を開発する際には、TNFD の作業を参考にする意向を示した。タスクフォースは、自然関連の開示基準に関する ISSB の今後の取り組みを支援する意向である。

2. **政府による企業報告規則の施行を促進する：**TCFD の提言の採用と同様、多くの政府が TNFD を支持し、タスクフォースの提言を検討する意向を示している。GBF のターゲット 15 は、2030 年までに自然関連のリスク、依存、インパクトに関する企業報告の要件を整備するよう各国政府に求めている。TNFD の提言を GBF の 4 つの目標および 23 のターゲットと意図的に整合させることは、世界各国政府における GBF のターゲット 15 達成を支援することに繋がるはずである。

3. **企業による直接的かつ自主的な採用：**自主的な報告と規制に基づく報告が発展を続ける状況の中、企業や金融機関はすでに、規制上の要件に備え、また投資家や融資先からの自然関連情報に対する要求の高まりに応えるために、組織としての使命や行動基準に沿って TNFD の提言を採用し始める意向を示している。タスクフォースは本提言の発表に伴い、さまざまなパートナー組織と連携しながら、世界中の企業や金融機関による自主的な提言の採用を奨励・支援する。

図 6 は、気候変動関連報告に関して構築されたアーキテクチャと並行して発展しつつある、自然関連企業報告のための新たなグローバル・アーキテクチャを示している。

図 6：新たな報告アーキテクチャにおける TNFD の位置づけ



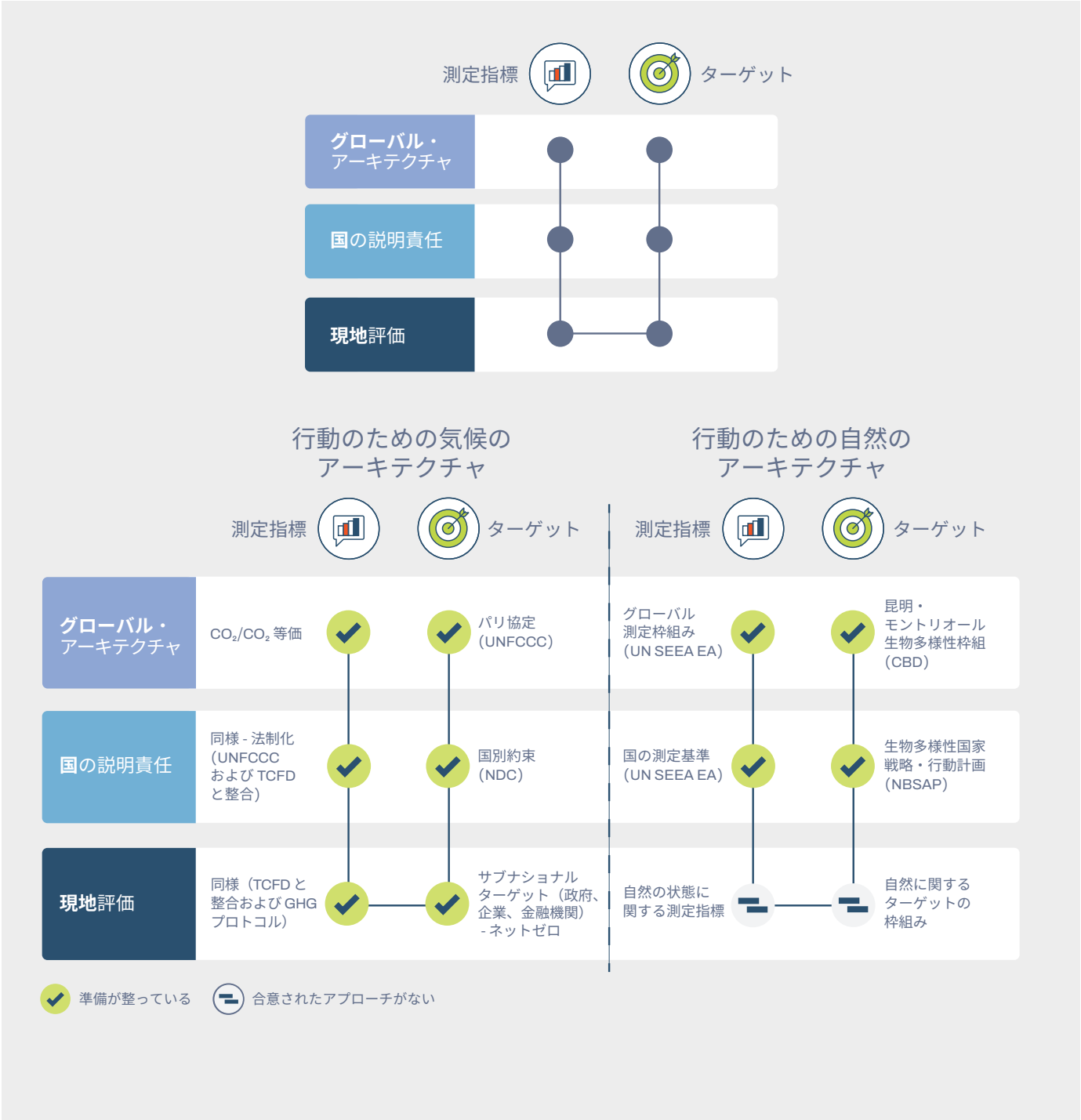
TNFD 測定指標アーキテクチャ開発の状況

自然関連課題については、3 つのレベルで測定指標とターゲット（およびそれを支えるデータ）が必要である。グローバル（協調的な国際政策のレベル）、ナショナル（国内の規制や法律のレベル）、ローカル（特定の生態系やビジネスの自然に対する依存とインパクトのレベル）。気候変動に関しては、このようなグローバルかつ企業報告用の測定アーキテクチャがすでに構築されている。2001 年の GHG プロトコルの発行は、企業が温室効果ガスに関する会計を行うための数十年にわたる研究と手法の開発を促した。パリ協定のような国際協定やデータソリューションの開発により、スコープ1、2、3 排出量の報告がさらに可能になり、加速されている。

その他の自然の損失の要因についてはグローバルおよび企業の測定と報告の枠組みを開発中である（図 7）。GBF の指標枠組みは現在最終段階にあり、国家レベルでの国連環境経済統合勘定 - 生態系勘定（UN SEEA）の採用はますます進み、科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）は最近、自然に関する科学に基づく目標設定の初めての方法論を発表した。しかしながら、自然に関する測定と報告において、GHG プロトコルに匹敵するような普遍的に合意されたグローバル・アーキテクチャは存在しない。



図 7：測定と目標設定のためのアーキテクチャ - 気候と自然



広く採用された枠組みがないことにより、TCFD の提言や IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」、GBF ターゲット 15 の期待に匹敵するような、測定指標とターゲットに関する提言を行う上で、タスクフォースは大きな課題を抱えている。タスクフォースは、この課題に対処し、定量的報告を実施しようとする企業を支援するために、2 年間の設計・開発フェーズにおいて、国連統計部、SBTN、GRI、国際標準化機構（ISO）、CDP などの幅広い科学パートナーや企業報告組織と協力してきた。タスクフォースが推奨する測定指標アーキテクチャ（主要な財務報告や国家経済報告で使用されるものと同様の先行指標に関するアプローチ）については 4 節で解説し、TNFD の開示指標は別紙 1 と 2 に記載する。タスクフォースはまた、LEAP アプローチにおけるターゲット設定に関する追加ガイダンスを作成し、SBTN と共同で、自然に関する科学に基づく目標設定のための SBTN の手法に関する要約ガイダンスを作成した[12]。TCFD と科学に基づく目標イニシアティブ（SBTi）が気候変動への取り組みを可能にしたように、自然関連課題に対処するために TNFD と SBTN のガイダンスを利用できる。

組織が開示に着手し、時間をかけて開示を構築していくための追加ガイダンス

タスクフォースは世界的な自然の損失への対処の緊急性を考慮し、本提言の設計を急ピッチで進めた。TNFD は市場参加者による早期の行動を促進し、長期にわたる学習と継続的な改善を促すことを期待している。気候関連報告と同様に、そして自然への理解が深まるにつれ、自然関連課題の管理は改善され、開示への意欲は時間の経過とともに高まるだろう。

タスクフォースはその採用経路を支援するための追加ガイダンスを作成した。

- 開始ガイダンス TNFD の提言と整合する自然関連の開示を組織が開始するために役立つ、実践的なステップ、考慮事項、パイロットテストからの知見。
- 自然資本プロトコルや SBTN の目標設定手法のような既存の市場をリードする枠組みを基礎とし、IUCN、UNEP WCMC、WWF をはじめとするさまざまな科学的根拠に基づく組織による分析ツールやデータセットへの案内を提供する、自然関連課題の特定と評価に関する「ハウツー」ガイダンス（LEAP アプローチ）を提案。
- セクター別および生態系のタイプ（バイオーム）別の補足ガイダンスで特定の経済的・地理的背景を持つ組織を支援。
- LEAP アプローチの 2 つの横断的構成要素に関する追加ガイダンス：シナリオ分析および先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント。

TNFD は今後もさまざまなパートナーと協力し、自主的な市場導入の拡大を支援するための追加ガイダンスの作成を継続していく。これには自然関連評価や企業報告における多くの課題に関する進展を加速させるための、市場の知識、研修、能力開発に関するイニシアティブも含まれる。6.2 節に詳細を記載した。

12 企業が TNFD の提言を適用してターゲットを設定する場合、TNFD は SBTN によって開発された方法を使用して自然に関する科学に基づく目標を設定することを推奨する。



2. 自然とビジネスを理解するための基礎

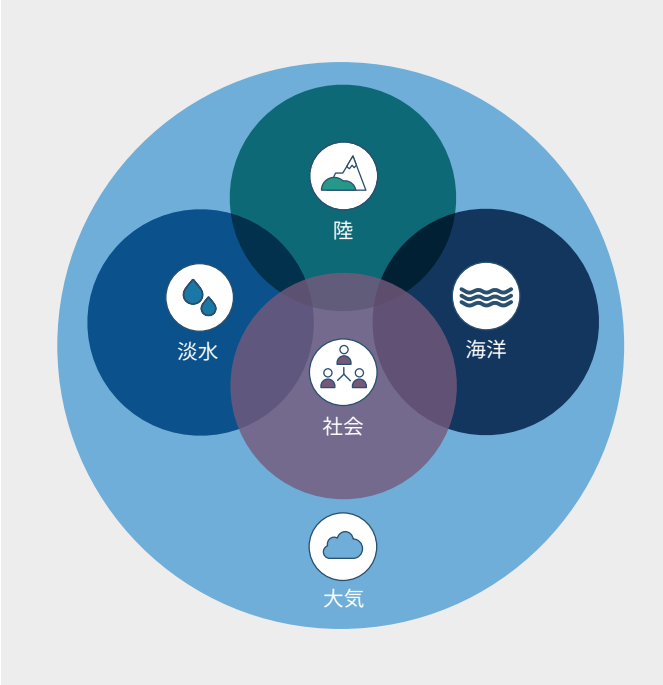
タスクフォースは、TNFD の提言が、自然を理解するために市場がアクセス可能な言語システムの基礎として、権威ある合意に基づいた定義を確実に利用できるよう、世界中の主要な科学・自然保護団体と緊密に連携してきた。定義はフィードバックを参考に改善された。主な定義は別紙 5 の用語集に記載した。

自然を理解する

自然とは自然界を指し、人間を含む生物の多様性、生物間の相互作用、環境との相互作用に重点を置く[13]。それは 4 つの領域で構成されている：陸、海洋、淡水、大気である（図 8）[14]。これらは構造と機能が根本的に異なる、自然界の主な構成要素である。この 4 つの領域は、組織や人間がどのように自然に依存し、インパクトを与えているかを理解するための入り口を提供する。TNFD のバイオームガイダンスは、この 4 つの領域を中心に構成されている。

一部の政策立案者、規制当局、市場参加者の間では、「自然」と「生物多様性」という言葉を同じ意味で使うことが一般的になっているが、実際には両者は異なる概念である。**生物多様性**とは、これらすべての領域にわたる生物の間の変異性を指す。それは自然の本質的かつ不可欠な特性であり、生態系が生産的で回復力があり、変化に適応できることを意味する[15]。

図 8：自然の 4 つの領域 - 陸、海洋、淡水、大気



社会は枠組みの中心に位置し、4 つの領域すべてと相互に、そして横断的に作用する。社会には人間、企業、金融機関が含まれ、すべてが自然に依存し、またインパクトを及ぼしている。社会に所属するものは自然の損失に加担する一方で、その影響も受けている。これは、人間が自然から切り離された存在ではなく、自然の一部であることを反映している。**先住民族と地域社会**と自然との相互作用は特に重要である（ボックス 1 参照）。

13 Díaz, S et al. (2015) The IPBES Conceptual Framework – connecting nature and people

14 科学に基づく目標ネットワーク (2022) SBTN 用語集 . 大気を含めることは、大気の質の重要性、気候と自然関連のリスクと機会との密接な関連性を反映するものであり、同時に、気候の緩和と適応との関連性があらゆる領域で生じることを認識するものである。

15 Dasgupta, P (2021) 生物多様性の経済学 : ダスグプタ・レビュー

ボックス 1：先住民族と地域社会の重要性

先住民族と地域社会は、彼らが有する知識、地域社会が主導する慣行や制度を通じて、生態系の保護において非常に効果的であることを証明してきた。先住民族と地域社会は世界人口の 5% 未満であり、陸域のランドスケープの半分以下、内陸水域の 3 分の 1 しか管理していない[16]。しかし、彼らは世界の生物多様性の 80% を保護することに成功している[17]。 先住民族の土地では、先住民族が管理していない土地に比べて、生物多様性の減少が 30% 少なく、減少の速度も 30% 遅い[18]。 同時に、先住民族と地域社会は自然と密接な関係（文化的、社会的、精神的な理由、幸福のため、食料、住居、水へのアクセスのため）にあるため、彼らは自然の損失による悪影響を特に受けやすい。

この認識のもと、TNFD は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価、管理、開示するために、企業や金融機関が先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーと実施するエンゲージメントに関する追加ガイダンスを開発した。3 節に記載するように、TNFD の提言には、エンゲージメントと人権に関する一般要件と開示提言も含まれる。

TNFD では**自然資本**は、組み合わさることで人々に便益をもたらす、植物、動物、空気、水、土壌、鉱物などの再生可能および非再生可能な自然資源のストックであると定義している[19]。自然資本は、森林、湿地帯、サンゴ礁、農地など、地球上に自然に存在する生物および非生物の構成要素である**環境資産**のストックで構成される[20]。生態系資産は多様な生態系に関連する環境資産のサブセットである。

生態系は機能的な単位として相互に作用する、植物、動物、微生物群集と非生物環境の動的な複合体である[21]。生態系は**バイオーム**として整理され[22]、これは簡単に言えば、生態系の一種と考えることができる。これは、地球規模のゾーンであり、一般に、平均的な降雨量と気温のパターンに対応して生育する植物の種類によって定義される[23]。例えば、ツンドラ、サンゴ礁、サバンナなどである。

生態系は人々や経済にとっての便益の流れ、すなわち**生態系サービス**を生み出す。生態系サービスは、企業の自然資本への依存を理解するための基礎となり、企業のリスク管理にとってきわめて重要である。自然資本の価値が減少することは、**生態系サービス**にマイナスの影響を及ぼす。

16 WWF, 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター (UNEP-WCMC), et al. (2021) The State of Indigenous Peoples' and Local Communities' Lands and Territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. Gland, Switzerland.

17 Garnett, S. T., et al. (2018) A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369-374.

18 Purvis, A., et al. (2019) IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価 – Chapter 2.2 Status and Trends – Nature.

19 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル。TNFD フレームワークは再生可能な、すなわち生きている自然の要素に重点を置いている。エネルギーや鉱物を含む非生物資源は、生きている自然の健全性に影響を与える範囲でのみ TNFD フレームワークで考慮される。

20 TNFD は環境資産および生態系資産の定義とリストにおいて、国連環境経済統合勘定 - 生態系勘定（UN SEEA EA）と整合している。United Nations (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定

21 引用元：United Nations et al. (2021) System of Environmental-Economic Accounting

22 国際自然保護連合（IUCN）の世界生態系類型論によると、バイオームは UNSEEA 生態系勘定の基礎である。

23 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）(2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価

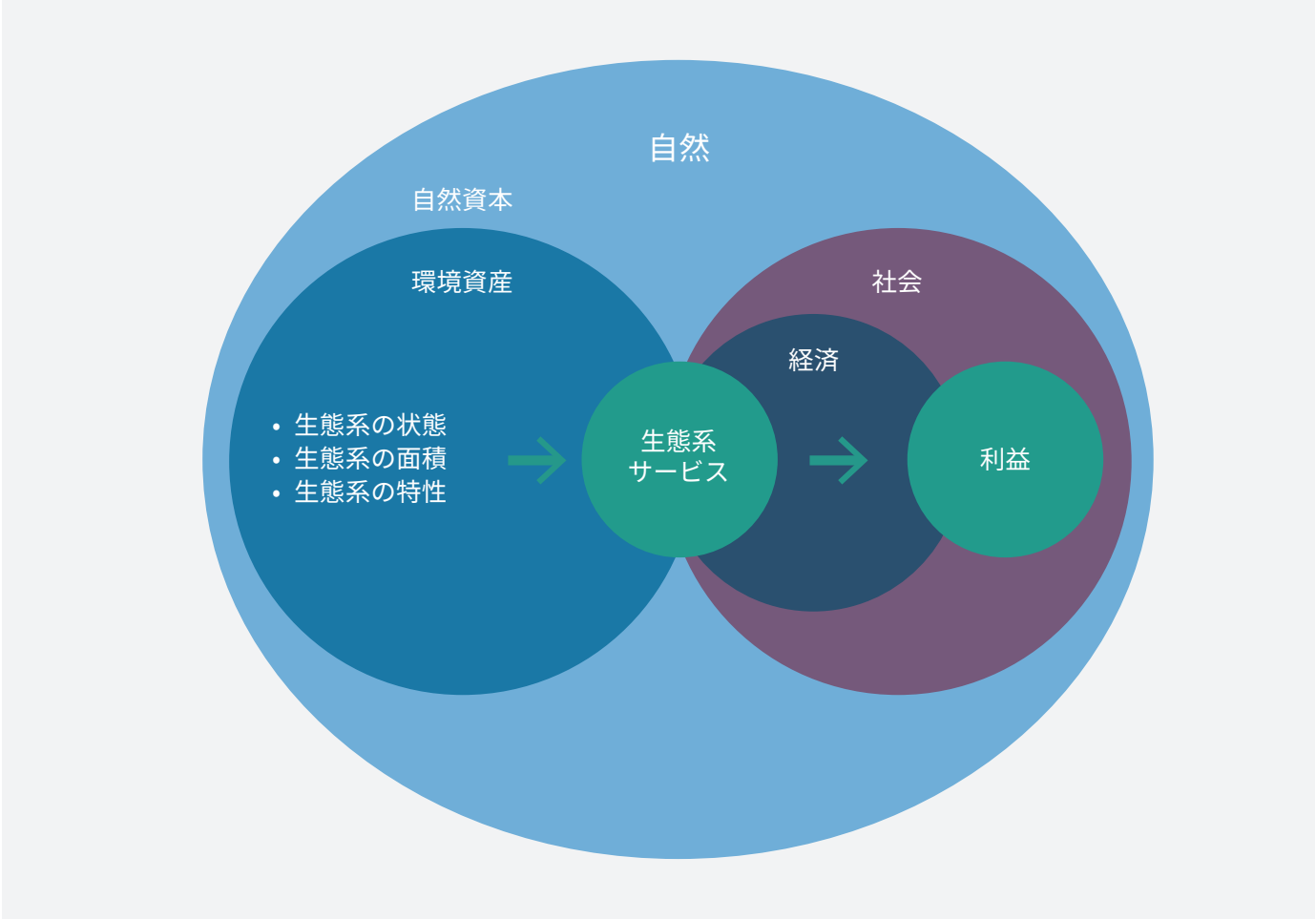
生態系サービス

生態系サービスとは、経済活動やその他の人間活動に恩恵をもたらす、生態系による人への貢献のことである。例えば、森林における木材や燃料の供給、河川からの淡水の供給、森林やサンゴ礁のレクリエーションや観光の機会、洪水緩和、農作物の花粉媒介などである。

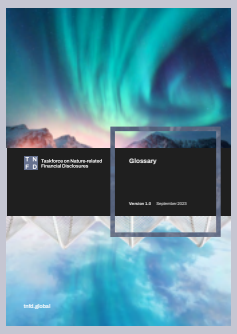
生態系サービスは 3 つのカテゴリーに分類される。それは、農作物、木材、水などを供給する供給サービス、水流調整や気候の調節などの調節・維持サービス、そして、レクリエーションや観光の機会などの文化的サービスがある。詳細は TNFD の LEAP アプローチに関する追加ガイダンスを参照。

自然、社会、経済がどのように組み合わされ、環境資産が生態系サービスを提供することで、ビジネスやより広い社会に利益をもたらすかを図 9 に示す。ボックス 2 には、自然を理解するための主要概念の詳細な定義が示されている。

図 9：自然、ビジネス、社会



ボックス 2：自然を理解するための概念の定義



自然：自然界を指し、人間を含む生物の多様性、生物間の相互作用、環境との相互作用に重点を置く [24]。

自然の領域：陸、海洋、淡水、大気これらは自然界の主な構成要素であり、根本的に異なる構成と機能を持つものである。

生物多様性：特に陸域、海洋、その他の水生生態系や、それらが属する生態系の複合体を含む、あらゆる発生源からの生物の間の変異性。これには、種内、種間、生態系の多様性が含まれる [25]。

バイオーム：地球規模のゾーン。一般的に、平均的な降雨量と気温のパターンに対応して生育する植物の種類によって定義される。例えば、ツンドラ、サンゴ礁、サバンナなどである [26]。

生態系：機能的な単位として相互に作用する植物、動物、微生物群集と非生物環境の動的な複合体 [27]。

環境資産：地球上に自然に存在する生物および非生物の構成要素であり、一体となって生物物理学的環境を構成し、人類に対する便益を提供する場合があるもの [28]。

自然資本：植物、動物、空気、水、土壌、鉱物などの再生可能・非再生可能自然資源のストックであり、組み合わされることで人に対する便益の流れを生む [29]。

生態系サービス：経済活動やその他の人間活動に利用される便益に対する生態系の寄与 [30]。

追加の用語が TNFD 用語集で定義されている。

24 Díaz, S. et al. (2015) The IPBES Conceptual Framework – connecting nature and people

25 生物多様性条約 (1992) 生物多様性条約、第 2 条 用語

26 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）(2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価

27 生物多様性条約 (1992) 生物多様性条約、第 2 条 ; 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）(2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価

28 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定

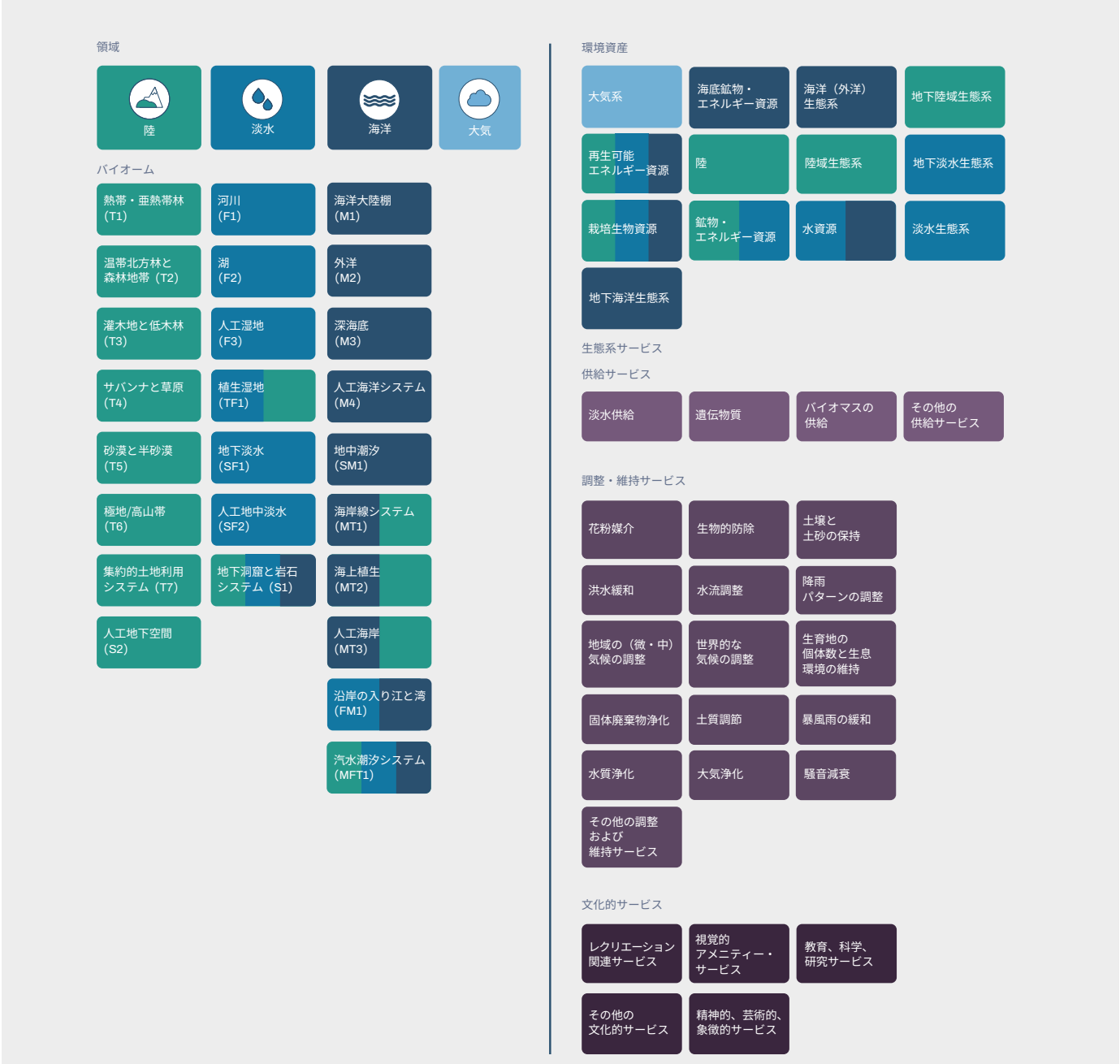
29 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル

30 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定（UN SEEA EA）

領域、バイオーム、環境資産、生態系サービスの包括的な類型を、IUCN グローバル生態系類型と UNSEEA 生態系勘定に基づき、図 10 にまとめた。自然は 4 つの領域に分類されたバイオームの集まりを通して理解することができる。同時に、自然は生態系サービスを提供する資産の集まりとして理解することもできる。

TNFD のセクター別、バイオーム別の追加ガイダンスは、これらの基本的な中核となる概念を中心として構成されている。

図 10：自然を理解するための基本概念：領域、バイオーム、環境資産、生態系サービス



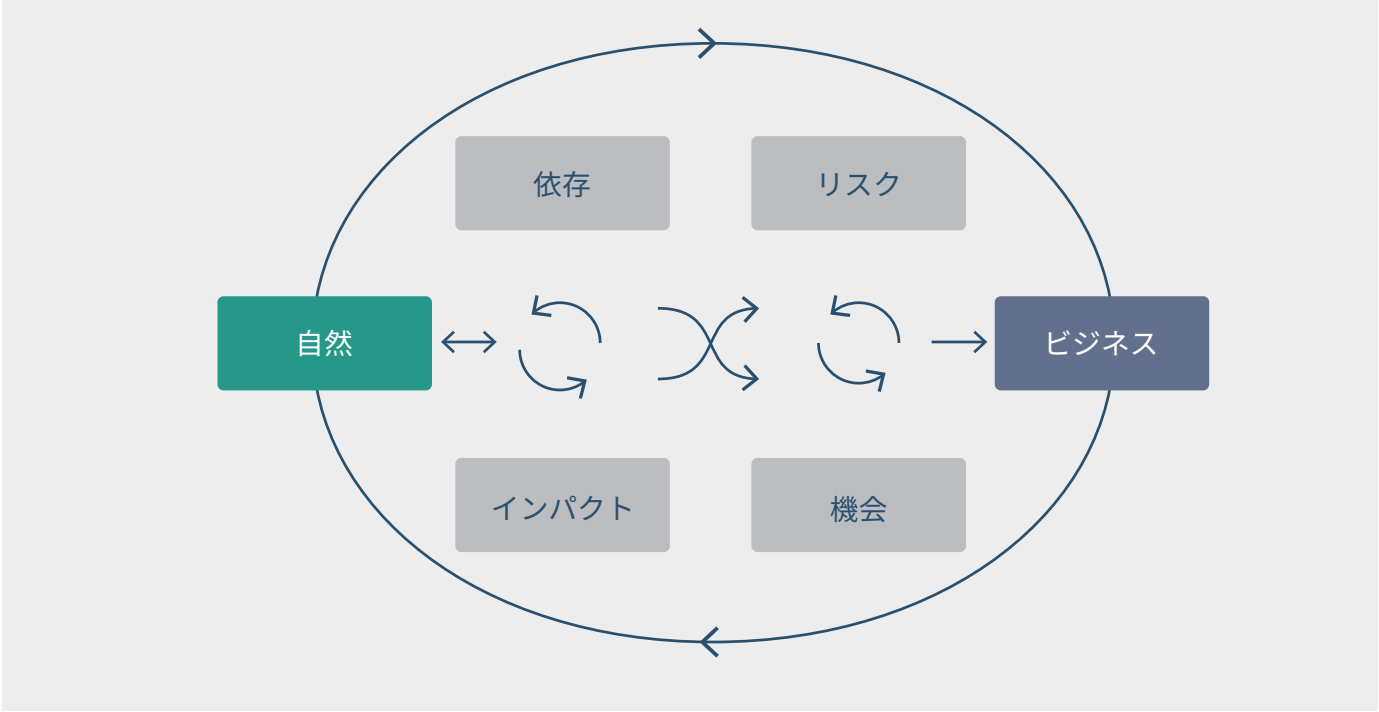
2.1. 自然関連課題

組織には自然に対する依存とインパクトがある。これらにより自然関連のリスクと機会が生じる（図 11）。これら 4 つの概念を総称して、TNFD は自然関連課題と呼んでいる。

- 依存 - 組織の**自然に対する**もの
- インパクト - **自然に対して**組織が引き起こす、または寄与するもの
- リスク - **組織に対する**もので、依存やインパクトに起因するもの
- 機会 - **組織のための**もので、自然に対するプラスのインパクトまたは自然に対するマイナスのインパクトの緩和を通じて自然に利益をもたらすもの

組織にとってのリスクと機会を評価するためには、自然に対する依存とインパクトを診断することが不可欠である。開示は、4 つのタイプの自然関連課題すべて、およびそれらに対する組織の対応を対象とすべきである。

図 11：自然関連の依存、インパクト、リスクと機会



2.2. 自然関連の依存とインパクト

組織の事業活動は、確実で費用対効果の高い方法で生態系サービスにアクセスできることに依存している。この依存は、ひいては投資家の事業価値に対する認識にも影響を与える。組織はまた、生態系やそこからの生態系サービスの提供にインパクトも与える。これらのインパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。マイナスの影響は組織も依存する生態系サービスの利用可能性を損なうため、依存とインパクトは相互に影響し合い、時間の経過とともに複合化する。ボックス 3 にインパクトと依存の詳細な定義を示す。

ボックス 3：インパクトと依存の定義

依存

依存は環境資産や生態系サービスの中で、個人や組織が機能するために依存する側面である。例えば、ある企業のビジネスモデルが、水流と水質の調整、火災や洪水などのハザードの調整、経済に直接サービスを供給する花粉媒介者に適した生息地の供給、および炭素隔離、といった生態系サービスに依存する場合がある [31]。

インパクト

インパクトとは自然の状態（質または量）の変化を指し、その結果、社会的・経済的機能を提供する自然の能力が変化する場合がある。インパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。これは組織または他者の行為の結果として生じる [32]。

インパクトは以下のいずれかである。

- 直接的ー直接的な因果関係のある事業活動によって引き起こされる自然の状態の変化
- 間接的ー間接的な因果関係のある事業活動によって引き起こされる自然の状態の変化（例えば、温室効果ガスの排出により発生する気候変動により間接的に引き起こされるなど）、および／または
- 累積的ー陸域または淡水・海洋域で操業するさまざまな主体の活動の相互作用によって起きる自然の状態の変化（直接的または間接的）。

31 科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）(2023) SBTN 用語集

32 科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）(2023) SBTN 用語集 , 気候情報開示基準委員会（CDSB）(2021) 生物多様性関連開示のための適用ガイダンス

自然資本プロトコルに沿って、TNFD は以下の項目を考慮する**依存とインパクト経路**を用いて依存とインパクトを特定し、測定することを推奨する。

1. **インパクト要因**と**外部要因**
2. **自然の状態**に対して加えられる変化
3. **生態系サービス**の利用可能性の変化

依存経路は、特定の事業活動が生態系サービスや自然資本（環境資産のストック）の特定の特徴にどのように依存しているかについて説明する。これは自然資本において観察された、あるいは潜在的な変化（特定の事業活動や外部要因によって引き起こされる）が、事業を行う上でのコストおよび／または便益にどのように影響するかを特定する。

インパクト経路は、特定の事業活動の結果として、特定のインパクト要因が自然資本（環境資産のストック）と生態系サービスのフローにどのような変化をもたらしうるか、また、これらの変化がさまざまなステークホルダーにどのような影響を及ぼすかを示す。

組織は TNFD の LEAP アプローチの診断フェーズに関する追加ガイダンス、および依存とインパクト経路の詳細について自然資本プロトコルを参照のこと[33]。

インパクト要因は、生産に投入される自然資源の測定可能な量または自然に影響を与える事業活動からの製品以外の測定可能な排出（output）の量である。

インパクト要因は 5 つの自然の変化の要因に分類される（図 12）。インパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。単一のインパクト要因が複数のインパクト（自然の状態に対して加えられる変化）と関連する場合がある。例えば、温室効果ガスの排出は複数の生態系に影響を与える。

図 12：5 つの自然の変化の要因



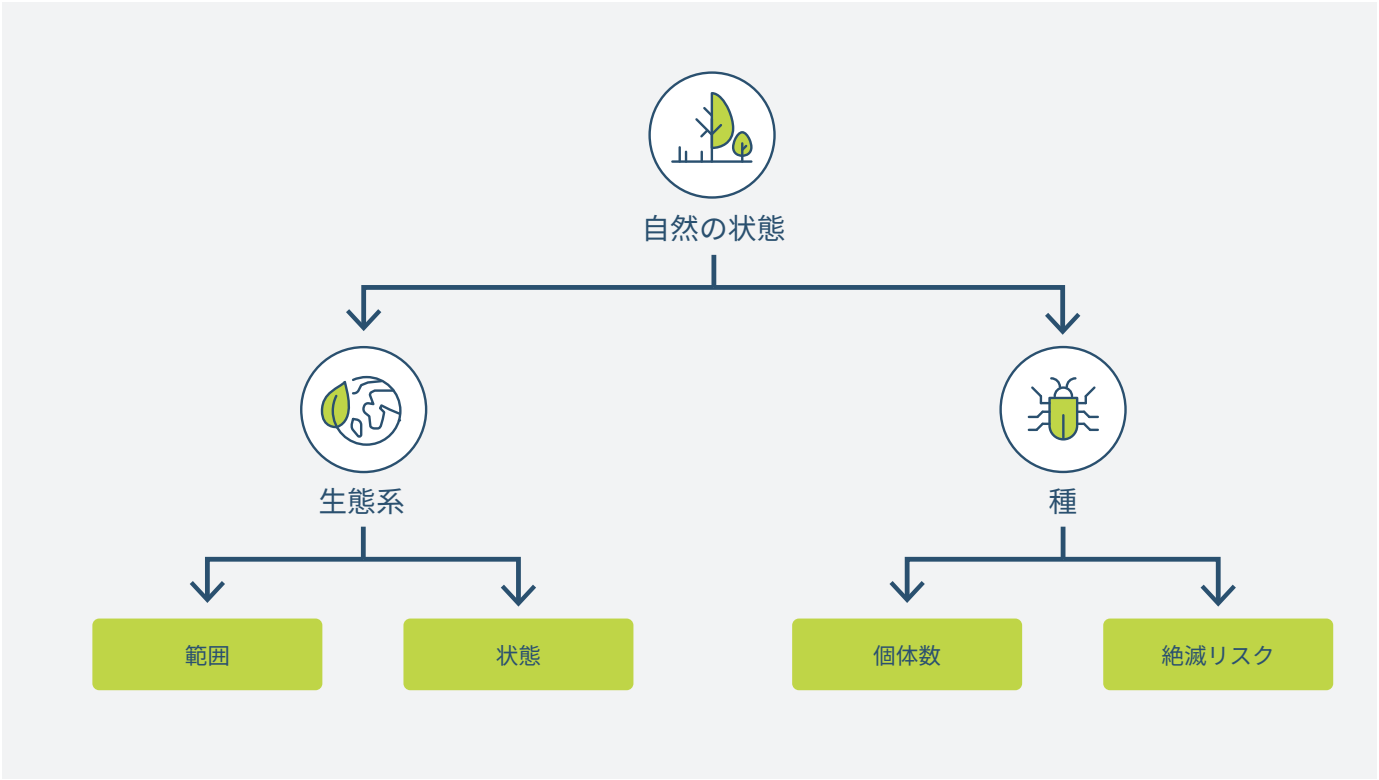
33 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル

外部要因には、自然の力と、自然の状態に影響を与える組織外の人間活動の両方が含まれる。これは自然災害や他組織による汚染を含む可能性がある。

図 13 に概説したように、**自然の状態に対する変化**は、プラス（向上）にもマイナス（劣化）にもなり、次のような変化を意味する。

- 生態系の状態と範囲 [34]
- 種の個体数と絶滅リスク

図 13：自然の状態を測定する構成要素



34 引用元：United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定

2.3. 自然関連のリスクと機会

自然関連のリスクと機会は組織の自然に対する依存とインパクトから生じる（図 14）。

TNFD のリスクと機会の定義は、国際標準化機構（ISO）31000 リスクマネジメント規格に整合している。それによると、リスクとは「目的に対する不確かさの影響」であり、影響とは「期待されていることからプラスまたはマイナス方向に乖離すること」である [35]。

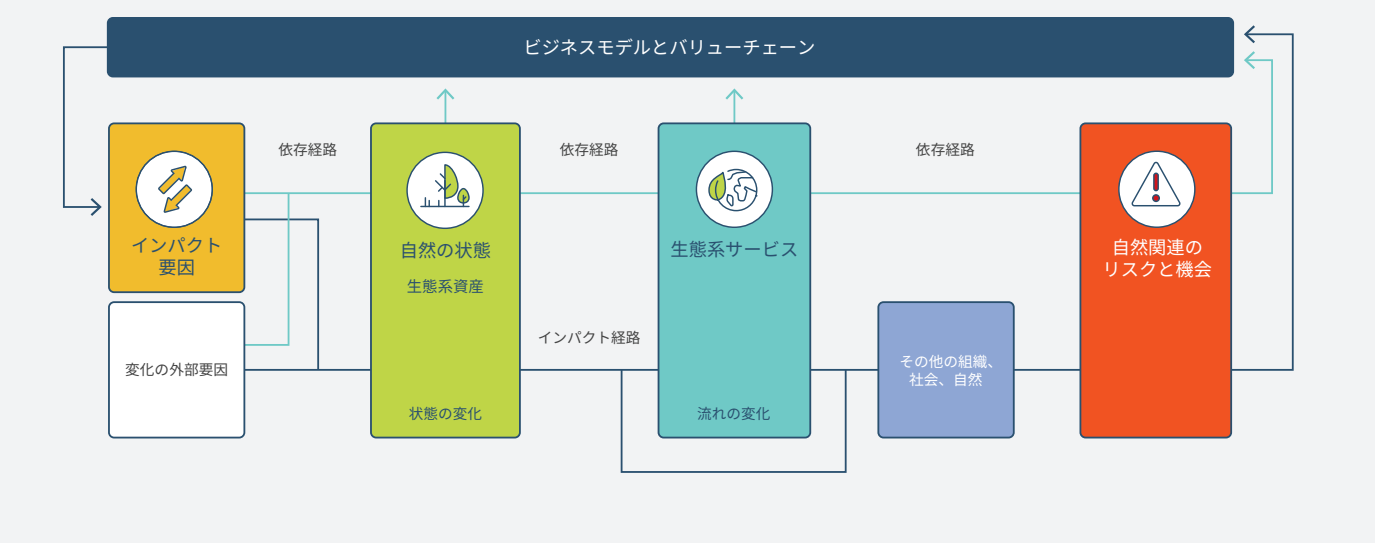
自然関連リスク

自然関連リスクとは、自然に対する依存とインパクトから生じ、組織にもたらされる潜在的な脅威のことである [36]。リスクには物理的リスク、移行リスク、システミックリスクがある。

自然関連の物理的リスク

自然関連の物理的リスクとは、自然の劣化とそれに伴う生態系サービスの喪失に起因して組織に生じるリスクである。これらのリスクは急性的または慢性的である（表 1）。自然関連の物理的リスクは、健全に機能する生態系を支える生物的（生きている）および非生物的（生きていない）な自然の状態が変化することで生じる。こうしたリスクは通常、地域固有である。

図 14：自然関連の依存およびインパクトとリスクおよび機会の間の関連性 - インパクトと依存の経路



35 国際標準化機構（ISO）(2018) ISO 31000, Risk Management – Guidelines

36 気候情報開示基準委員会（CDSB）(2021) 生物多様性関連開示のための適用ガイダンス ; 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）(2017) 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言 ; 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）(2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors; 金融安定理事会（FSB）(2022) FSB 気候関連リスクに対する規制・監督手法・最終報告書 ; 保険監督者国際機構（IAIS）(2021) Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector

表 1：自然関連の物理的リスクのカテゴリー

カテゴリー	説明
急性リスク	自然の状態を変化させるような、短期的な特定の出来事の発生。例えば、原油の流出、森林火災、収穫に影響を及ぼす害虫の発生などである。
慢性リスク	自然の状態の段階的な変化。例えば、農薬の使用や気候変動に起因する汚染などである。

表 2：自然関連の移行リスクのカテゴリー

カテゴリー	説明
政策	自然に対するプラスのインパクトの創出または自然に対するマイナスのインパクトの緩和に関連する新たな政策（または既存の政策の施行）によって政策状況が変化すること。
市場	物理的な状態、規制、技術、評判などの状況やステークホルダーの力学が変化した結果、消費者の嗜好の変化を含め市場全体の力学が変化すること。例えば、生産工程に必要な淡水が不足しているために価値が低下した資産や、より少ない水で操業できる新技術の出現によって事業における生産工程の価値が低下した資産によって、企業の市場価値は影響を受ける。
技術	自然に対するインパクトの軽減および／または自然に対する依存の軽減による製品やサービスの代替。例えば、プラスチックを生分解性容器に置き換えることが挙げられる。
評判	地域的、経済的、社会的レベルを含む、企業における実際の、または認識されている自然に対するインパクトに関する認識の変化。これは直接的な企業からのインパクト、産業界からのインパクト、および／またはバリューチェーンの上流および／または下流からのインパクトから生じる可能性がある。
賠償責任	法的請求から直接的または間接的に生じる賠償責任リスク。組織の自然に対する行動への備えに関する法律、規制、判例法が発展するにつれて、組織から偶発債務が発生する事件や確率が高まる場合がある [37]。

37 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施、付録の表 A1.3

自然関連の移行リスク

自然関連の移行リスクとは、自然を保護し、復元させ、および／または自然に対するマイナスのインパクトを軽減させることを目的とした行動をとる経済主体間の不整合から生じる組織のリスクである。こうしたリスクは、例えば規制や政策、判例、技術、投資家心理、消費者嗜好の変化によって引き起こされる可能性がある。自然関連の移行リスクのカテゴリーには、政策リスク、市場リスク、技術リスク、評判リスク、賠償責任リスク（表 2）が含まれる [38]。

自然関連のシステミックリスク

自然関連のシステミックリスクとは、個々のシステムの構成要素の破綻ではなく、システム全体の崩壊から生じる組織のリスクである。これらのリスクには、目立たない転換点が間接的に組み合わさった結果、大規模な破綻を引き起こすという特徴がある。1 つの損失が他の損失の連鎖を引き起こし、システムが以前の均衡に戻るのを妨げる（図 15）[39]。

自然関連のシステミックリスクには 2 つのカテゴリーがある。

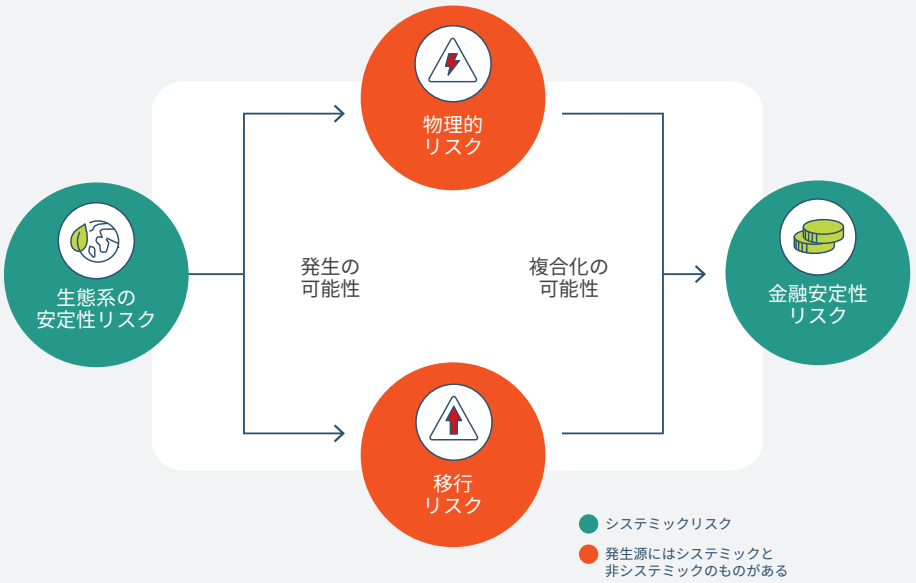
- 生態系の安定性リスク：重要な自然システムが不安定化し、以前と同様に生態系サービスを提供できなくなるという事態が発生するリスク。例えば、転換点に達し、レジームシフトおよび／または生態系の崩壊が起こり、物理的リスクおよび／または移行リスクが発生する。
- 金融安定性リスク：物理的リスクおよび／または移行リスクが顕在化し複合することにより、金融システム全体の不安定化につながるリスク

システミックリスクは社会、経済、金融市場の機能に突発的な混乱を引き起こす可能性があるため、政策立案者や市場規制当局にとっての大きな関心事である。しかし、予期せぬ重大な財務的影響をもたらす可能性があることから、企業や金融機関も考慮する必要がある。

38 TCFD と同じく、賠償責任リスクは移行リスクのサブカテゴリーと整理される。つまり、賠償責任リスクは法的請求に直接的または間接的に起因する潜在的な金銭的損失である。最近の研究例では、移行に関連する行動の結果として、また移行を進める推進力としての賠償責任リスクには固有の特徴があることから、組織に関する賠償責任リスクを独立したものとして検討する必要があることが示唆されている。他の研究では、賠償責任リスクは移行リスクと物理的リスクの両方と関連しており、移行リスクと物理的リスクの両方のカテゴリーのサブセットである可能性が示唆されている。気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）(2019) A call for action: climate change as a source of financial risk; 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）(2021) Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk を参照。

39 Goldin, I & Mariathasan, M. (2014) The Butterfly Defect: How Globalization Creates Systemic Risks, and What to Do About It; International Risk Governance Council (2018) IRGC Guidelines for the governance of systemic risks; Kaufmann, G. & Scott, K. (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?

図 15：自然関連リスクのカテゴリー



自然関連リスクは、自然に対する依存とインパクトの両方から生じる可能性がある：

1. 事業のインパクト要因または外部要因によって引き起こされる、自然の状態自体の変化
2. 自然の状態の変化に伴う生態系サービスの流れの変化
3. 事業が自然に与えるインパクトから社会に対するインパクトが生じ、結果として組織に影響を与える可能性があるもの。例えば、ステークホルダーとの関係が損なわれたことによる土地へのアクセスの欠如や、地域社会の健康に影響を与える汚染物質の放出に伴う評判の低下など。

自然関連の機会

自然関連の機会とは、自然に対するプラスのインパクトの創出、またはマイナスのインパクトの緩和を通じて、組織と自然にとってプラスの成果を生み出す活動を意味する。TNFD の機会カテゴリーは、ビジネスパフォーマンスに関するものとサステナビリティ・パフォーマンスに関するものに分類される（図 16 を参照）。この 2 つのカテゴリーは互いに排他的なものではない。

自然関連の機会は、下記の場合に発生する可能性がある：

- 組織や社会が依存する自然やそれに関連する生態系サービスの損失に伴う自然関連リスクを、組織が回避、軽減、緩和、管理する場合、または
- ビジネスモデル、製品、サービス、市場、投資の戦略的変革を通じて、自然の喪失を食い止めたり、復元させたりすることに積極的に取り組み、自然保護、復元、自然に根ざした解決策の実施、あるいは融資や保険による支援などを行う場合 [40]

40 国際金融公社（IFC）(2023) Biodiversity Finance Reference Guide では、保全に対するニーズと持続可能な開発を統合する取り組みの採用を通じ、生物多様性と生態系サービスの保護、維持、強化、および生物天然資源の持続可能な管理に貢献する投資活動の指標リストを提供している。

図 16：自然関連の機会のカテゴリー



自然関連のリスクと機会への対応：ミティゲーション・ヒエラルキー

リスクと機会への対応において、自然へのマイナスのインパクトを回避または最小化する事業活動は、復元の取り組み、または再生・補償措置による既存の損害の緩和の追求よりも優先されるべきである。これは SBTN の AR3T フレームワークなどのミティゲーション・ヒエラルキーの原則に沿ったものである（図 17）[41]。

AR3T フレームワークには 4 つのタイプのアクションがあり、それらは順番に実行されるべきである。

- **回避：**マイナスのインパクトを未然に防ぎ、マイナスのインパクトを完全に排除する。
- **軽減：**完全に排除できないマイナスのインパクトを最小化する。
- **復元：**恒久的な自然の状態の変化に焦点を当て、生態系の健全性、十全性、サステナビリティに関して、生態系の復元を開始または促進する。
- **再生：**生態系またはその構成要素の生物物理学的な機能および／または生態学的な生産性を高めるために、既存の陸／海洋／淡水の利用の範囲内で計画された行動を取る。しばしば数種類の特定の生態系サービスに焦点をあてる。

さらに、バリューチェーンの内外で必要とされるシステミックな変化に組織が貢献する方法をなどの、**変革に向けた行動**も含まれる。

図 17：SBTN の AR3T アクション・フレームワークのミティゲーション・ヒエラルキー



SBTN (2023) Step 4. Act

41 引用元：WWF (2022) A biodiversity guide for business; SBTN (2023) Step 4. Act

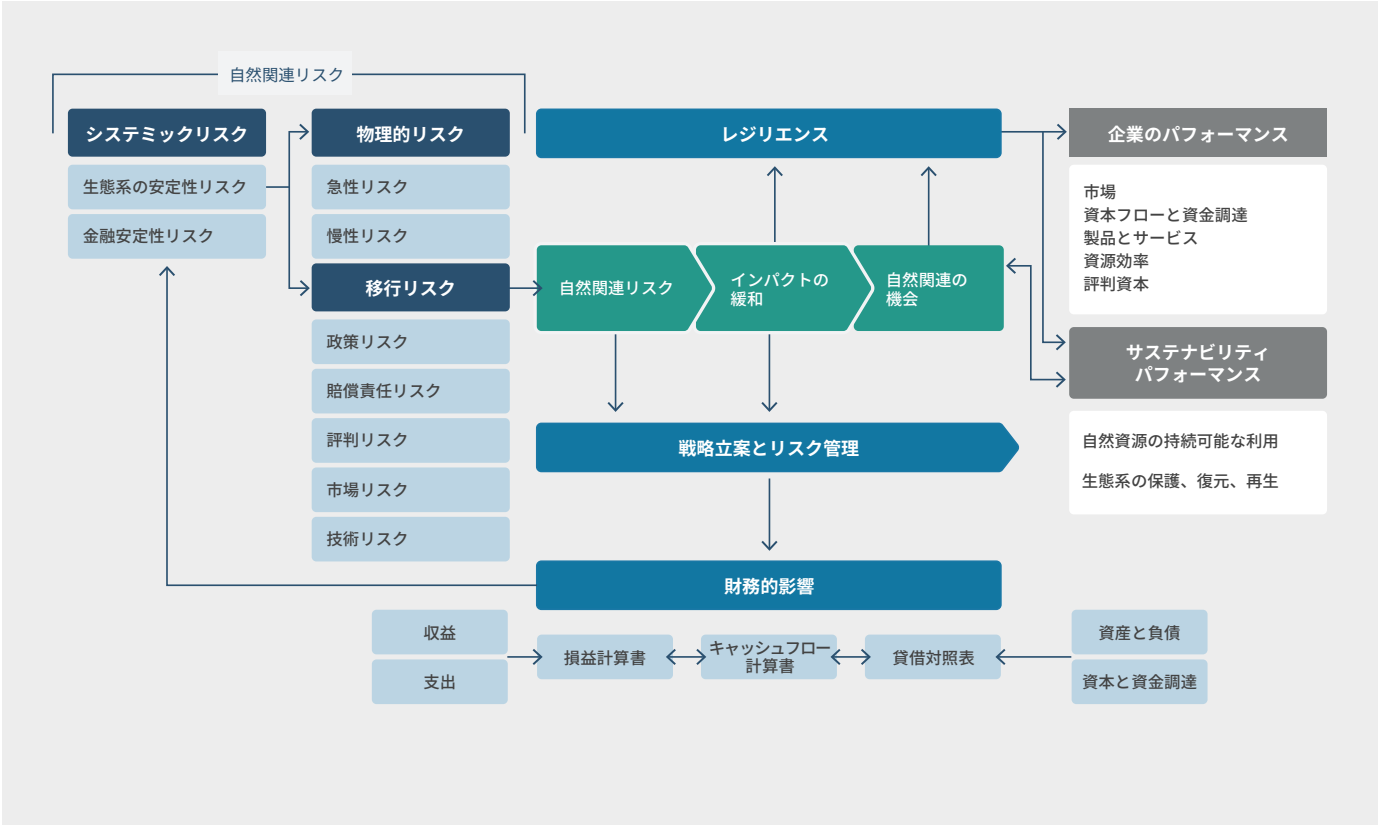
2.4. 財務的影響

自然関連のリスクと機会は以下の変化を通じて組織に財務的影響を与える。

- 収益、費用、資本支出
- 資本へのアクセスと資本コスト（例えば、信用リスクや保険料の再評価を通じて変化が生じる）
- 貸借対照表上の資産と負債の帳簿価額

これらの伝達経路は、信用、業務、市場、流動性、賠償責任、評判、戦略に関するリスクに対し、プラスまたはマイナスの影響を及ぼす可能性がある（図 18）。

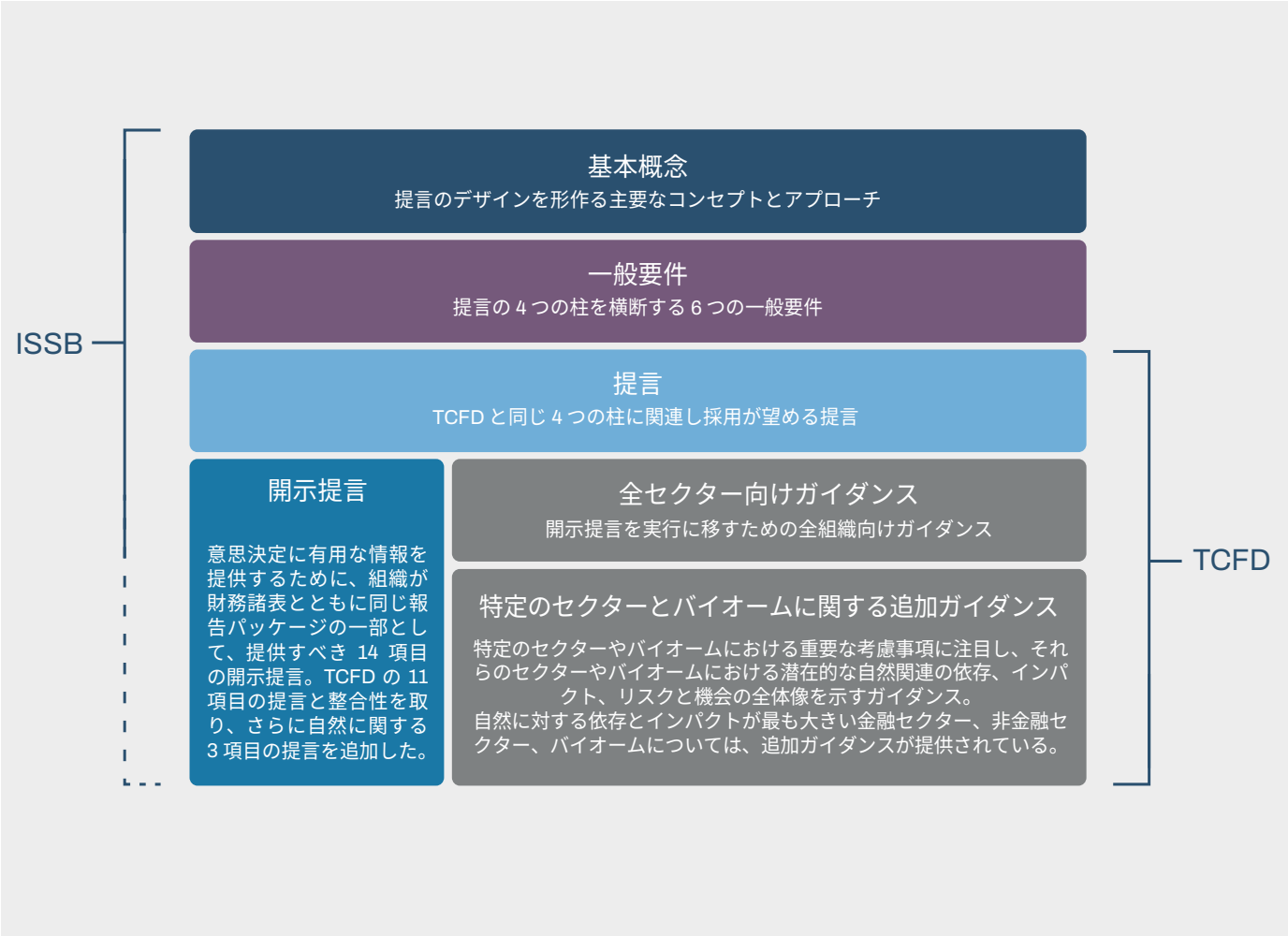
図 18：自然関連のリスクと機会、組織のビジネスパフォーマンス、と財務的影響との関連性



3. 提言とガイダンス

TNFD の開示フレームワークは、自然関連開示のための**基本概念**、**一般要件**一式、**開示提言**一式で構成され、さらに開示提言一式は、ガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲットという 4 つの提言の柱を中心として構成されている（図 19）。これは TCFD と ISSB のアプローチから導いたものであり、それらと整合している。

図 19：TNFD の提言のアーキテクチャーと ISSB および TCFD との整合性



一目でわかる - TNFD の開示提言

注目点

- TCFD の提言に基づき、ISSB の IFRS サステナビリティ開示基準と整合する 4 つの開示の柱
- 開示提言 14 項目
- 気候と自然を組み入れた報告を奨励し支援するため TCFD 開示提言 11 項目すべてを組み込む
- 依存、インパクト、リスクと機会の織り込み
- 依存、インパクト、リスクを開示するという昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット 15 の要件に完全に整合

3.1. 開示の基本概念

開示の中核となる内容

TNFD は、TCFD が開発し、ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に盛り込まれたアプローチに基づき、以下の 4 つの柱を中心に開示提言を構成している。

- ガバナンス
- 戦略
- リスクとインパクトの管理
- 測定指標とターゲット

TNFD の提言の中核は、密接に関連する 4 つの原則である。

1. **ISSB 基準とそのグローバルなサステナビリティ報告のベースラインおよび GBF のグローバルな政策目標とターゲットの双方に整合しながら、開示の幅と深さを時間をかけて向上させることを支持：**組織、特に大企業や多国籍企業、金融機関は、GBF のターゲット 15 に整合するよう、時間をかけて企業報告の拡大と質の向上を目指すものとすべきである。これは組織の事業、サプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオに沿ったリスク、依存、インパクトの定期的なモニタリング、評価、開示を必要とする。
2. **開示の根拠としてのマテリアリティ：**組織は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関するマテリアルな情報を開示すべきである。
3. **マテリアリティに対するさまざまなアプローチの認識：**TNFD の提言は、複数の法域にわたる幅広い報告書作成者のマテリアリティに関する異なる選好や要求に対応するように設計されている。TNFD では、ベースラインとして一般目的財務報告書の利用者にとってのマテリアルな情報を特定するために、ISSB のアプローチを適用することを組織に推奨している。マテリアリティに対する異なるアプローチに従い報告することを望むか、その必要性がある報告書作成者は、ISSB のベースラインに加え、情報を特定するためにインパクト・マテリアリティに対するアプローチを適用することができる。報告書作成者は、報告の法域に関して規制当局が提供するマテリアリティに関する定義についてのガイダンスを利用すべきである。GBF のターゲット 15 に整合しようとする組織は、グローバル・ベースラインに向けて漸増する情報を特定するために、インパクト・マテリアリティに関する判断基準の適用を検討することができる。
4. **自然関連課題の特定と評価における包括性：**自然に対する組織の依存とインパクトを理解することは、潜在的にマテリアルなリスクと機会を確実に把握していることを伝えるために不可欠である。したがって TNFD は、報告書作成者が取るマテリアリティへのアプローチにかかわらず、4 つの自然関連課題（依存、インパクト、リスクと機会）をすべて特定し、評価することを強く推奨している報告する際、組織は 4 つの自然関連課題を明確にし、それらの間の関連性を説明すべきである。

マテリアリティ

上述したように、報告書作成者は、その法域のマテリアリティに関するアプローチを用いるべきである。そのようなガイダンスがない場合、TNFD は報告書作成者に以下のことを推奨している。

- ISSB や TCFD に整合したベースラインとして、マテリアルな情報に対する資本提供者のニーズを満たす情報を提供し、それはリスク管理に対して、また、自然に対する依存とインパクトが組織の財務状況にどのようなリスクや機会をもたらすかに対して、重点を置くものである。
- そうする必要がある場合、またはそうすることを選択する場合は、より広範なマテリアリティ・アプローチに沿ってマテリアルな情報に対するステークホルダーのニーズを満たす情報を提供し、ISSB のグローバルなサステナビリティ報告のベースラインと GRI のインパクト・マテリアリティ・アプローチの双方に照らして報告する [42]。

ISSB が一般目的財務報告書の主要な利用者のニーズを満たすために企業に提供を求めている情報（「ファイナンシャル・マテリアリティ」と呼ばれることもある）は、IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」（第 17 項から第 18 項）に以下のように定められている。

> 企業は、企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想される、サステナビリティに関連するリスクと機会に関するマテリアルな情報を開示しなければならない。
>
> サステナビリティに関連する財務情報開示において、その情報を省略、虚偽記載、不明瞭化することで、一般目的の財務報告書の主要な利用者が、それらの報告書（特定の報告企業に関する情報を提供する財務諸表とサステナビリティに関連する財務情報開示を含む）に基づいて行う意思決定に影響を及ぼすと合理的に予想される場合、当該情報はマテリアルである [43]。

最も広く引用されているインパクト・マテリアリティの定義は、GRI と ESRS の 2 つにおける定義である。

> **GRI：**組織は、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える最も著しいインパクトを反映する項目の報告を優先する [44]。
>
> **ESRS：**短期・中期・長期にわたり組織が人や環境に与える、実際のまたは潜在的な、プラスまたはマイナスの、マテリアルなインパクトに関する情報 [45]。

TNFD は、組織に関連すると思われる規制ガイダンスがない場合に、インパクト・マテリアリティ・プロセスの適用を希望するか、適用する必要がある報告書作成者のために、GRI のインパクト・マテリアリティ定義を推奨している。

その他の基本概念

TNFD は報告書作成者に対し、ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」にある以下の基本概念に従うことを推奨している [46]。は、以下に関するものである。

- 公正な表示
- 報告企業
- 関連性のある情報

---

42 インパクト・マテリアリティに関し、TNFD は GRI サステナビリティ報告基準の文言およびアプローチと整合的な提言（およびそれを支援する追加ガイダンス）を行っている。

43 国際財務報告基準（IFRS）(2023) IFRS-S1: サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項

44 GRI（2021）GRI 1：基礎 2021、セクション 2.2

45 Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards', Annex 1, p. 7, as adopted by the Commission by means of delegated act on 31 July 2023.
ESRS の「事業」という言葉は、本文書における用語の一貫性を保つため、「組織」という言葉に置き換えられている。

46 国際財務報告基準（IFRS）(2023) IFRS-S1: サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項

3.2. TNFD の一般要件

TNFD の提言には、ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」やその他の規定に加え、6 項目の一般要件が含まれる。TNFD の提言を利用し、それとの整合性を表明する報告書作成者は、開示情報に一貫性を持たせるために、一般要件を適用することが期待されている。一般要件は開示提言の 4 つの柱のガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲットすべてに適用される。以下のことが記載される。

1. マテリアリティの適用
2. 開示のスコープ
3. 自然関連課題がある地域
4. 他のサステナビリティ関連の開示との統合
5. 検討される対象期間
6. 組織の自然関連課題の特定と評価における先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

1. マテリアリティの適用

一般目的財務報告書の主要な利用者およびその他のステークホルダーのために明確性と透明性を確保するために、組織は上記の提言に従い、採用したマテリアリティ・アプローチを明示すべきである。

TNFD は報告書作成者に対し、ISSB のマテリアル情報の定義をベースラインとし、必要な場合にはインパクト・マテリアリティの定義を追加して使用することを推奨している。

組織はその報告において行われるすべての自然関連の開示について、定義された主要な利用者が自然関連の開示の意図する主要な利用者と整合する基準とフレームワークを参照し、同じマテリアリティ・アプローチを適用すべきである。

2. 開示のスコープ

ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」は、「企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想される、サステナビリティに関連するすべてのリスクと機会を公正に表示する」ことを組織に求めている。また、企業報告には「企業にとってのコストと努力のバランスの取れた検討」が必要であることも認めている [47]。

TNFD は、多くの重要な自然関連課題が、組織の直接操業の上流と下流で発生することを認識しているが、同時に、気候関連のスコープ 3 の報告で経験された複雑さも認識している。また、バリューチェーン全体にわたってデータが提供されることに依存するため、自然関連の報告にはデータ上の制約がある。企業はサプライヤーからのデータに頼る必要があり、金融機関は顧客や投資先からのデータを必要とする。

したがって、組織は自然関連の評価と開示のスコープ、およびそのスコープを決定する際にたどったプロセスについて、以下を含めて説明すべきである。

- 組織の直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおける活動と資産を、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会について評価したもの。理想的には、組織の事業全体と照らして、例えば総収益に占める比率（%）などで評価。
- 上記と異なる場合、これらの開示の対象となる組織の直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおける活動と資産
- 何を評価し、その結果として何を開示するかというスコープを決定する際にたどったプロセス

47 国際財務報告基準 (2023) IFRS S1 号：サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項

- 直接操業または上流と下流のバリューチェーンの一部を、評価およびその結果の開示報告書の対象としているかどうか、あるいは対象外としているか、また、その理由

その際、組織は以下の点についても説明すべきである。

- TNFD の開示提言のうち、どの開示を行ったか。
- 昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット 15 と整合したマテリアルなリスク、依存、インパクトを開示することを組織が目指しているかどうかを含めて、今後の報告書において開示のスコープを拡大する予定があるかどうか。予定があれば、将来提案される開示の簡単な説明を含めるべきである。

TNFD の開示では、組織の業務に関連する情報を明確に特定すべきである。

- 直接操業
- 上流のバリューチェーン
- 下流のバリューチェーン

金融機関に関する下流のバリューチェーンの分析には、融資、仲介、投資、保険による活動と資産を含めるべきである。

組織の開示のスコープの広さと深さに関するこの説明は、報告書利用者に、事業全体とそのバリューチェーンの範囲に関連する定量的情報（表やグラフのデータ）を含め、開示内容をどのように解釈すべきかについての文脈を提供することになるため、重要である。

3. 自然関連課題がある地域

組織と自然との接点の地理的位置の考慮は、自然に対する依存とインパクトが特定の生態系で生じることを認識し、自然関連課題を評価するために不可欠であるべきである。例えば移動性の種や汚染物質の拡散のように、自然とインパクト要因の両方が動きやすいため、場合によっては、自然関連課題は複数の生態系や地域を対象とする。組織のリスク（急性の物理的リスクなど）と機会もまた、その大部分が特定の地理的位置で発生し、また、特定の地理的位置によって異なる。取水に関連するリスクは、例えばそれぞれの場所の水ストレスの度合いによって異なる。

「自然環境の変化は直線的ではなく、複合的な影響と『転換点（tipping points）』により特徴づけられる」。

気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）、2023

したがって、直接操業だけでなく、上流と下流のバリューチェーンを通じて組織が自然との接点を持つ地理的位置を考慮することを、組織の自然関連課題の評価の重点とし、それがマテリアルである場合には開示報告書の中心とすべきである。これはスコープ 1、2、3 排出量を用いた気候に関する分析との重要な違いである。

一般目的財務報告書の主要な利用者やその他のステークホルダーが、評価された依存、インパクト、リスクと機会の関連性を理解できるような方法で、報告書作成者がマテリアルな情報を提供することは重要であるが、その理由は自然関連課題に地域固有の性質があることから明らかである。

「自然は空間的に明確である。［中略］したがって、リスクを特定し、優先順位をつける努力では、インパクトと依存の地理的位置を考慮に入れるべきである」。

NGFS, 2023

報告される自然関連データの集計・区分レベル

マテリアルな自然関連課題について地理的位置ごとに情報を開示する場合、組織は可能な限り情報を区分すべきである。組織は、データとトレーサビリティの向上につれて、地理位置情報提供の精度を向上させることが奨励される。ただし、そうすることでマテリアルな情報が不明瞭になるようであれば、組織は ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」の集計および区分に関する適用ガイダンス（B29）に沿って、地域を集計または区分すべきではない[48]。

情報は、共通の特徴を持つ場合のみ集計すべきであり、共通の特徴を持たない場合は集計すべきではない。特に、区分して表示することでマテリアルな情報を得られる場合は、水ストレスのある地域とそうでない地域の取水量、あるいは高度に手つかずの生態系と高度に劣化した生態系に対する依存など、関連する自然特性が異なる事業拠点間の情報を集計すべきではない。

組織が類似した地理的地域に多くの拠点を有し、類似した自然関連の依存、インパクト、リスクまたは機会を有しており、拠点ごとの報告により追加的なマテリアルな情報を提供できない場合、組織は集計したデータを報告することができる。

4. 他のサステナビリティ関連の開示の統合

自然関連の開示は、可能な限り、他のビジネスやサステナビリティに関連する開示と統合し、報告書利用者に組織の財務的な状況と見通しを統合的かつ全体的に示すべきである。気候・自然関連の開示の統合は、特に重要である。

組織は気候と自然に関する行動とターゲットの間の整合性、相乗効果、寄与、起こりうるトレードオフが明確に特定されていることを確認すべきである。特に、気候関連の開示に既に含まれている自然関連課題の情報を、自然関連の開示と関連づけるべきである。

5. 考慮する対象期間

組織は、組織の資産やインフラの耐用年数や、自然関連のリスクと機会はしばしば中長期的に顕在化するという事実を考慮し、関連する短期、中期、長期の対象期間としてどのようなものを考えているかについて説明すべきである。

6. 先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

自然関連課題を確実に特定し、評価し、管理するためには、人との効果的で有意義なエンゲージメントが重要な要素となる（前出のボックス 1 を参照）。先住民族は世界に残された生物多様性の 80% の管理者であり、地球の生態系に関する伝統的知識の源泉であるため、自然の損失を食い止め、反転させる上で他に類を見ない重要な役割を担っている。伝統的知識・経験も含め、彼らの知識は、組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定、評価、管理するための貴重な情報源となりうる。

組織は直接操業とバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会における懸念と優先事項に関し、先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーの参加を得るためのプロセスについて説明すべきである。

48 国際財務報告基準 (2023) IFRS S1 号：サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項

「企業のサステナビリティに関連するリスクと機会は、企業のバリューチェーン全体を通じて、企業とステークホルダー、社会、経済、自然環境との相互作用から生じる。[中略] 企業は、キャッシュフローを生み出すためにバリューチェーン全体を通じて資源と関係に依存し、また、その活動とアウトプットを通じてそれらの資源と関係に影響を与えるという両面の相互依存システムの中で、これらに相互作用が起き、それらの資源と関係の保存、再生、発展、あるいはそれらの劣化や枯渇に関与する。これらの依存やインパクトは、企業のキャッシュフロー、資金調達、資本コストに短期・中期・長期にわたって影響を及ぼすと合理的に予想される、サステナビリティに関連するリスクや機会を生じさせる可能性がある」。

ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」の B2 項

3.3. 全セクターに対する開示提言とガイダンス

全セクターに対する開示提言（図 20）は、4 つの柱、ガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲットを中心に構成される。

1. **ガバナンス：**組織が自然関連課題を監視・管理するために用いるガバナンスのプロセス、統制および手順
2. **戦略：**組織が自然関連課題を管理するために用いるアプローチ
3. **リスクとインパクトの管理：**組織が自然関連課題を特定、評価、優先順位付け、モニタリングするために用いるプロセス
4. **測定指標とターゲット：**自然関連課題に関する組織のパフォーマンス。組織が設定した、あるいは法律や規制により達成が要求されるターゲットに対する進捗状況を含む。

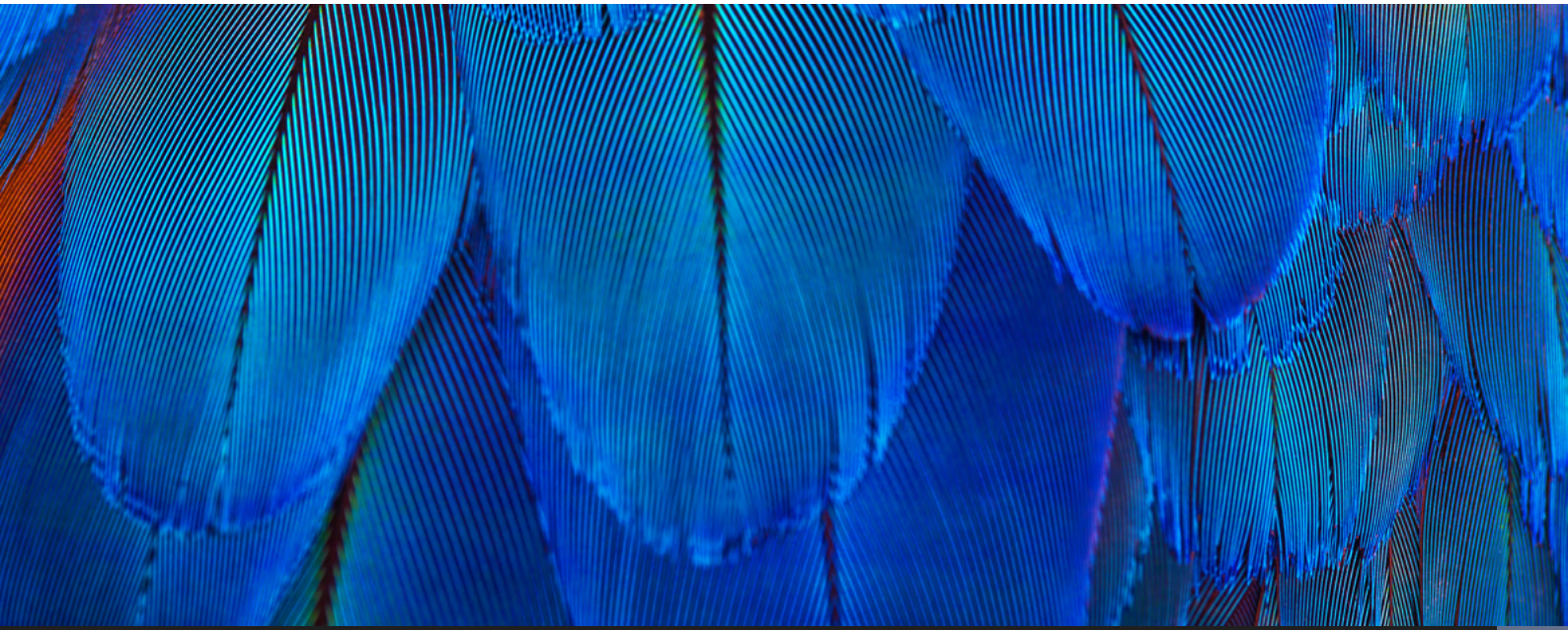


図 20：TNFD の開示提言

ガバナンス

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の組織によるガバナンスの開示。

開示提言

A. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する取締役会の監督について説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理における経営者の役割について説明する。

C. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の評価と対応において、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関する組織の人権方針とエンゲージメント活動、および取締役会と経営陣による監督について説明する。

戦略

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に与えるインパクトについて、そのような情報が重要である場合は開示する。

開示提言

A. 組織が特定した自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を短期、中期、長期ごとに説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画に与えたインパクト、および移行計画や分析について説明する。

C. 自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、さまざまなシナリオを考慮して説明する。

D. 組織の直接操業において、および可能な場合は上流と下流のバリューチェーンにおいて、優先地域に関する基準を満たす資産および／または活動がある地域を開示する。

リスクとインパクトの管理

組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けし、監視するために使用しているプロセスを説明する。

開示提言

A(i) 直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。

A(ii) 上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するための組織のプロセスを説明する。

C. 自然関連リスクの特定、評価、管理のプロセスが、組織全体のリスク管理にどのように組み込まれているかについて説明する。

測定指標とターゲット

マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標とターゲットを開示する。

開示提言

A. 組織が戦略およびリスク管理プロセスに沿って、マテリアルな自然関連リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標を開示する。

B. 自然に対する依存とインパクトを評価し、管理するために組織が使用している測定指標を開示する。

C. 組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するために使用しているターゲットと目標、それらと照合した組織のパフォーマンスを記載する。

ガバナンス

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の組織のガバナンスの開示

投資家、貸し手、保険引受人、その他の自然関連財務情報開示の利用者は、組織が自然関連課題を監視・管理するために使用しているガバナンス・プロセス、統制、手続きを理解することに関心がある。彼らは特に、自然関連課題を監督する上で組織の取締役会が果たす役割や、それらの問題を評価・管理する上で経営陣が果たす役割を理解することに関心がある。

このような情報は、自然関連課題が取締役会や経営陣の適切な関心を集めているかどうか、また、組織のガバナンス機関・団体が適切なレベルのスキルや能力を有しているかどうかの評価を裏付ける情報である。したがって、ガバナンスの開示は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する組織のガバナンスを対象とする。

A. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する取締役会の監督について説明する。

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する取締役会の監督について説明するにあたり、組織は以下の考察を含めるべきである：

- 取締役会および／または取締役会委員会（監査委員会、リスク委員会、その他の委員会）が、組織の直接操業および上流と下流のバリューチェーン全体にわたる自然関連の依存、インパクト、リスクと機会について報告を受けるプロセスと頻度
- 以下を行うときに、取締役会および／または取締役会委員会が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を考慮するかどうか、および、どのように考慮するか
  - 戦略、主要な行動計画、リスク管理方針、年次予算、事業計画の見直しおよび指導
  - 組織の業績目標の設定、実施と業績のモニタリング
  - 主要な資本支出、買収、売却の監督
- 取締役会は、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対処するための目標とターゲットに対する進捗をどのように監視および監督しているか
- リスク管理プロセス、内部および外部監査・保証（アシュアランス）資源の活用を含む、サステナビリティ報告プロセスに対する取締役会レベルの監督の主な特徴
- 自然関連課題に関するパフォーマンス測定指標を報酬に関する方針に組み込んでいるかどうか、また、どのように組み込んでいるか

組織はこの開示を裏付けるために、以下の指標の報告を検討すべきである。

- 自然関連課題に関して権能を有する取締役会メンバーの人数（絶対数および総数に占める割合）
- 取締役会の審議を支援するために、外部の専門家アドバイザーや科学的アドバイザーなどの当該問題の専門家を利用する場合は、その利用
- 取締役会で自然課題が討議された頻度

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理における経営陣の役割について説明する。

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理における経営陣の役割について説明する際、組織は以下の情報を含めるべきである。

- 組織が自然関連の責任を経営レベルの職位または委員会に割り当てられているかどうか、そしてどのように割り当てられているか、そのような経営職位または委員会が取締役会または取締役会委員会に報告しているかどうか、それらの責任に自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価および／または管理が含まれているかどうか、
- 関連する組織構造、および
- 経営陣が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会について情報を提供され、それらを監視するための統制と手順。

組織はこの開示を裏付けるために、以下の指標の報告を検討すべきである。

- 自然の方針、コミットメント、ターゲットに対する最高レベルの責任と説明責任
- 優先地域におけるパフォーマンスおよび進捗の経営陣に対する報告頻度

C. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の評価と対応において、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関する組織の人権方針とエンゲージメント活動、および取締役会と経営陣による監督について説明する。

組織は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理に関連する人権方針とエンゲージメント活動について説明すべきである。説明の対象は、先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーを優先し、関連するすべてのステークホルダーとすべきである。それを行うにあたり、先住民族の権利に関する国連宣言、国連ビジネスと人権に関する指導原則、影響を受けるステークホルダーに適用される国際的に認められた人権を参照し、それらを導入すべきである。

この説明には以下を含めるべきである。

- 以下に関する組織のコミットメントの要約：
  - 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および OECD（経済協力開発機構）の「多国籍企業のための責任ある企業行動に関する指針（多国籍企業行動指針）」に定められている、責任あるビジネス慣行に関する国際標準
  - 先住民族の権利に関する国連宣言、ILO（国際労働機関）第 169 号条約、生物多様性条約に反映されている先住民族の権利の尊重
  - 健全な環境に対する権利に関する国連総会決議 76/300
- 先住民族と地域社会の権利を含み、これに限定されない、人権デューディリジェンスのプロセスが、組織の戦略、方針、行動規範、ガバナンス構造、ベストプラクティスにどのように組み込まれているかの説明。
- 組織がその事業活動、サプライチェーンおよび取引関係を通じて引き起こした、または大きく寄与した、人権への有害なインパクトのモニタリング、管理および是正を可能にするために採用したプロセスで、組織の苦情処理メカニズムを含む。
- 自然関連の提言活動やロビー活動に関する組織のガバナンスの概要、および自然関連のイニシアティブ、政策および／または規制に関する当局とのエンゲージメントについての組織のアプローチ。
- 組織の自然関連の提言活動とロビー活動の優先事項と立場の要約。これに加えて、関連する場合には、自然関連の規制や公共政策の策定に関連し、組織が行った主な直接的な提言活動とロビー活動の概要を示すべきである。
- OECD の「多国籍企業のための責任ある企業行動に関する指針（多国籍企業行動指針）」に基づき、ナショナル・コンタクト・ポイントに持ち込まれた、自然関連の依存またはインパクトに関する継続中の事例または報告年度に終了した事例への組織の関与の説明。
- 実施されたエンゲージメント・プロセスには、以下が含まれる。
  - 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会、それらがどのように特定されたかの評価と管理に関与した先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーの説明、また、関与した人々がこの説明に同意したという確認
  - エンゲージメントの目的およびそれが自然関連課題の評価、解決策の発見、モニタリングおよび／または評価に関連して行われるかどうかの説明
  - エンゲージメントが単発的か、定期的か、継続的かどうか、または公式または非公式の組織を通じたものかどうかなど、エンゲージメントへのアプローチとそのプロセスについての説明
  - 自由意思による事前の十分な情報に基づく協議と参加に基づくエンゲージメントなのかどうか、および自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）をどのように得たかの説明
  - 衡平なアクセスと利益配分が、特に先住民族と地域社会に関連して、どのように達成されたかについての声明
  - 先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント・プロセスの結果に関し、自然関連課題とその社会的側面に対する組織のマテリアリティ評価、意思決定、対応において、これらをどのように組み入れるか、あるいは他の方法で対処しているかを含めた説明

- 先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント・プロセスおよびその結果について、上級管理職および取締役会に周知しているかどうか、また、その方法についての表明

組織はこの開示を裏付けるために、以下の指標の報告を検討すべきである。

- マテリアルな自然関連課題を有すると特定された地域および／または要注意地域において、自然関連課題について先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーと積極的にエンゲージメントしている地域の割合

戦略

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に与える実際および潜在的なインパクトを、そのような情報が重要である場合に開示する。

投資家やその他のステークホルダーは、組織が自然関連課題を管理するために用いるアプローチや、自然関連課題が組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に短期・中期・長期にわたってどのような影響を及ぼす可能性があるかを理解することに関心がある。このような情報は、組織の将来のパフォーマンスに対する期待に関する情報を提供するために使われる。

A. 組織が短期、中期、長期にわたって特定した、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会について説明する。

依存とインパクト

組織は直接操業と上流と下流のバリューチェーンにおいて特定したマテリアルな自然関連の依存とインパクトについて説明すべきである。

組織はマテリアルなインパクトと依存について、以下の情報を開示すべきである。

- 自然に対するマテリアルなインパクトの説明には、以下が含まれる。
  - 戦略 D で特定された地域を参照してインパクトが存在する地域を示し、そのインパクトが組織の直接操業、または上流もしくは下流のバリューチェーンに関連するかどうかを説明する。
  - インパクト経路（複数可）には、以下が含まれる。
    - 組織のインパクト要因および自然の状態に影響を与えている外部要因[49]
    - これらのインパクト要因や外部傾向が、これらの地域の自然の状態にどのように変化をもたらすか
    - 生態系サービスの利用可能性がどのように影響を受けるか
  - 測定指標とターゲット B で開示されている関連測定指標を参照する
- 自然に対するマテリアルな依存についての説明には、以下が含まれる。
  - 戦略 D で特定された地域を参照して依存が存在する地域を示し、その依存が組織の直接操業、または上流もしくは下流のバリューチェーンに関連するかどうか
  - 以下を含む、依存経路
    - 組織が依存する環境資産と生態系サービス
    - 自然の状態および生態系サービスの利用可能性に影響を及ぼしている、関連するインパクト要因および外部要因
  - 測定指標とターゲット B で開示されている関連測定指標を参照する
- 組織の依存とインパクトとの相互関係の説明

開示では、組織の直接操業と上流と下流のバリューチェーンにおける依存とインパクトを区別すべきである。

リスクと機会

組織は自社のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務状況に影響を及ぼしうる、特定したマテリアルなリスクと機会について、また、それらが自然に対する

49 自然の状態には、生態系の状態と範囲、種の個体数と種の絶滅リスクが含まれる。

依存とインパクトからどのように生じるかについて説明すべきである。

組織は以下の情報を開示すべきである。

- 各対象期間（短期、中期、長期）において組織が特定した各自然関連のリスクと機会について、「測定指標とターゲット A」で開示されている関連測定指標を参照して説明
- リスクが物理的リスクか移行リスクかどうかを含め、リスクまたは機会が属する TNFD のリスクおよび機会のカテゴリー

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画に与えた影響、および移行計画や分析について説明する。

組織は戦略 A で特定された自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、自社のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務状況にどのような影響を与えたかについて説明すべきである。

ビジネスモデル、バリューチェーン、戦略

組織は特定されたリスクと機会がそのビジネスモデルとバリューチェーンに与える現在と今後予想される影響、および、それらのリスクと機会がそのビジネスモデルとバリューチェーンのどこに位置するかについて説明すべきである。

組織は特定したマテリアルな依存、インパクト、リスクと機会に対応するために、以下のようなプロセスと行動を実施したことについて説明すべきである。

- 組織がミティゲーション・ヒエラルキーと拡大生産者責任の原則に従い、自然に対するマイナスのインパクトを回避・軽減し、生態系を再生・復元し、事業慣行を変革するために、どのような意思決定を行い、実行しているか [50]
- 事業慣行の現在および予想される変更、新技術や研究開発への投資、事業拠点の決定、他のパートナーやステークホルダーとの協力
- 改善された（サプライチェーンの）追跡方法、認証取得、サプライヤー・顧客・その他のステークホルダーとの協働、または拡大生産者責任制度、の採用など、上流の調達慣行および下流の事業体との相互作用に関する現在および予測される変更
- ランドスケープアプローチ、流域管理、海洋・沿岸空間プランニングなどのマルチステークホルダー・プランニング・プロセスを通じた組織のエンゲージメントに関する、現在および今後予想される変更
- 自然関連リスクの緩和、自然関連課題の管理、および／または生物多様性枠組の目標とターゲットに貢献するための、現在および今後予定されているその他の方針または取り組み

財務状況と業績

組織は以下を含め、自然関連のリスクと機会がその財務状況、業績、キャッシュフローに与える現在と今後予想される影響について説明すべきである。

- 自然関連のリスクと機会が、報告期間における組織の財務状況にどのような影響を与えたか [51]
- 短期、中期、長期にわたる、収入、経費、キャッシュフロー、資産価値、負債、資金源への予想される影響
- 特定された自然関連のリスクと機会の結果として、組織が重大な投資や資産の処分を見込んでいるかどうか
- 自然関連のリスクと機会が、財務計画プロセスのインプットとしてどのように役立っているか

ターゲットの設定と移行計画

自然関連のコミットメントを行い、自然関連のターゲットを設定し、および／または自然関連の依存、インパ

50 これらの用語の定義については TNFD 用語集を参照のこと。TNFD はミティゲーション・ヒエラルキーに関して科学に基づく目標ネットワークのアクション・フレームワークの AR3T ― Avoid（回避）、Reduce（軽減）、Restore（復元）、Regenerate（再生）、Transform（変革）を使用している。TNFD では OECD の拡大生産者責任の定義を使用する（用語集を参照）。

51 ISSB の IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に沿ったもの：「企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想されるサステナビリティに関連するリスクと機会を特定する場合、合理的かつ裏付け可能な情報には、過去の事象に関する情報が含まれる（後略）」（B8、別紙 B）。

クト、リスクと機会に対処するための自然移行計画を策定した組織は、そのコミットメント、その達成方法、および GBF の目標とターゲットとの整合性について説明すべきである。

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の対応を示す指標と測定指標をまとめたリスト（すべてを網羅したものではない）を別紙 2 に掲げた。

C. 自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、さまざまなシナリオを考慮して説明する。

組織は戦略 A で特定された組織の自然関連のリスクと機会を考慮し、自然関連の変化、進展、不確実性に対する戦略、ビジネスモデル、バリューチェーンのレジリエンスに関する情報を開示すべきである。組織は自然関連のシナリオ分析を用いて、組織の状況に見合ったアプローチを用いて、戦略のレジリエンスを評価すべきである。

組織は以下の項目について説明すべきである。

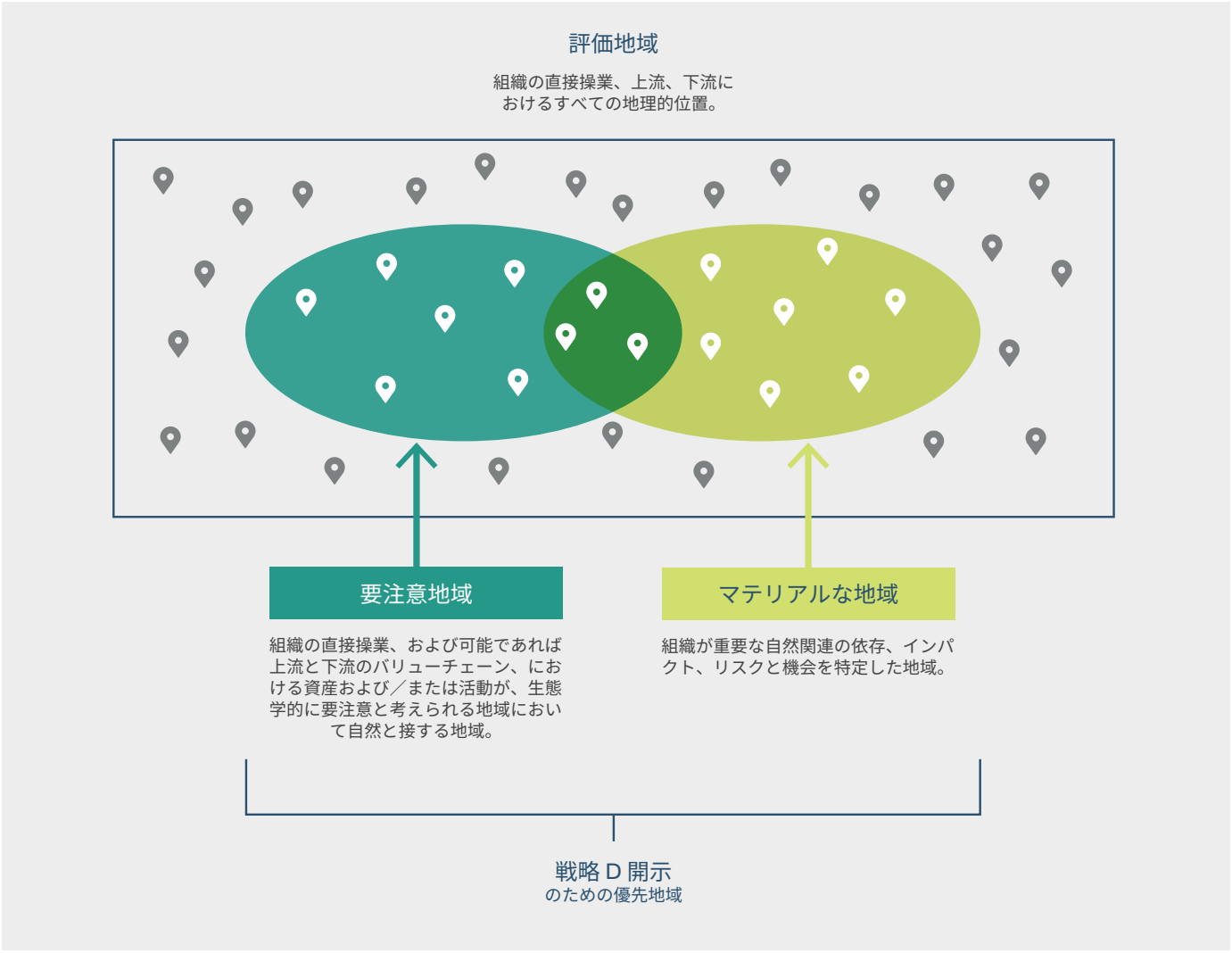
- 自然の損失に関連する物理的リスクや、自社のビジネスモデルやバリューチェーンにとってマテリアルな地域（戦略 D で特定される）で起こりうる転換点（tipping points）に関する主要な傾向や重大な不確実性により、自社の戦略、ビジネスモデル、バリューチェーンが短期・中期・長期的に影響を受ける場合があるとする考え方
- 政府の政策や規制の変更、訴訟リスク、消費者の期待の変化など、さまざまな移行リスクに関する主要な傾向や重大な不確実性によって、自社の戦略、ビジネスモデル、バリューチェーンが短期・中期・長期的に影響を受ける場合があるとする考え方、および、それらの移行リスクの不確実性の整合性または不整合性の程度
- そのような潜在的な傾向や不確実性に対処するために、戦略をどのように変更しうるか。組織が地域固有性を考慮に入れた方法の説明を含む。
- 自然関連のリスクと機会のレベルの上昇および／または変化の速度の増加が、短期・中期・長期的な財務パフォーマンス（収入と経費）および財務状況（資産と負債）に及ぼす潜在的影響（それを評価する場合）
- 自然関連のリスクと機会の潜在的な影響における将来の変化に対処するために、組織がその戦略に適応し、特定された変更を行うために組織が有する、または導入を計画している資源と能力
- その戦略のレジリエンスに関する考え方に情報を提供するために、シナリオ・ツールや方法を使用している場合の使用状況。これは、使用したシナリオ・ナラティブ、考慮した対象期間、得られた主要な知見についての簡潔な説明を含む。

D. 優先地域に関する基準を満たす、組織の直接操業において、および可能であれば、上流と下流のバリューチェーンにおいて、資産および／または活動がある場所を開示する。

図 21 に図示するように、**優先地域**とは、以下のいずれかの場所を指す。

- **マテリアルな地域：**直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおいて、組織がマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定した地域、および／または
- **要注意地域：**直接操業、および可能であれば、上流と下流のバリューチェーンの資産および／または活動が、以下において自然と接する場所
  - 生物多様性にとって重要な地域、および／または
  - 生態系の十全性が高い地域、および／または
  - 生態系の十全性が急速に低下している地域、および／または
  - 物理的水リスクが高い地域、および／または
  - 先住民族、地域社会とステークホルダーへの便益を含む、生態系サービスの提供にとって重要な地域

図 21：優先地域の評価 - 要注意およびマテリアルな地域



組織は以下を提供すべきである。

- 組織が資産および／または活動を有する地域のリストおよび／または空間地図
  - 直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおいて、マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が特定されている地域において。およびこれらの地域のいずれかが要注意地域の基準を満たすかどうか
  - 上記で定義された要注意地域に存在する直接操業、および可能であれば、上流と下流のバリューチェーンにおいて
- 使用したツール、データソース、指標、測定指標を参照しつつ、組織が要注意地域をどのように定義したかを説明
- 開示のために優先地域を特定するためにたどったプロセスの説明

- 一般要件 3 を参照し、達成された地理的特異性のレベル、地域が集計されているか、いかに集計されたか、および集計の根拠、の説明
- 短期・中期・長期的に地域の評価活動を改善または拡大しようとする組織の意図

リスクとインパクトの管理

組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定、評価、優先順位付け、監視するために使用しているプロセスについて説明する。

投資家やその他のステークホルダーは、組織の自然関連の依存、インパクト、リスクと機会がどのように特定され、評価され、優先順位付けされ、監視されているか、また、それらのプロセスが既存のリスク管理プロセスに統合されているかどうかを理解することに関心がある。このような情報は、自然関連の財務情報開示の利用者が、組織の全体的なリスク・プロセスやリスクとインパクトの管理活動を診断するために役立つ。

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位をつけ、監視するために使用したプロセスを組織が実証するために役立つ可能性のある対応指標と測定指標をまとめたリスト（すべてを網羅したものではない）を別紙 2 に記載した。

A(i) 直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスについて説明する。

組織は直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするプロセスについて説明すべきである。

その説明には以下が含まれるべきである。

- 組織にとってマテリアルとなり得る自然関連の既存および新たな依存、インパクト、リスクと機会を、以下のような要素を含めて、どのように特定するか、
  - 組織のマテリアリティ評価に関して使用するマテリアリティの定義と適用に関するガイダンス
  - 地域による依存、インパクト、リスクと機会の違いを考慮した、使用している地域固有性の度合い（例えば、事業拠点固有、近隣地域、国内の地方）
  - 考慮する時間尺度
  - 生態学的閾値と転換点（tipping points）を考慮したかどうか、またどのように考慮したか
  - 評価の頻度
  - 気候変動や自然の損失に関連する、既存および新たな政策変更や規制要件が考慮されたかどうか、またどのように考慮されたか（例えば、水や土地利用に対する制限）
- 組織が自然関連のリスクと機会を、組織に及ぼす潜在的影響の大きさについて、どのように評価するか、これには、自然関連のリスクと機会が特定された依存とインパクトからどのように生じるかに関する理解に基づき、特定された自然関連のリスクと機会の潜在的な規模とスコープ、およびそれらのリスクの影響の発生可能性、を評価するためのプロセスを含む
- 組織が、他のリスクと機会との関連において、自然関連のリスクと機会の相対的な重要性をどのように判断し、リスクと機会に対する対応やリスクと機会の管理の意思決定に対して情報を提供するために、リスクと機会をどのように優先順位付けするか

組織は以下の項目を開示すべきである。

- 使用したデータの質と分析への影響についての評価
- 前回の開示以降にデータ品質に対して行われた改善および長期的なデータ品質改善計画の説明
- 組織の事業から直接入手したものではない主要なデータに関して使用した方法と情報源
- 使用したリスク用語の定義、または使用した既存のリスク分類枠組みの参照（適切であり、従ったプロセスの理解に関連する場合）

A(ii) 上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスについて説明する。

組織は上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするプロセスについて説明すべきである。

その説明には以下が含まれるべきである。

- 組織がバリューチェーン、そのスコープ、構成要素をどのように定義しているか
- 考慮するバリューチェーンのスコープ
- バリューチェーンのどの要素を評価するかを組織が決定するための方法（例えば、TNFD の追加ガイダンスに基づくなど）、使用される一次産品、製品、地域、プロセス、および／または、その課題に対する影響の度合い [52]
- このプロセスを用いて評価するために選択されたバリューチェーンの要素
- 組織に影響を及ぼす可能性のある、新しく出現し、変化するリスクと機会を反映するために、バリューチェーンの要素を評価対象として特定するアプローチを、組織がどのように見直しているか [53]
- 組織がバリューチェーンに関連する依存、インパクト、リスクと機会をどのように評価しているか
  - 組織のマテリアリティ評価に関して使用するマテリアリティの定義と適用に関するガイダンス
  - 評価で考慮する時間尺度
  - 生態学的閾値と転換点（tipping points）を考慮したかどうか、また、どのように考慮したか
  - 達成された地域固有性の度合いと分析への影響には、以下が含まれる。
    - 使用したデータの質と分析への影響についての評価
    - 過年度の開示以降に達成されたデータの質、トレーサビリティ、地域固有性の改善
    - どのデータをサプライヤーや顧客から直接入手し、どのデータを推定したか
    - サプライヤーや顧客から直接データを得られない場合に使用する方法とデータソース（プロキシデータの使用を含む）
    - データの質、トレーサビリティ、地域固有性を長期的に向上させるための戦略、そのような改善を阻む障壁、そしてそれらの障壁を克服するためのアプローチ
  - 組織が、バリューチェーンにおける自然関連のリスクと機会を、組織に及ぼす潜在的影響の大きさに基づいてどのように評価するか、これには、自然関連のリスクと機会が、特定された依存とインパクトからどのように生じるかについての理解に基づき、特定された自然関連のリスクと機会の潜在的な大きさとスコープ、およびそれらのリスクの影響の発生可能性、を評価するプロセスを含む
  - 組織が、他のリスクと機会との関連において、バリューチェーンにおける自然関連のリスクと機会の相対的な重要性を、組織がどのように決定しているか、これには、リスクと機会に対する対応およびリスクと機会に関する管理の意思決定に対して情報を提供するためのリスクと機会の優先順位付けのプロセスを含む

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するための組織のプロセスについて説明する。

組織は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するためのプロセスについて説明すべきである。

これには以下の情報が含まれるべきである。

- 組織が使用するインプットとパラメータ（例えば、データソースやプロセスの対象となる業務のスコープに関する情報）
- それらのリスクに照らして組織の全体的なリスクプロファイルを評価するために組織が使用するリスク管理ツール
- 組織が自然関連リスクをどのように決定するか。

C. 自然関連リスクの特定、評価、優先順位付け、モニタリングのプロセスが、組織全体のリスク管理プロセスにどのように組み込まれ、情報提供しているかについて説明する。

52 優先順位を特定するために、組織は経済協力開発機構（OECD）の責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンスまたは GRI 3：マテリアルな項目 2021 に概説されているプロセスに従うことができる。また、組織は、上流と下流でどのような活動や資産が評価の対象となり得るかを特定するために、科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の高インパクト一次産品リストとマテリアリティ・スクリーニング・ツールや ENCORE ツールを参照するとよい。

53 例えば、水や土地の利用制限をもたらす可能性のある、自然の損失に関連する既存および新たな規制要件がどのように考慮されるか。

組織は自然関連リスクの特定、評価、優先順位付け、モニタリングのプロセスが、組織全体のリスク管理プロセスに組み込まれているかどうか、およびどのように組み込まれているかについて説明すべきである。

測定指標とターゲット

マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標とターゲットを開示する。

投資家やその他のステークホルダーは、組織が設定したターゲットに対する進捗状況や、組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会をどのように測定・監視しているかなど、自然関連課題に関する組織のパフォーマンスを理解することに関心がある。

マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定、診断、評価、管理するために組織が使用している測定指標とターゲットの開示は、投資家やその他のステークホルダーが、組織の現状と見込みのリスク調整後リターン、現在および将来の財務的義務を果たす能力、自然関連課題に対する一般的なエクスポージャー、およびそれらの課題の管理または適応の進捗状況を評価するために役立つ。一貫性をもって測定指標とターゲットを開示することは、投資家やその他のステークホルダーが、セクターや産業界内の組織を比較するために役立つ。

TNFD は、実務や基準がさらに発展するにつれて、ガイダンスの方法論の具体性を時間をかけて高めていくことを意図している。

この柱に関する開示を行うにあたり、組織は 4 節、別紙 1（TNFD のグローバル中核開示指標）、別紙 2（TNFD のグローバル追加開示指標）、別紙 4（TNFD の用語集）を参照すべきである。

組織が開示指標について TNFD の用語と一致させない場合、または開示指標で使用される特定の用語について TNFD の用語がまだ規定されていない場合、組織は開示において使用した定義を説明すべきである。

A. 組織が戦略およびリスク管理プロセスに沿って、マテリアルな自然関連のリスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標を開示する。

組織は戦略 A に記載されているマテリアルな自然関連のリスクと機会を測定・管理するために使用している指標と測定指標を開示すべきできである。

これを達成するために、組織は報告対象である自然関連のリスクと機会に最も関連し、最も正確に表す測定指標を開示すべきである。開示される測定指標には以下が含まれるべきである。

- **すべてのグローバル中核リスクと機会およびセクター中核リスクと機会の測定指標**（別紙 1 に記載）は、組織レベルで報告される
- **その他の関連する測定指標**、すなわち、別紙 2 に記載された TNFD の追加開示指標と測定指標、および、必要に応じて、戦略 A に記述されたリスクと機会の大きさを最も正確に反映するために、適切な組織レベル（例えば、事業拠点、製品、サービス、地域または組織）で報告された組織独自の評価指標を活用する。

可能であれば、これらにより以下の情報を提示すべきである。

- **財務情報**、自然関連のリスクと機会が組織に及ぼす影響に関するものであり、戦略 B で報告された影響を参照する
- **リスクと機会を管理するために、組織がどのように行動、方針、戦略を監視しているかについての深い理解**。戦略 B とリスクとインパクト管理 B を参照する。

指標と測定指標は、トレンド分析を可能にするために、前年度比較を含め、過去の期間について開示すべきである。適切な場合には、組織は、事業または戦略計画の対象期間と整合する、将来を見据えた自然関連の指標と測定指標を開示すべきである。

組織は自然関連の指標と測定指標を計算または推定するために使用した方法と仮定について、あらゆる限界を含めて説明すべきである。

中核的な測定指標が報告されない場合、組織は簡単な説明を提示すべきである。中核的な測定指標は、以下の場合は省略することができる。

- 組織と関連する、またはマテリアルである、と特定されていないもの、または
- 関連性があり、マテリアルだと特定されているが、方法やデータへのアクセスに限界があるため組織が測定できないもの。こういった場合には、組織は今後の報告期間にどのように対処する予定かを説明すべきである。

B. 自然に対する依存とインパクトを評価し、管理するために組織が使用している測定指標を開示すべきである。

組織は戦略 A に記載されているマテリアルな自然関連の依存とインパクトを測定・管理するために使用している指標と測定指標を開示すべきである。

これを達成するために、組織は、報告対象である自然関連の依存とインパクトに最も関連し、最も正確に表す測定指標を開示すべきである。これには戦略 A に記載されているそれぞれの依存とインパクトを含めるべきである。

- **すべてのグローバル中核開示指標およびセクター中核開示指標**、別紙 4 および関連するセクターガイダンスに記載されている依存やインパクトに関するもの
- **その他の関連する測定指標**、すなわち、別紙 2 に掲載されている TNFD の追加開示指標と測定指標、および必要に応じて組織独自の評価測定指標を活用する。

これらの指標は、戦略 D を参照して、インパクト要因が何であるか（例えば、排出される汚染物質の種類）、その大きさ（例えば、汚染物質の量）、およびインパク要因が発生する地域を示しながら、戦略 A で特定されたそれぞれのマテリアルな依存とインパクトに関連する組織の**インパクト要因**を対象とするべきである。

また、組織は、戦略 A に記載されているそれぞれの依存とインパクトの地域について、戦略 D を参照しつつ、開示の対象とすることを検討することが推奨される。

- 依存とインパクト経路の他の要素（定量的な測定指標がまだ入手できない場合は定性的に）には、以下が含まれる。
  - **自然の状態**の変化（例えば、生態系の状態と範囲、種の個体数と絶滅リスク）
  - **生態系サービス**の利用可能性の変化
- **行動、方針、戦略**。戦略 B で開示されているように、これらのインパクトと依存を管理するためのもの
- **集約されたインパクト要因**。別紙 1 および関連するセクターガイダンスに記載されているグローバル中核開示指標とセクター中核開示指標を使用して、組織の直接操業、可能な限り上流と下流のバリューチェーン、およびマテリアルな場合は製品またはサービスラインごとに集計されたもの。組織がバリューチェーン全体にわたる測定指標を報告することができない場合、マテリアルな自然関連課題を最もよく代表するバリューチェーン段階での指標を報告することが奨励される。天然一次産品の利用に焦点を当てた測定指標では、上流での活動に関する報告が必要となる可能性が高い。

中核的な測定指標が報告されない以下のような場合、組織は簡単な説明を提示すべきである。

- 組織と関連する、またはマテリアルである、と特定されていない場合、または
- 関連性があり、マテリアルだと特定されているが、方法データへのアクセスに限界があるため組織で測定できない場合。こういった場合には、組織は今後の報告期間にどのように対処する予定かを説明すべきである。

測定指標は以下のように報告されるべきである。

- 可能であれば、明確かつ透明性のあるベースラインおよび／または参照条件と照合する [54]
- ネット（相殺後）ベースではなく、プラスとマイナスのインパクト要因に区別する

54 5 節を参照。

- それらが組織の直接操業、上流バリューチェーン、下流バリューチェーンのいずれかに関連するかどうかを考慮する
- 絶対値、変化率、原単位／効率比を盛り込む。別紙 1 と 2 に含まれている TNFD の開示指標は、ほとんどが絶対値レベルで記載されている。組織は、各セクターのベストプラクティスの原単位／効率比を使用し、比率を選択する根拠を説明することが奨励される。

組織は以下の項目も開示すべきである。

- **測定指標を集計したか。どのように集計したか。**一般要件 3 に従って、および測定指標および／または地域を集計する科学的正当性（例えば、参考文献で裏付けられた生態学的同等性、または産業界のベストプラクティス）、用いた手法、あらゆる限界や仮定を含む。
- 重要なデータを取得するために使用した**方法、ツール、データプラットフォーム**の説明。自然関連の指標と測定指標を計算または推定するために使用した仮定、ツール、データプラットフォーム。さらに、データの不足、プロキシデータや産業界平均の使用などを含むあらゆる限界
- 適切な場合、事業または戦略的計画の時間軸と整合する、**将来を見据えた自然関連の指標と測定指標**。

C. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するために組織が使用しているターゲットと目標、それらに対する組織のパフォーマンスについて説明する。

組織は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するために設定したターゲットや目標を説明し、それらのターゲットや目標に対するパフォーマンスについて開示すべきである。

各ターゲットに関する開示には、以下が含まれるべきである。

- ターゲッが対処しようとしている戦略またはリスク管理の目的、これには予想される規制要件、市場の制約、限界、またはターゲットを理解するために関連するその他の背景情報を含む
- ターゲットを定量化し、パフォーマンスを監視するために使用した測定指標
- 測定指標の目標数値
- 測定指標の基準年とレベル
- ターゲット達成までの期間
- 測定指標の短期・中期的な中間ターゲットまたはターゲットに達するまでの軌道
- ターゲットとベースラインを設定するために使用した方法。これには、組織がターゲットを設定する際に外部の基準を使用したかどうか、またそれが科学に基づくアプローチであるかどうかを含む。
- 毎年更新される、ベースラインまたは参照条件に対する、過年度および当年度の目標に対する実績、適切な場合は、次年度の目標に対する予想実績
- 組織がターゲットに達するまでの軌道を上回った、あるいは下回った場合、またはそのように予測される場合は、その理由の説明と、その結果生じる前期からのターゲットの調整または再設定の開示
- ターゲットが昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲットと目標と一致または支援しているかかどうか、およびどのように一致または支援しているか [55] 気候変動に関するパリ協定 [56] 持続可能な開発目標 [57]、プラネタリーバウンダリー [58] およびその他の世界的に参照される環境条約、政策目標、システム全体のイニシアティブ。

対象とするターゲットは以下の通り。

- インパクト要因の変更に関するターゲット
- 生態系サービスの流れを改善または維持するためのターゲット

55 生物多様性条約 (2022) 昆明・モントリオール生物多様性枠組

56 国連 (2015) パリ協定

57 国連 (2015) 我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

58 ストックホルム・レジリエンス・センター (2015) プラネタリーバウンダリー

- 自然の損失を食い止め、回復させ、自然の状態を改善または維持するためのターゲット
- 依存およびインパクトと関係がある事業活動およびプロセスの変更に関するターゲット
- 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に直接的または間接的に影響を与える企業レベルのターゲット。例えば、事業の循環性を高める直接操業の変更や、サプライチェーンにおけるトレーサビリティや認証取得の割合を高めるような業務変更
- 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対処するためのその他のターゲット

どのような場合でも、ターゲットは具体的で期限付きのものでなければならず、適切に測定できる測定指標で定量化され、機会の追求を含め、組織の戦略やリスク管理計画に関連すべきである。

組織は以下の報告を検討すべきである。

- 短期・中期・長期のリスクと機会に対処するターゲットの割合
- 期限付きで定量化可能なターゲットの割合
- ターゲットの対象となる地理的拠点や優先地域の割合



4. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の測定

タスクフォースによる、企業報告のための既存の自然関連の指標と測定指標に関する最初の調査では、すでに 3,000 以上の独自の測定指標が使用されていること、類似の指標に対して異なる定義が使われていること、対象とする自然関連課題に一貫性がなく、対象範囲も不均一であること、マイナスのインパクト要因に焦点が当てられていることが明らかになった。また、データのギャップや投資家にとっての意思決定の有用性についても懸念があった。

タスクフォースのアプローチは、測定指標を以下のようなものとすべきであるという原則に基づいている。

- **科学に基づき**、ビジネスや金融活動が自然に及ぼす影響に関する知見を提供する。
- 年単位の**変化を反映する**ために十分な感度を備える。
- **報告書作成者のビジネスモデルとバリューチェーンとの関連性があり**、セクター、ビジネスモデル、バリューチェーン内での課題は大きく異なる可能性があることを認識する。
- **見合っており**、報告書作成者が年次報告サイクルベースで情報を収集、評価、報告するための実際的な能力およびコスト上の制約を反映する。
- **意思決定に有用**であり、企業のサステナビリティ報告書の主要な利用者に対して、最新の知見やセクター内およびセクター間の比較可能性を提供する。
- **中期的には独立した限定的保証（アシュアランス）**の対象となる。
- **世界や国の政策目標とターゲットと整合しており**、例えば、GBF の測定枠組みやその他の国際条約における指標と測定指標、気候変動関連の企業報告に関しパリ協定やネットゼロ目標と整合化している組織、およびその他の基準や目標設定の枠組み、など [59]

TNFD のアプローチは、インパクト要因の測定指標を中心としながらも、自然の状態や生態系サービスの変化を理解することの重要性も認めており、この測定分野での進展と調整を支援している。

TNFD は、現時点で市場参加者が入手可能な一部の自然関連データのスコープ、一貫性、アクセス可能性が原因で、これらの原則のすべてを同時に達成することは困難であると認識している [60]。それにもかかわらず、自然関連のデータ、分析、テクノロジーにおける急速な技術革新が進行中である。TNFD により設けられた自然関連データカタリスト（Nature-related Data Catalyst）イニシアティブは、このようなソリューションを加速させるための取り組みのひとつであり、TNFD はさまざまなパートナー組織と共に、世界的な公共の自然関連データファシリティの実現可能性に関する評価を開始した。

59 以下を含む。GBF、ISSB IFRS S1「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」および S2「気候関連開示」の基準、TCFD、現在は ISSB の一部となっている気候情報開示基準委員会（CDSB）とサステナビリティ会計基準審議会（SASB）、GRI、CDP、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）、および科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）が開発した企業のターゲット設定方法。

60 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (2022) A landscape assessment of nature-related data and analytics availability

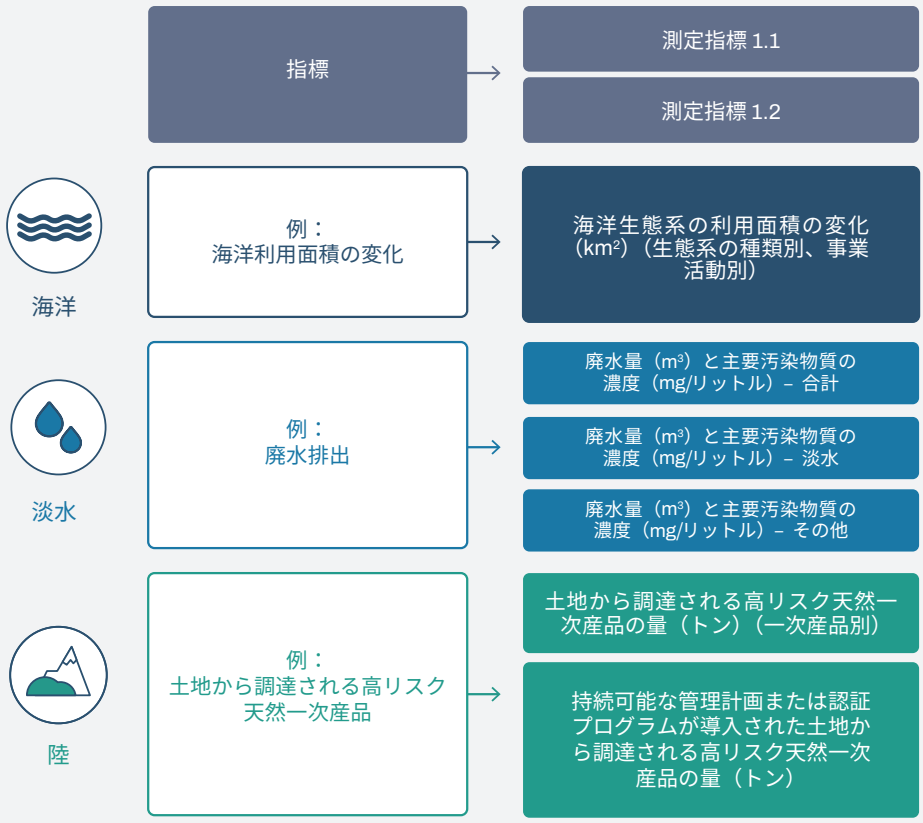
ボックス 4：指標と測定指標の定義

指標はパフォーマンスを測定するためのシンプルで信頼できる手段を提供する、定量的または定性的な要因または変数である[61]。指標または複数の測定指標を通じて測定することができる。

測定指標は測定のシステムまたは基準である[62]。

すべての測定指標カテゴリーにわたって関連する指標一式を作成するために、各カテゴリーの測定指標を関連する指標と対応させるべきである。

図 22：指標と測定指標



指標と測定指標は、**バリューチェーン**のさまざまな部分、つまり直接操業、上流、下流について測定が可能である。

指標と測定指標は、**組織の異なるレベル**、すなわち、事業拠点、プロジェクト、製品、サービス、企業というレベルごとに測定することもできる。測定指標のレベルは階層的であるべきである（すなわち、企業レベルの測定指標は、事業拠点またはプロジェクトレベルの測定指標の集計）。

61 経済協力開発機構（OECD）(2002) Glossary of key terms in evaluation and results based management Development Assistance Committee

62 Biodiversity Indicators Partnership (2011) Guidance for national biodiversity indicator development and use

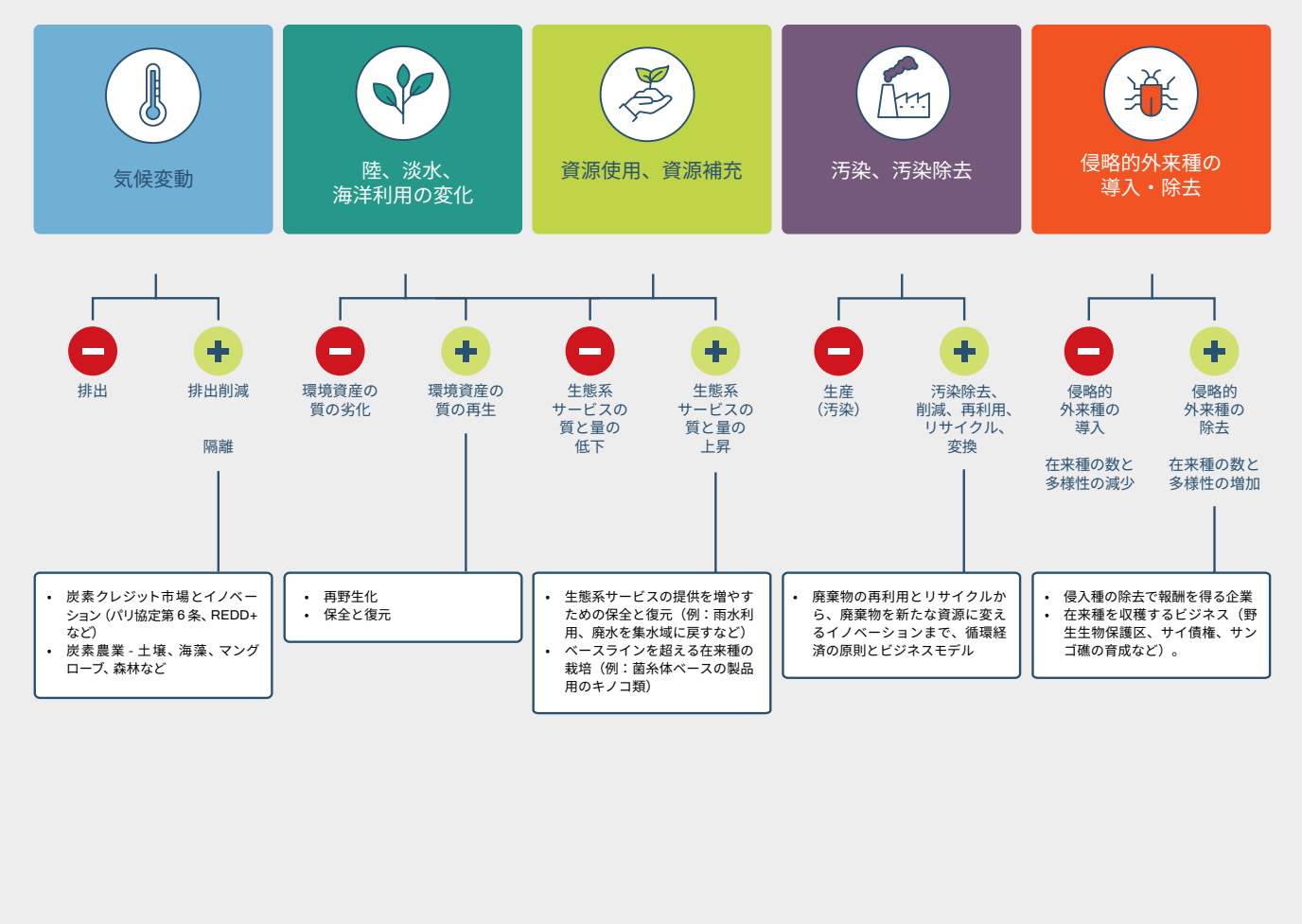
4.1. TNFD 測定指標アーキテクチャ：先行指標アプローチ

自然関連課題に関連する多数の指標と、開示の主要な要件として年次ベースで比較され、第三者による保証（アシュアランス）を受けることができる比較的少数の指標セットに対する市場参加者のニーズとを調和させるため、TNFD は先行指標アプローチを採用している。これは主要な財務報告（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書は先行指標一式を表す）、例えば GDP、失業率、インフレ率に重点を置くマクロ経済報告と同様のアプローチである。TNFD の測定指標アプローチには、図 24 に示すように、さまざまなカテゴリーの測定指標がある。これには以下が含まれる。

- コンプライ・オア・エクスプレインに基づいて開示される少数の中核的な測定指標の一式、すなわち、すべてのセクターに適用される「グローバル中核開示指標」と各セクターの「セクター中核開示指標」
- より大きな追加測定指標の一式、これらは関連する場合に、組織の状況に応じて、組織のマテリアルな自然関連課題を最もよく表すために開示が推奨される。

図 23 に図示したように、TNFD の測定指標により、プラスとマイナスの両方のインパクトの評価と開示が可能になる。

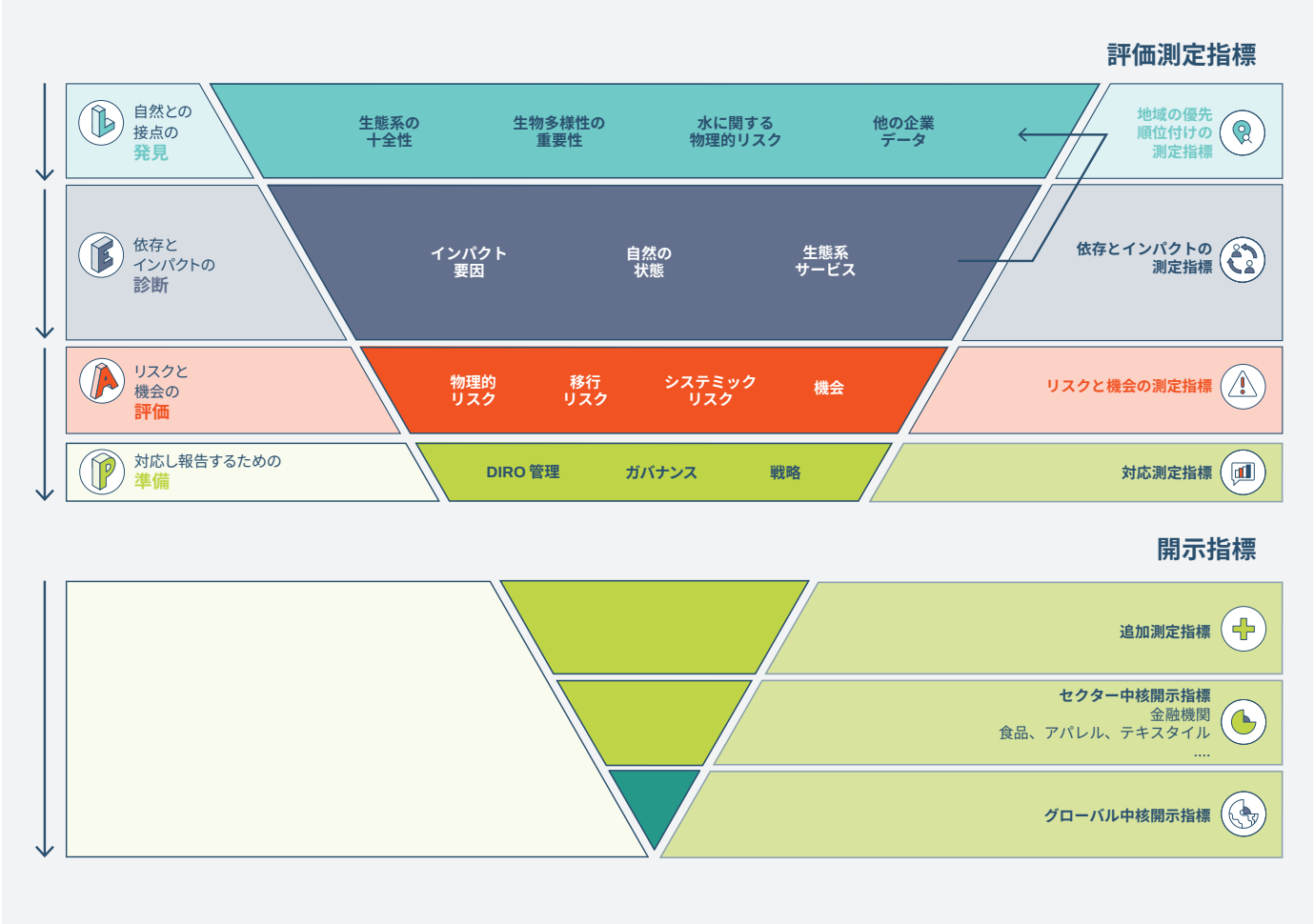
図 23：自然の変化の要因 - マイナスとプラスの両方のインパクトを反映



TNFD が提言する開示指標は、別紙 1（中核開示指標）と別紙 2（追加開示指標）にまとめられている。これらは、知識、データ、分析、ツール、その他のフレームワークが進化しても、TNFD の測定アーキテクチャが目的に適合し続けるよう、定期的な見直しが行われる [63]。

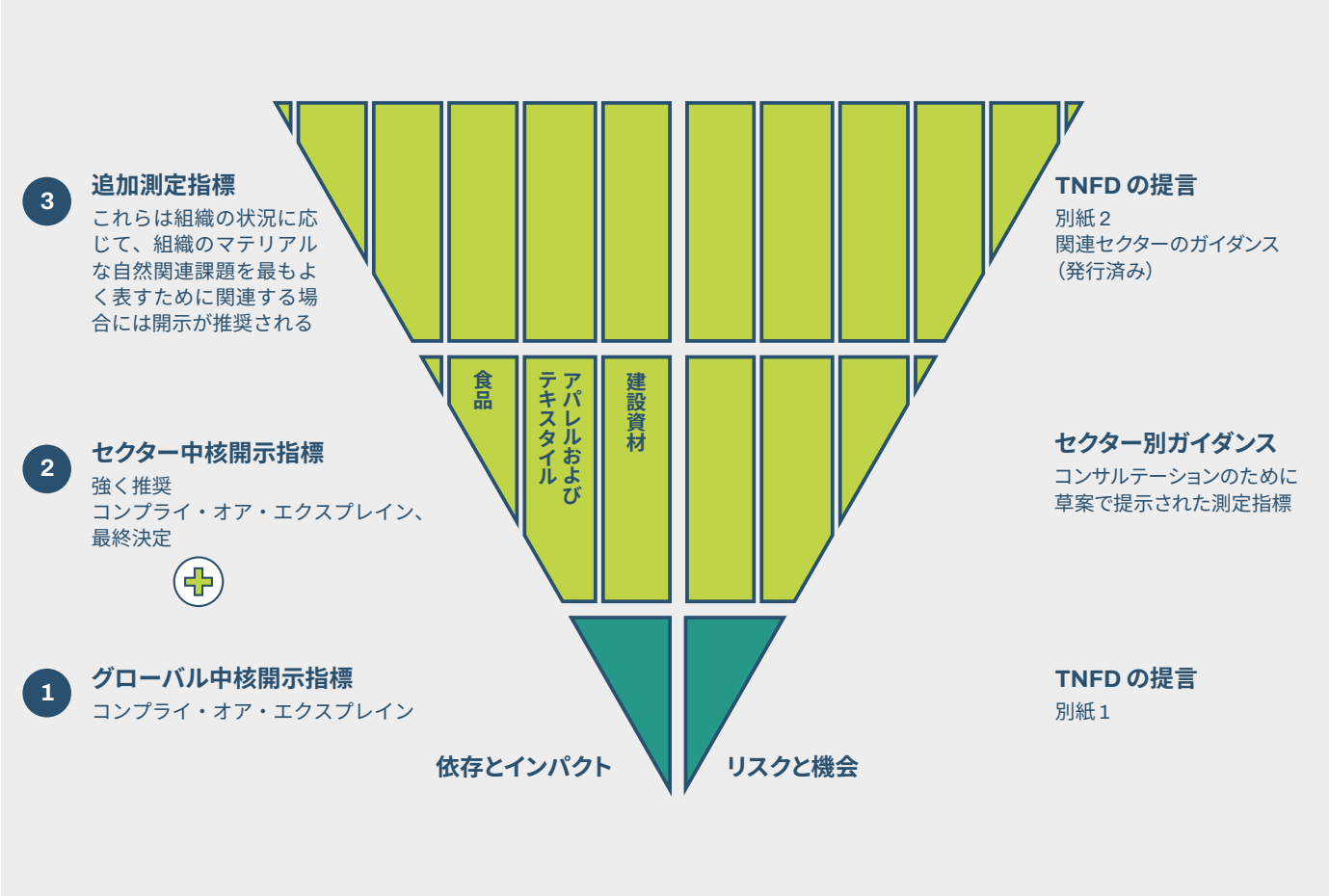
中核開示指標に関連する主要な用語の定義は、TNFD 用語集に記載されている（別紙 4 と完全な用語集）。TNFD はまた、関連する基準のさらなる発展やグローバルなイニシアティブから学びつつ、時間をかけて定義を更新していく。

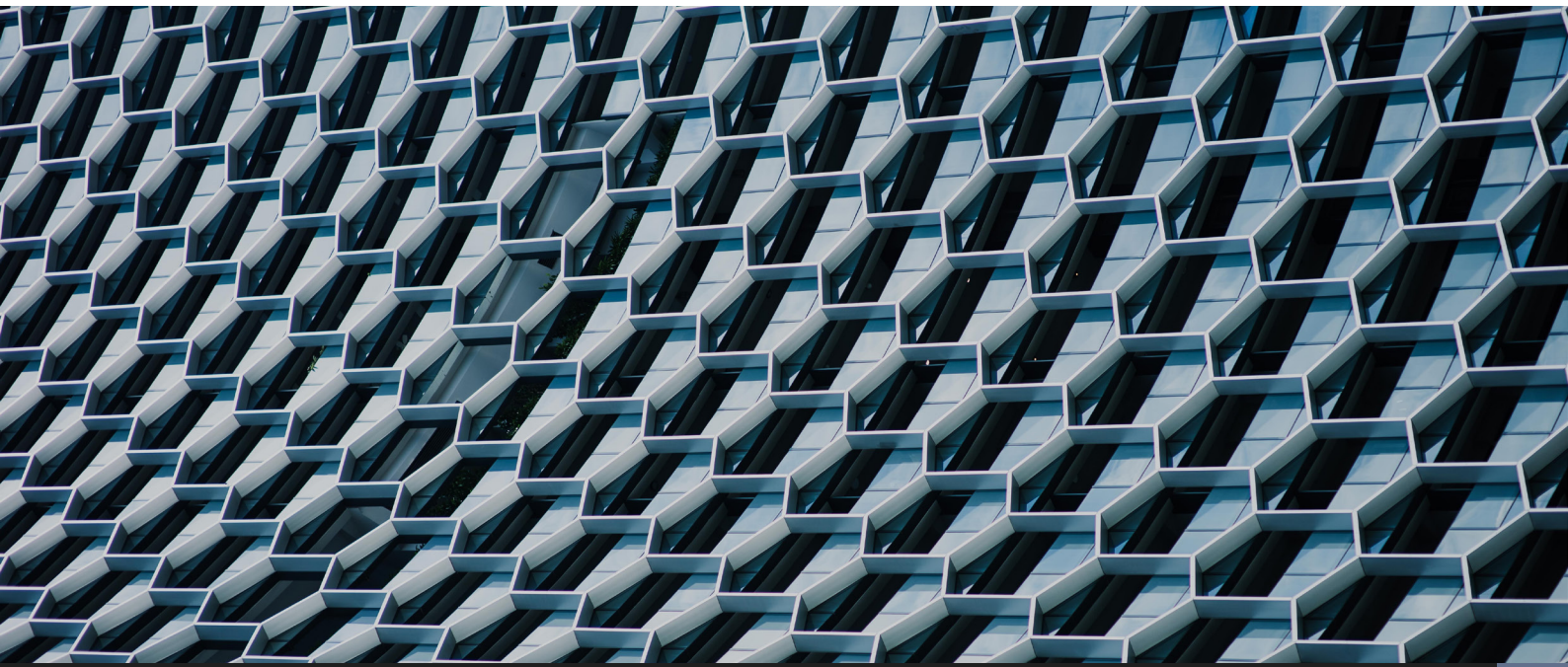
図 24：TNFD 測定指標アーキテクチャ



63 以下の例がある。GBF のモニタリング枠組みの見直し、「生物多様性および自然の人間への貢献に対するビジネスのインパクトおよび依存の方法論的評価（Methodological assessment of the impact and dependence of business on biodiversity and nature's contributions to people）」を含む IPBES が実施した主要な評価報告書、報告書利用者のニーズを満たし、報告書作成者にとって実用的な自然の状態の測定と生物多様性フットプリント算定の方法論の進歩、および、ISSB やその他の機関によって策定されつつあるサステナビリティ報告基準のグローバルなベースラインを含む、規制の取り決めや金融機関の情報ニーズの変化。

図 25：開示のための測定指標 - どのように機能するのか？





セクター測定指標

セクター別の測定指標は TNFD 測定指標アーキテクチャの重要な部分を形成する。これはセクターを超えた、あるいはセクター内における、バリューチェーンおよびそれらのバイオームとの接点全体にわたるビジネスモデルの多様性を反映している。セクターに固有の測定指標は、金融機関にとって共通の自然関連課題に直面することが多い同じセクター内の組織間の比較に役立つ。

TNFD のセクター中核開示指標は、各セクターのガイダンス文書に記載されている。TNFD のセクター別ガイダンスがまだない場合、組織は業界のベストプラクティスや GRI や SASB などの組織のガイダンスを参照する。

バリューチェーンに関する報告

開示のために上流と下流の自然関連課題を正確に測定することが、現時点では組織にとり困難な場合がある。TNFD は、データと分析の改善と技術革新により、上流から下流までの自然関連課題に対するこれらの測定指標の報告が将来的に容易になることを期待している。しかし、タスクフォースは、完全な分析を行うために必要な程度まで、組織がバリューチェーンの上流と下流を完全に追跡するには時間がかかることを認識している。必要であれば、組織は最初の段階として、二次データを用いて自然関連課題を推定することができる（ボックス 5 を参照）。

金融機関の場合、ほとんどのインパクトと依存は、直接操業よりも、そのポートフォリオ、すなわち金融活動、を通じて発生する。TNFD は、金融機関が自らの事業活動に関し、TNFD のグローバル中核開示指標に従って開示することを推奨している。組織は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を定量化するための測定指標に関し、金融機関向け TNFD ガイダンスを参照するべきである。

自然関連の依存とインパクトの金融リスクと機会への換算

自然関連の依存とインパクトの診断を金融リスクと機会の評価に換算することは、現時点で多くの組織にとって取り組みが難しい分野であり、特に、自然とのすべての接点を定量的に特定し、生物物理学的な測定指標を金銭価値に換算することは難しい。リスクと機会の測定指標を報告するにあたり、組織はマテリアルな依存またはインパクトの財務的影響を測定できない場合について説明し、最善の推定値を提示することが奨励される。TNFD は、自然関連のリスクと機会を定量化する方法に関し、現時点では手引きとなるガイダンスを提供していない。ただし、TNFD の自然関連課題の特定と評価に関する追加ガイダンス（LEAP アプローチ）で、自然関連の依存とインパクトの診断を金融リスクと機会の評価に変換すること、およびリスクと機会の大きさを推定するためのリスク評価手法に関するさらなる詳細を提供している。

ボックス 5：プロキシデータおよび業界平均を含む二次データの使用

プロキシデータは組織のバリューチェーンに含まれる地域に特定して適用されるものではなく、例えばセクター別や国別に自然関連課題を推定するための平均値を提供するものである。このようなデータは第三者から提供されることが多い。

プロキシデータを使用することで、分析がより扱いやすくなり、組織は完全なトレーサビリティに投資することなく、自然関連課題である可能性の高い課題を特定することができ、TNFD の開示提言に照らして開示を開始するために十分な情報を組織に提供することができる。

しかし、プロキシは推定に頼っており、直接測定に比べると限界がある。プロキシは、パフォーマンスの測定を困難にすることもある。ある組織が、その国のある製品の総市場の比較的小さな一部でしかない場合、その寄与が業界、市場、全国平均のデータに現れる可能性は低い。プロキシデータに基づく分析では、強いパフォーマーと弱いパフォーマーを簡単に区別することができない。ある企業がサプライヤーから直接入手したデータを使用し、他の企業がプロキシデータを使用している場合、企業間のデータを集計または比較しようとする金融機関は、信頼性をもってそれを行うことはできない。

組織が TNFD の情報開示にプロキシデータを使用する場合、組織は以下を行うべきである。

- プロキシの選択プロセス、使用したデータソース、評価中に行った仮定を明確に文書化する。
- 直接測定と比較したプロキシ使用の限界を理解する。
- プロキシを使用する目的、その目的にとってプロキシが十分であるかどうか、また意図する対象者、関係する特定の自然関連課題について検討する。
- 対象とする属性との関係が確立され、科学的に正当性が検証され、以前に同様の状況で使用されたことのあるプロキシを、プロキシが適用されるバイオーム、特定の生態系、または地域を考慮して選択する。
- 可能であれば、より包括的な理解を得るために複数のプロキシを組み合わせる。
- 可能であれば、地域固有の自然関連データと照らして、プロキシの正当性を検証し、比較照合する。
- 生態学者を含む専門家を、プロキシデータの選択と解釈のプロセスに参加させる。
- 技術の発展やデータへのアクセスの増加を考慮し、妥当性と正確性を確保するために、プロキシの使用状況を定期的に見直し、更新する。

組織は一般的に、プロキシデータの使用を、より高いトレーサビリティが達成されるまでの過渡的な手段とみなすべきである。

LEAP アプローチに関する TNFD ガイダンスは、プロキシデータの使用に関する更なるガイダンスを提供する。

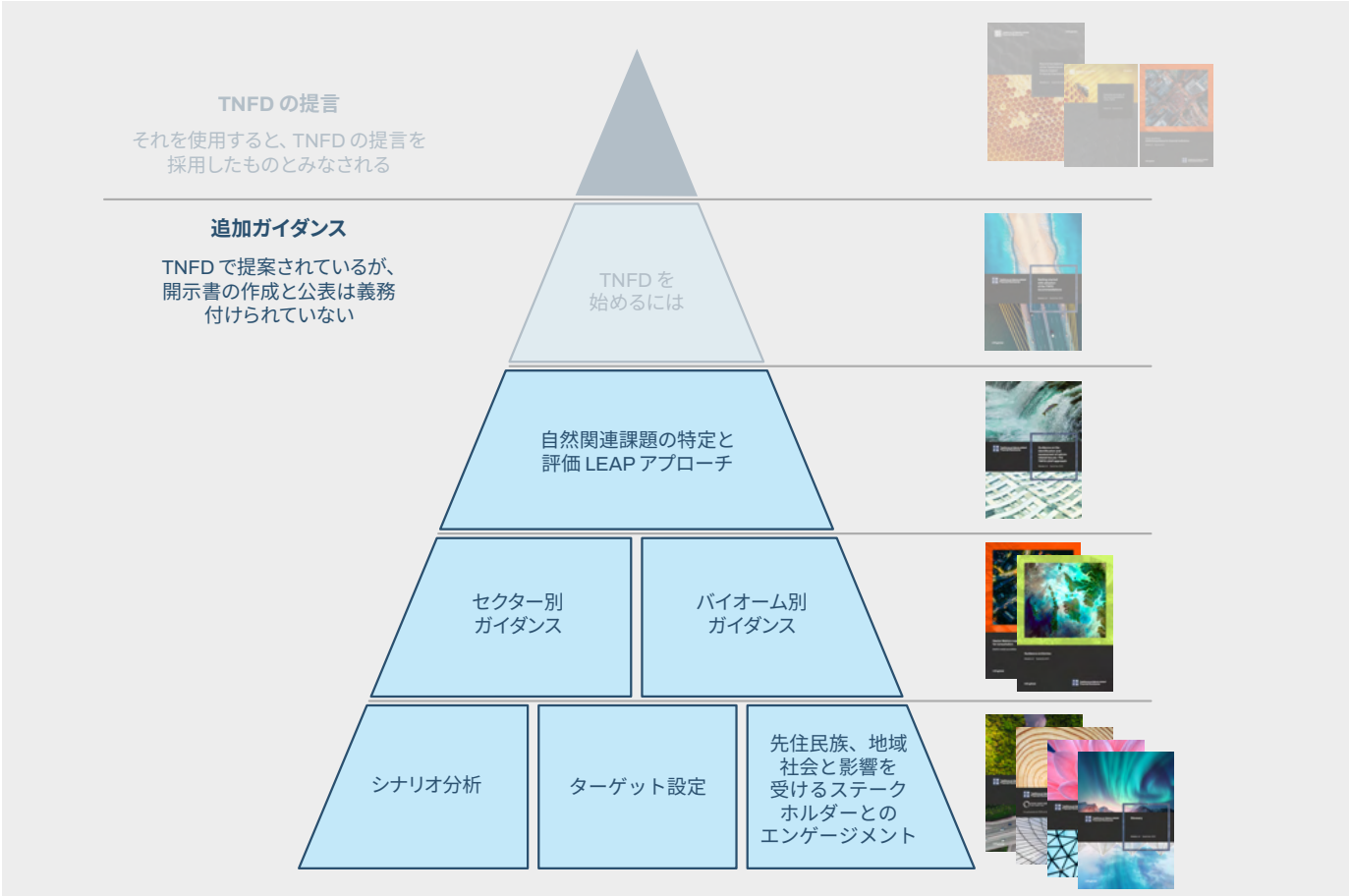
5. 追加ガイダンスの概要

主要な企業報告において、マテリアルな自然関連課題を**開示する**能力は、組織が自然関連課題を**特定し、評価する**知識と能力を有することが前提である。こうした能力構築のニーズに対処し、TNFD の提言の自主的な採用を支援するため、TNFD は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の特定、評価、管理、開示において組織を支援するための一連の追加ガイダンスを作成した。これらの文書はガイダンスを提供するもので、TNFD の開示提言に沿って報告する組織に対する義務付けではない[64]。それらは以下に関するものである。

- すべてのセクターを対象とした自然関連課題の特定と評価（LEAP アプローチ）
- セクター固有およびバイオーム固有の LEAP アプローチの側面
- ターゲット設定
- シナリオ分析
- 先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

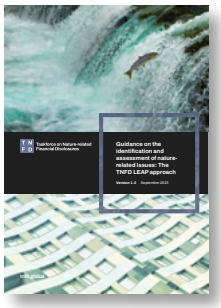
これらのガイダンス文書は、市場参加者からのフィードバックに基づいて定期的に改訂される。関心のあるテーマについてさらに追加ガイダンスを作成する予定である。

図 26：TNFD 追加ガイダンス



64 金融機関のための追加ガイダンスには、金融機関向けの開示ガイダンスおよび中核開示指標が含まれる。

5.1. 自然関連課題の特定と評価のガイダンス（LEAP アプローチ）



市場参加者は、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定、評価、管理、開示するための実務的な「ハウツー」ガイダンスは、TNFD 開示提言を補完するものとして歓迎すると表明した。

タスクフォースは幅広い企業や金融機関が利用できるよう自然関連課題を評価・管理するための統合アプローチを策定した。

このアプローチは LEAP という。これは組織のアナリストチームが使用するように設計されており、次の 4 つのフェーズの評価がある。

- **発見**：地理、セクター、バリューチェーンのすべてにおける自然との接点を発見する
- **診断**：自然に対する依存とインパクトを診断する
- **評価**：組織に対する自然関連のリスクと機会を評価する
- **準備**：自然関連のリスクと機会に対応するために準備する（財務報告書の主要な利用者や他のステークホルダーに対し、TNFD の開示提言と整合するマテリアルな自然関連課題に関する報告を含む）

LEAP アプローチは、自然資本プロトコルや科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の手法、TNFD の原則とアプローチと整合するさまざまな主要組織によって策定されたガイダンスなど、高水準の既存の自然関連枠組みを統合して構築されている（図 27）。元となるフレームワークとツールについては、LEAP アプローチのフェーズごとに組織がどのように使用できるかという説明が記載されている。

世界中のセクター、地理、バイオームにまたがり、200 以上の組織により、LEAP アプローチのパイロットテストが実施されてきた。LEAP アプローチは今後も市場からのフィードバックをもとに進化を続ける。新たなフレームワーク、ツール、データソース、ガイダンスが作成されるたびに、TNFD は LEAP アプローチに関するガイダンスに新たな説明を追加する。



図 27：TNFD の追加ガイダンスは既存の枠組み、手法、ツールを基盤とする



企業リスク管理の枠組みに、同等のプロセスをすでに組み込んでいる組織があることを TNFD は認識している。LEAP アプローチは、外部資本提供者に対する正式な外部報告義務の有無にかかわらず、あらゆるセクター、バリューチェーンにまたがり、あらゆる規模の市場参加者が自らの自然関連課題を特定し評価できるよう支援するための推奨ガイダンスとして提供される。LEAD アプローチは、組織が**潜在的にマテリアル**な点を特定し、選択したマテリアリティ・アプローチに従い分析し、サステナビリティ報告書の主要な利用者とステークホルダーに開示すべきものを決定できるよう設計されている。LEAP アプローチに従うことは、TNFD 開示提言を採用するための要件ではない。

LEAP アプローチは、TNFD 開示提言を採用するための要件ではない。これは自然関連課題の特定と評価を支援し、マテリアルと考えられる課題の開示を最終的に支援するためのガイダンスとして、TNFD から提供されている。

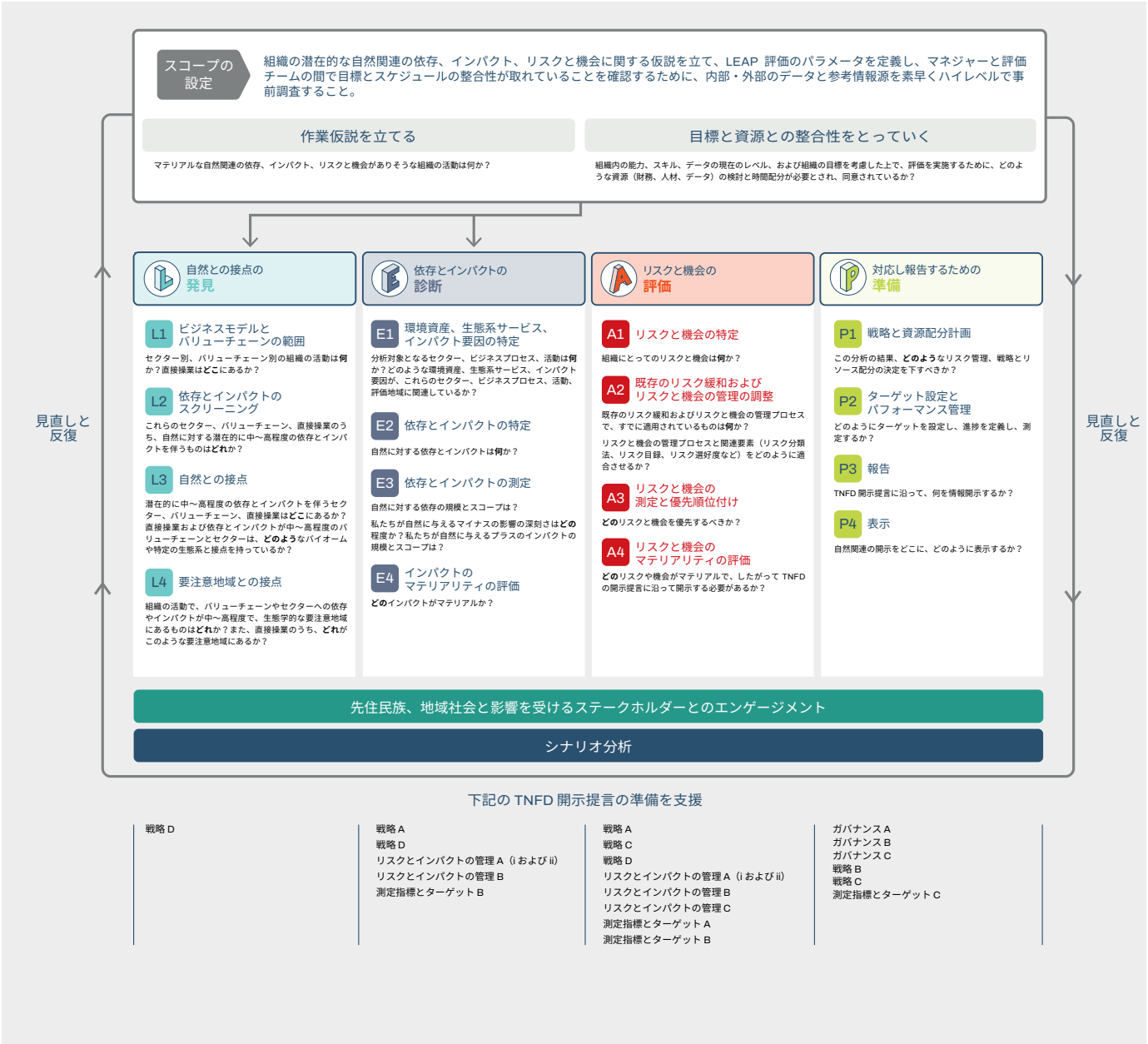
LEAP は 3 つの包括的な考慮事項を念頭に置いて設計・開発されている。

- あらゆるデューディリジェンス・プロセスと同様に、TNFD は、利用者に対して、避けられない費用、時間、データの制約を考慮した上で、**開始前に LEAP 評価のスコープを検討する**ことを奨励している。
- LEAP 評価を実施するアナリストチームは、LEAP アプローチを通じて作業を進める中で、**先住民族、地域社会、影響を受けるその他のステークホルダー**とのエンゲージメントを行い、必要な場合には第三者の専門家の助言を利用することが奨励される。
- LEAP は、企業の場合は事業拠点と事業部門を横断し、また、金融機関の場合は投資ポートフォリオと資産クラスを横断する、企業のリスク管理プロセス、報告・開示サイクルに沿って**繰り返して行われる反復可能なプロセス**として設計されている。

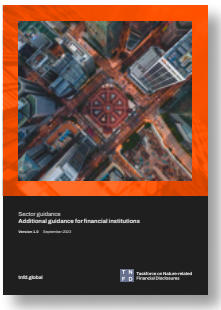
組織がすでに同等の評価プロセスを導入している場合は、既存のプロセスが TNFD により提言された報告と開示の要件に沿ったものであり、自然関連のリスクと機会に適切に対処しているかを確認するための比較対象として LEAP アプローチを利用することができる。

以下の図 28 は、LEAP アプローチとその構成要素の概要を示している。潜在的にマテリアルな自然関連課題の特定と評価のデューディリジェンスに LEAP アプローチを使用する組織は、LEAP アプローチに関する追加ガイダンスを参照すべきである。

図 28：自然関連課題の特定と評価のための TNFD アプローチ - LEAP



5.2. セクター別ガイダンス



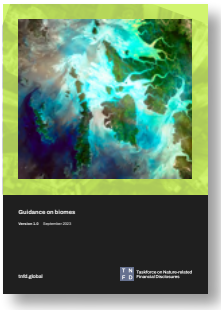
報告書作成者と報告書利用者は、TNFD の開示提言とセクター横断的な追加ガイダンスの解釈と適用を助ける、セクター別の追加ガイダンスの価値を強調している。産業界や科学界のパートナーと協力し、タスクフォースはこの需要に応えるため、ISSB が採用した SASB のセクター分類に従い、セクター別ガイダンスの作成に着手した。

セクター別ガイダンスは、組織が TNFD の開示提言と LEAP アプローチを解釈して適用するために追加ガイダンスが必要と判断される場合に、さらなる詳細を提供する。TNFD は自然に対する依存とインパクトが最も大きいセクターに対するガイダンスの作成を優先した。

4 節で概説したように、TNFD はセクター固有の測定指標も推奨している。これは、セクター間のビジネスモデルやバリューチェーンが大きく異なること、資本提供者が資本配分の意思決定に情報を提供するため、セクターレベルで比較可能な情報を求めていることを反映したものである。

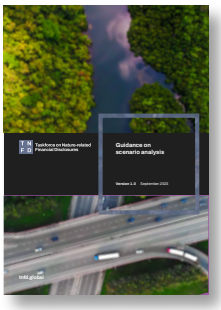
このガイダンスはタスクフォースのオープン・イノベーション・アプローチと整合する形で継続的に整備され、2024 年の最終版の公表に先立ち、フィードバックとパイロットテストの結果を収集するために草案として公表される。

5.3. バイオーム別ガイダンス



ナレッジ・パートナーや科学者と共に、TNFD はさまざまなタイプの生態系における自然関連の依存とインパクトの地域固有の特徴を反映させ、特定のバイオームにおける LEAP アプローチの適用に関するガイダンスも作成した。このガイダンスは、それらのバイオームの中で生産、運営、調達を行う企業の支援を目的とする。セクター別ガイダンスと同様に、バイオーム別ガイダンスもタスクフォースが引き続き作成している。

5.4. シナリオ分析ガイダンス

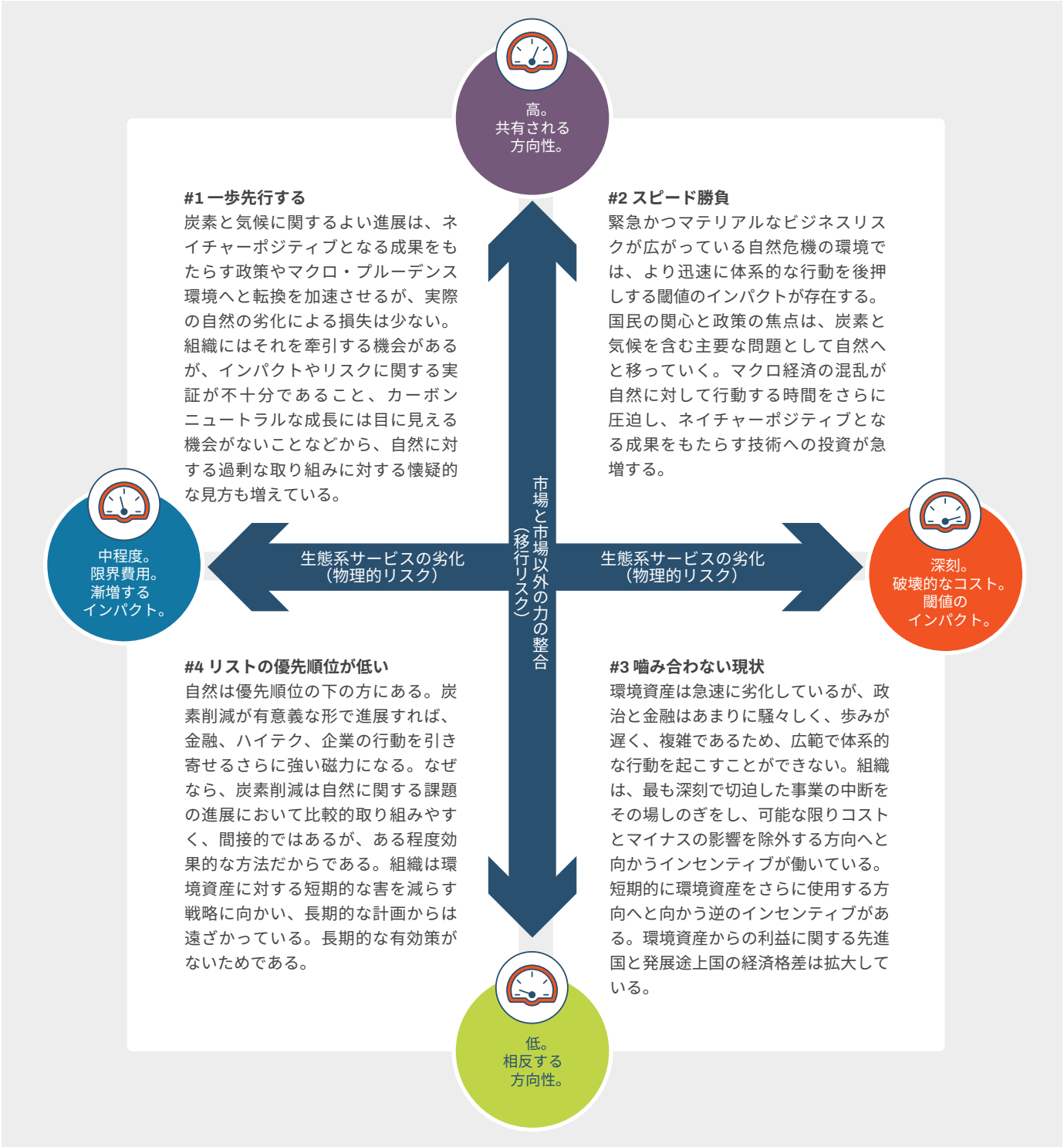


シナリオ分析は、不確実性が複雑に絡み合うことを前提とした上で、組織がその戦略のレジリエンスを開発し、テストするために役立つ重要なツールである。シナリオ分析により、組織は、自然の損失や気候変動がもたらし得る結果、政府、市場、社会の対応策、これらの不確実性が経営戦略や財務計画に与える影響、を検討することができる。

TNFD 開示提言の戦略 C は、自然関連のリスクや機会に対する組織の戦略のレジリエンスを説明する際に、さまざまなシナリオを検討するよう組織に求めている。TNFD は、非金融会社向けシナリオ分析に関する TCFD ガイダンスを含む TCFD のシナリオ資料に基づき、シナリオ分析に関するガイダンスを作成し、シナリオ分析と統合的開示において気候や自然を統合的に考慮できるようにした。

TNFD のシナリオに対するアプローチでは、物理的リスクと移行リスクに密接に関連する 2 つの大きな不確実性に焦点を当て、組織固有の状況に合わせて改変可能でありながら、データを集約するための共通のアプローチも作成する、実用的で利用しやすいアプローチを構築している（図 29）。パイロットテストに基づき、シナリオ分析ガイダンスには、組織がワークショップベースのシナリオ演習を組織内で実施するために役立つ、いくつかのテンプレートと参考資料が添付されている。

図 29：TNFD のデフォルトにおける自然リスク・シナリオ



5.5. 先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントに関するガイダンス

TNFD 開示提言では、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関し、自然関連課題の評価と対応に役立つエンゲージメント活動を説明するよう組織に求めている。これを支援するために、TNFD は自然関連のインパクト、依存、リスクと機会の評価と管理に関し、企業や金融機関が先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーとの有意義なエンゲージメントのためのガイダンスを作成した。

このガイダンスは、主要な国際規格、ガイドライン、フレームワーク、特に国連のビジネスと人権に関する指導原則に基づく。これは TNFD 開示提言のガバナンス C および一般要件 6 に即した LEAP アプローチの適用と情報開示に役立つ。





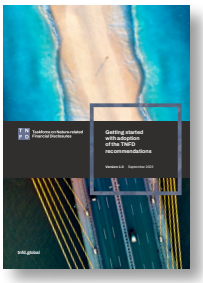
6. 今後の展望 – 開始、とタスクフォースの優先事項

TNFD の提言とそれに付随する追加ガイダンスは、組織が ISSB と GRI の基準に沿って、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定、評価、開示するための基礎を提供するものであり、いずれ彼らの報告内容が GBF のターゲット 15 と整合することを見据えている。

この提言は、組織が開示を開始し、今後数年間で開示のスコープを広げ、意欲を高めていくための実践的な基盤を提供することを意図している。過去 10 年間の気候変動関連報告の場合と同様、TNFD は自然関連課題に対する市場の理解と組織の能力の向上につれて、徐々に自然関連課題の開示が改善されることを期待している。限定的保証（アシュアランス）を提供するための監査・保証（アシュアランス）能力を拡大する。また、トレーサビリティの向上を目的とした新しい技術やセクターレベルのイニシアティブやガイダンスを通じ、データの質や入手可能性、報告に対するその他の障壁に対処していく。

自然関連のリスクは今日、企業のキャッシュフローやバランスシート、金融機関の資本配分ポートフォリオにおいて現実のものとなっている。能力やデータの制約があるにせよ、タスクフォースは、各組織が自然関連の評価と報告を開始することを奨励する。

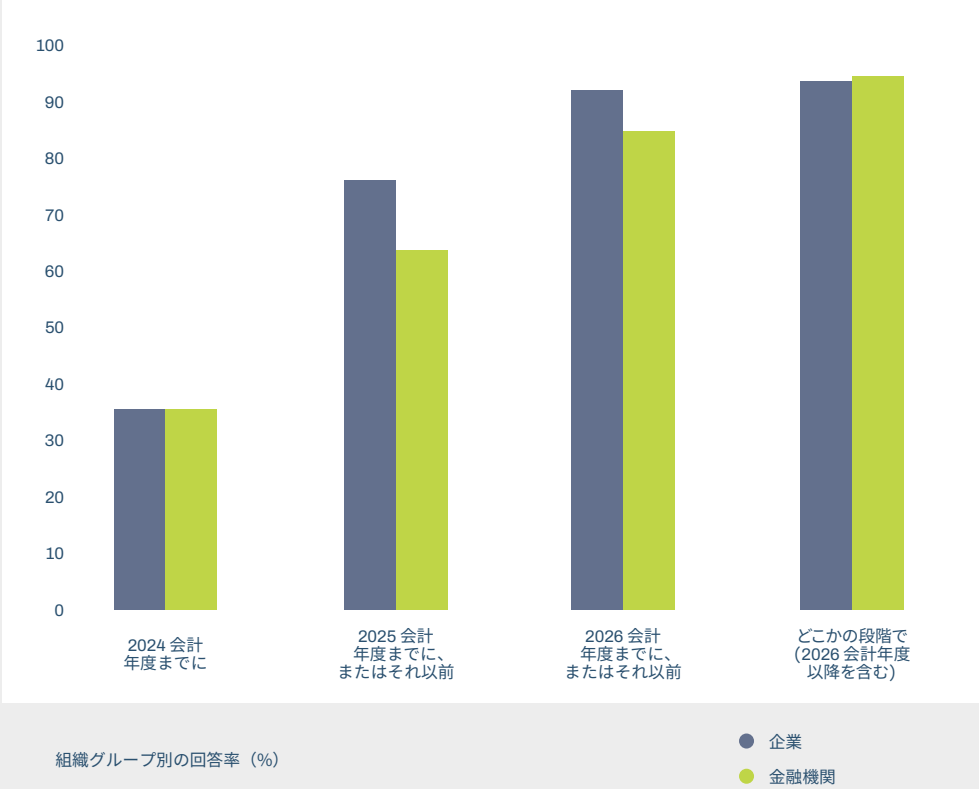
6.1. 自然関連財務情報開示の開始



タスクフォースは組織に対し、自然関連の評価と報告を開始することを奨励する。TNFD の開示提言は、TCFD の開示と同様に、定性的なプロセス志向の開示と、データや分析を必要とするその他の開示の組み合わせである。データの利用可能性と質に課題があると考える組織は、例えば、まずガバナンスとリスク管理プロセスの強化し、サステナビリティ報告の主な利用者やその他のステークホルダーに対してその行動を示すことで、開始することができる。

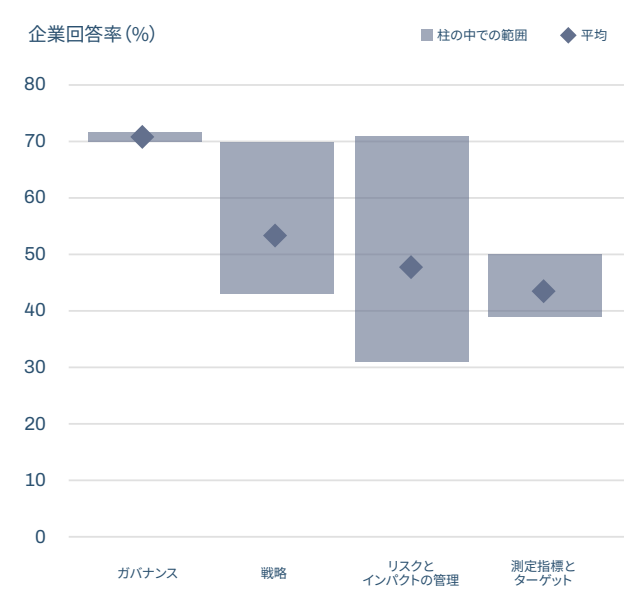
TNFD フォーラムの最近の調査では、36 カ国、11 セクターの 239 人の回答者のうち 86% 以上が、2025 会計年度の成果に基づき 2026 暦年までに、TNFD 開示提言に関する報告を開始できると考えていると回答した。要するに、データの不足を、開始を遅らせる理由とすべきではない。

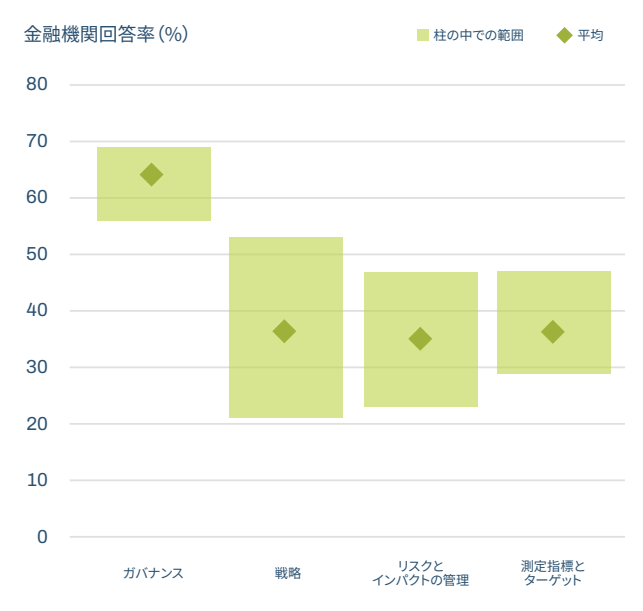
図 30：TNFD の提言と整合的な開示を組織が開始できるようになると思われる時期に関する予測



出典：TNFD 調査 2023 年 7 月～ 8 月に実施（総数 239 件）

図 31：TNFD 開示提言の中で組織が最初に取り組む提言に関する予測





出典：TNFD 調査 2023 年 7 月～ 8 月に実施（総数 239 件）

また、過去 2 年間の提言の設計と開発を通じ、タスクフォースは自然関連データカタリストとして、130 を超えるデータプロバイダーとステークホルダーが集合するコミュニティも結成した。現在、自然に関するデータの分野で重要かつ急速な進歩が起きていることは明らかである。今後数年間、GBF、NGFS の調査、自然関連のデータと分析に対する企業や投資家からの需要の高まりに刺激され、新しいデータソリューションや機能が急速に登場し、自然関連の開示の質をさらに高めるために役立つとタスクフォースは確信している。TNFD は、世界的な自然関連のパブリックデータファシリティの案件評価を含め、さまざまなパートナーシップ組織と共に、こうした取り組みの支援を継続する予定である。

気候変動関連報告のための 2017 年の TCFD の提言がそうであったように、TNFD の提言も、組織が今できる分野から開示を開始し、可能な限り他分野での作業を利用し、時間をかけて開示のスコープを拡大していくという柔軟な手法により、即時採用のための出発点を提供する。すでに GRI や CDP などの他の枠組みに基づき自然関連課題を報告している組織は、TNFD の提言を開示するのに有利な立場であり、そうすることが奨励される。

TNFD の追加ガイダンスは、欧州連合における CSRD の導入のように、自然関連の基準や規制が整備されつつある法域で事業を展開する組織にも役立つ。

「[企業は] 社内の方針と実務をネイチャーポジティブに対する熱意にどのように整合させているかを提示し、自然に対する依存とインパクトに伴う財務上のリスクと機会を定量化し、投資家に対して意思決定に有用な開示を行うべきである。[中略] そのため、すべての企業が、2023 年に完成予定の自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）フレームワークに照らし合わせて、妥当な期間内に報告を開始することを期待する」。

取締役会会長宛年次書簡
アビバ・インベスターズ
最高経営責任者マーク・ヴァーシー

「金融投資家として、生物多様性や生態系の衰退に伴い、ポートフォリオのリスクや投資機会の喪失にさらされる可能性がある。当ファンドは、産業や市場に分散したポートフォリオを保有しており、自然生態系の持続不可能な利用による外部効果が徐々に長期的なパフォーマンスに影響を与える可能性がある」。

生物多様性と生態系、企業への期待
ノルウェー銀行インベストメント・マネジメント

「自然関連の開示は今まで限定的で企業間の比較も困難であったが、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）のような民間セクターのイニシアティブは、関連するリスクや機会とともに、マテリアルな自然関連のインパクトと依存の開示を導くフレームワークに取り組んでいる」。

ブラックロック・インベストメント・スチュワードシップ
自然資本への取り組みに対する当社のアプローチ 2023 年 ブラックロック

6.2. TNFD の今後は？今後の課題

これらの提言の発表後、TNFD は次のフェーズに移行し、市場の認知度と市場のエンゲージメントを拡大し、市場のキャパシティ・ビルディングの取り組みを支援することにより、タスクフォースの提言の自発的な市場の採用を奨励し、その規模を拡大する（図 32）。

タスクフォースは TNFD の提言の採用を支援し、より一般的な自然関連課題に関する企業の報告や行動を促すために、さまざまなパートナー組織とさらに取り組むべき優先分野を特定した。タスクフォースによってすでに特定されたフェーズ 2 の優先的な取り組みのうち、重要なものの一部を表 5 に概説した。

図 32：TNFD の提言を採用するための実施手順

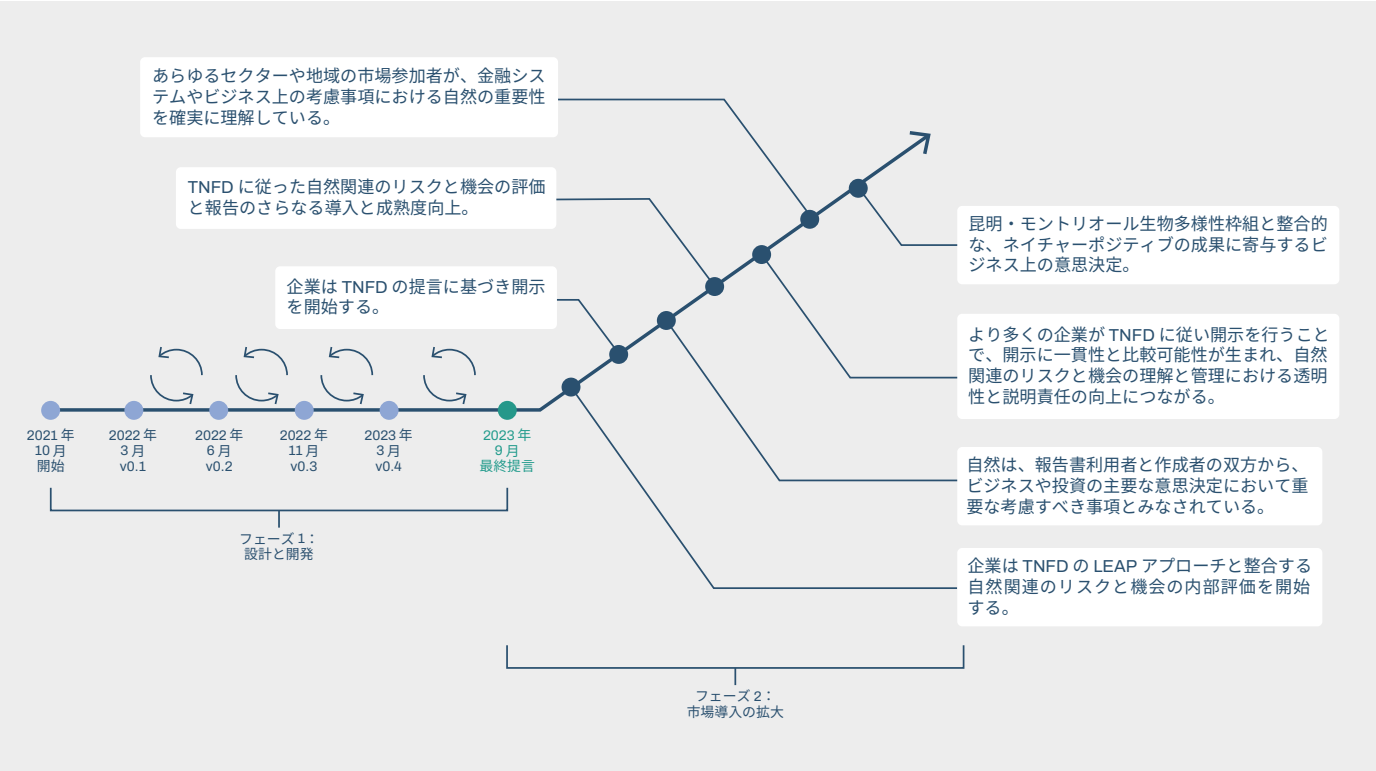
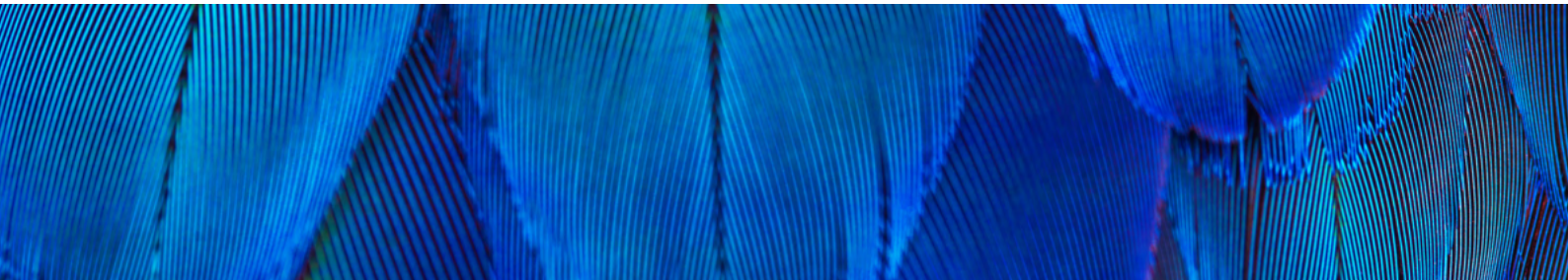


表 5：次のフェーズのために選ばれた TNFD の優先課題

追加ガイダンス（セクター別、バイオーム別）の作成	• TNFD のオープン・イノベーション・アプローチを活用し、市場からのフィードバックやパイロットテストで得た知見を取り入れることにより、セクター別とバイオーム別の測定指標を含め、さらに詳しい TNFD セクター別およびバイオーム別ガイダンスをまとめ、完成させる。
基準およびその他の報告イニシアティブへの整合とインプット	• 標準化団体等が、フレームワークと標準の整合性強化に向けて積極的に取り組み、TNFD の提言とガイダンスを活用することを奨励し、可能にする。 • 資本市場向けのグローバルなサステナビリティ報告のベースラインに関連する TNFD の提言を活用するための ISSB による取り組みを支援する。
自然関連の企業報告の支援と加速のための市場の能力構築	• パートナー組織と協力して研修資料を作成し、市場参加者やその他のステークホルダーに配布する。 • TNFD の提言を適用している人々の相互学習とフィードバックを可能にするために、TNFD の実践コミュニティを結成し、支援する。
データと分析の可用性と品質	• 金融機関向けの測定指標だけでなく、自然の状態に関する測定指標などの自然関連測定指標について、より整合性と進展を促進する。 • 自然関連データカタリストを通じ、データプロバイダー間の前競争的研究ベースでイノベーションをさらに促進する。 • 他の組織と協力して、各国政府の関心と支持を前提に、自然関連の公的グローバルデータファシリティの設計と立ち上げを推進する。 • 自然関連課題の評価と開示の支援のために自然資本会計の利用を検討する。
シナリオ分析	• NGFS および他のパートナーと協力し、TNFD シナリオ・ガイダンスに基づき、先進的なアプローチの作成に関心のある金融機関や多国籍企業向けに、自然関連シナリオ分析に関するガイダンスをさらに作成する。
事例研究と開示事例	• 報告書作成者が TNFD の提言に沿った開示ができるように事例研究と開示事例を提供する。
ターゲットと移行計画	• 金融機関向けを含めて移行計画に関する追加ガイダンスおよびターゲット設定に関する追加ガイダンスについてパートナーと協力する。
TNFD の内容	• ソブリン債や空間計画など、TNFD の内容の他の分野への応用の可能性を探る。



別紙 1：TNFD のグローバル中核開示指標

TNFD が推奨する中核開示指標は、以下に関する 14 項目のグローバル中核開示指標を中心に構成されている。

- 自然に対する依存とインパクト（開示提言**測定指標とターゲット B**）
- 組織にとっての自然関連のリスクと機会（開示提言**測定指標とターゲット A**）

TNFD は以下の項目に基づき、グローバル中核開示指標を選定した。

- 大半のセクターに関連しており、一般的またはセクター横断的な基準に組み込まれている。
- IPBES が特定した自然の変化の主な要因をカバーしている。
- GBF やその他の国際条約、国際政策のコミットメントを含むグローバルな政策目標との整合性がある。
- 投資家、金融業者、保険会社などの報告書の利用者が意思決定をする際に役立つものである。

開示の基礎

これらの測定指標は、以下に示すプレースホルダー指標を除き、コンプライ・オア・エクスプレインベースで報告すること。

組織がどのグローバル中核開示指標についても報告できない場合は、それらの測定指標を報告しなかった理由を簡潔に説明する必要がある。以下の場合を除き、組織はグローバル中核開示指標を報告する。

- 組織と関連性がありマテリアルであると特定されていないもの。例：事業活動や組織の活動地域と関連性がない、または企業にとってマテリアルな課題ではないと判断されたもの、または
- 関連性がありマテリアルであると特定されているが、方法やデータへのアクセスに限界がある、または情報が営業上の機密情報であるため、組織がそれを測定できないもの。こういった場合には、組織が今後の報告期間にどのように対処する予定かを説明すべきである。

すべての中核開示指標について、すべての組織が直ちに報告できるようになるとは期待していない。

また、組織の自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を最も正確に表すために、他の関連する測定指標を利用することが奨励される。追加的な開示指標の提案を別紙 2 にまとめた。その他の評価測定指標の例は、TNFD の自然関連課題の評価に関する追加ガイダンス（LEAP アプローチ）に記載されている。

自然に対する依存とインパクトに関する TNFD のグローバル中核開示指標

9 項目の依存とインパクトに関するグローバル中核開示指標は、インパクト要因に関連している。指標は、インパクト要因、外部要因、自然の状態の変化、生態系サービスの変化など、依存とインパクト経路という文脈の中で検討する。

プレースホルダー指標

自然に対する依存とインパクトに関するグローバル中核開示指標には 3 つのプレースホルダー指標が含まれ、TNFD は可能な限り検討し、それに対して報告するよう組織に奨励している。これらは侵略的外来種と自然の状態を対象とする。これらの測定指標はまだ広く受け入れられているものではないが、タスクフォースはその重要性を認識している [65]。また、ナレッジ・パートナーと協力し、これらの測定指標に関するさらなるガイダンスを作成し続ける予定である。

昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）との整合

依存とインパクトに関する TNFD のグローバル中核開示指標と測定指標はすべて、GBF のターゲット 15 に関連している。指標が他の GBF ターゲットに寄与する場合は、その旨を明記している。他の GBF ターゲットに関連する測定指標は、例えば農業や食料などのセクター別の測定指標に含まれている。

65 TNFD は、特に昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 A の達成度を直接評価するために、自然の状態を測定することの重要性を認識している。また、自然の変化の 5 大要因のひとつとして、侵略的外来種の測定の重要性も認識している。



表 6：自然関連の依存とインパクトに関する TNFD のグローバル中核開示指標と測定指標

測定指標番号	自然の変化の要因	指標	測定指標	GBF ターゲットとの関連
	気候変動	GHG 排出量	ISSB の IFRS S2 号「気候関連開示」を参照のこと	ターゲット 7
C1.0	陸／淡水／海洋利用の変化	総空間フットプリント	総空間フットプリント（km^2）（合計） • 組織が監督権を有する監督下、管理下にある総表面積（km^2） • 攪乱された総面積（km^2） • 修復、復元された総面積（km^2）	ターゲット 1（A.2 自然生態系の範囲）、ターゲット 2、ターゲット 5、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）
C1.1		陸／淡水／海洋の利用変化の範囲	陸／淡水／海洋生態系の利用変化の範囲（km^2）は以下に分ける。 • 生態系の種類 [66] • 事業活動の種類 陸／淡水／海洋生態系の保全または復元の範囲（km^2）は以下に分ける。 • 自主的 • 法令または規則により義務付けられている 持続的に管理されている陸／淡水／海洋生態系の範囲（km^2）は以下に分ける。 • 生態系の種類 [67] • 事業活動の種類	ターゲット 1（A.2 自然生態系の範囲）、ターゲット 2、ターゲット 5、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）
C2.0	汚染／汚染除去	土壌に放出された汚染物質の種類別総量	土壌に放出された汚染物質の種類別総量（トン）。汚染物質の種類に関してセクター別ガイダンスを参照。	ターゲット 7（7.2 農薬環境濃度）、ターゲット 11

66 生態系の種類を開示する場合は、国際自然保護連合のグローバル生態系タイポロジーを参照する
67 生態系の種類を開示する場合は、国際自然保護連合のグローバル生態系タイポロジーを参照する

測定指標番号	自然の変化の要因	指標	測定指標	GBF ターゲットとの関連
C2.1	汚染／汚染除去	廃水排出	排出された水の量（m3）は以下に分ける。 • 合計 • 淡水 • その他 [68] 以下を含む。 • 排出される廃水中の主要汚染物質の濃度（汚染物質の種類別。汚染物質の種類に関してセクター別ガイダンスを参照） • 関連する場合、排出される水の温度	ターゲット 7（7.1 沿岸の富栄養化の可能性指数）、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス ）
C2.2		廃棄物の発生と処理	有害および非有害廃棄物の種類別の総発生量（トン）。廃棄物の種類に関してセクター別ガイダンスを参照。 廃棄された有害および非有害廃棄物の重量（トン）を以下のように分類して示す。 • 焼却処分した廃棄物（エネルギー回収の有無を問わない） • 埋立地に送った廃棄物 • その他の廃棄物処理方法 廃棄された有害および非有害廃棄物のうち埋め立てが回避された重量（トン）を以下のように分類して示す。 • 再利用 • リサイクル • その他の再生方法	ターゲット 7、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）

68 淡水：（総溶解固形分 ≤ 1,000 mg/L）。その他：（総溶解固形分 >1,000 mg/L）。参考文献：GRI（2018）GRI 303-4 排水

測定指標番号	自然の変化の要因	指標	測定指標	GBF ターゲットとの関連
C2.3	汚染／汚染除去	プラスチック汚染	使用または販売されたプラスチック（ポリマー、耐久財、包装材）の総重量（トン）を原材料含有量に分けて測定した総フットプリント[69]。 プラスチック包装材の場合、以下に該当するプラスチックの割合（%）、 • 再利用可能 • 堆肥化可能 • 技術的にはリサイクル可能 • 実務的にも規模的にもリサイクル可能	ターゲット 7、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）
C2.4		温室効果ガス（GHG）以外の大気汚染物質総量	タイプ別の非 GHG 大気汚染物質（トン） • 粒子状物質（$PM_{2.5}$ および／または PM_{10}） • 窒素酸化物（NO_2、NO、NO_3） • 揮発性有機化合物（VOC または NMVOC） • 硫黄酸化物（SO_2、SO、SO_3、SO_x） • アンモニア（NH_3）	ターゲット 7、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）

69 原材料含有量：純化石燃料原料の割合、消費者使用後のリサイクル原料の割合、産業廃棄物リサイクル原料の割合、純再生可能原料の割合（%）

測定指標番号	自然の変化の要因	指標	測定指標	GBF ターゲットとの関連
C3.0	資源使用／資源補充	水不足の地域からの取水量と消費量	取水量と消費量[70]（m^3）水不足の地域から。水源の特定を含む[71]。	ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）
C3.1		陸／海洋／淡水から調達する高リスク天然一次産品の量	高リスク天然一次産品の量[72]（トン）陸／海洋／淡水から調達されたものを種類別に分け、天然一次産品全体に占める割合を含む。 高リスク天然一次産品の量[73]（トン）持続可能な管理計画または認証プログラムのもとで調達されたもの。高リスク天然一次産品全体に占める割合を含む。	ターゲット 5（5.1 生物学的に持続可能な水準内の魚類資源の割合）、ターゲット 9、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）
C4.0	侵略的外来種等	**プレースホルダー指標：**侵略的外来種（IAS）の非意図的導入に対する対策[74]	IAS の非意図的導入を防止する適切な対策の下で運営されている高リスクの活動、または低リスクの計画された活動の割合。	ターゲット 6、ターゲット 11（B.1 生態系により供給されるサービス）

70 水消費量は取水量から排水量を差し引いた量である。参考文献：GRI（2018）GRI 303-5

71 地表水、地下水、海水、随伴水、第三者の水。参考文献：GRI（2018）GRI 303-3

72 利用者は科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の高インパクト一次産品リスト（HICL）を参照し、これらの一次産品のうち絶滅危惧種やワシントン条約（CITES）掲載種の占める割合を示すこと。

73 利用者は科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の高インパクト一次産品リスト（HICL）を参照し、これらの一次産品のうち絶滅危惧種やワシントン条約（CITES）掲載種の占める割合を示すべきである。

74 組織の侵入種のレベル測定は発展途上の分野であるため、選ばれた指標は、組織にとり適切な管理対応が行われているかどうかに重点を置いている。追加された測定指標一式には、地域内の侵入種のレベルの測定が含まれる。TNFD は専門家と協力し、今後さらに「高リスクの活動」と「低リスクの計画された活動」を定義する作業を進める。

測定指標番号	自然の変化の要因	指標	測定指標	GBF ターゲットとの関連
C5.0	自然の状態	**プレースホルダー指標：**生態系の状態 **プレースホルダー指標：**種の絶滅リスク	自然の状態の測定指標について報告することを選択した組織については、TNFD は以下の指標を報告するよう奨励し、LEAP アプローチの別紙 2 にある TNFD の自然の状態の測定に関する追加ガイダンスを参照することを推奨している： • 生態系の種類別と事業活動別の生態系の状態レベル • 種の絶滅リスク これらの指標には、さまざまな測定オプションがある。TNFD は現在、一つの測定指標を指定していない。これは自然の状態の変化に関するすべての関連する側面を捉える単一の測定指標が存在せず、コンセンサスが得られていないためである。 TNFD は整合性を高めるために、今後もナレッジ・パートナーとの協力を継続する。	ターゲット 1、ターゲット 2、ターゲット 3、ターゲット 4、ターゲット 11

自然関連のリスクと機会に関する TNFD のグローバル中核開示指標

リスクと機会に関するグローバル中核開示指標は、組織内のリスクや機会の総体的なレベルに関連しており、リスクや機会レベルの全体的な指針となるよう構成されている。リスクと機会のグローバル中核開示指標は組織レベルで報告されるべきである。

リスクと機会の測定指標は、組織にとって最もマテリアルなリスクと機会がどこにあるかを明らかにするため、可能な限り、バリューチェーンの領域別（直接操業、上流、下流）に分けて開示すべきである。

昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）との整合

リスクと機会に関する TNFD のグローバル中核開示指標はすべて、GBF のターゲット 15 に関連している。

表 7：自然関連のリスクと機会とに関する TNFD のグローバル中核開示指標と測定指標

測定指標番号	カテゴリー	測定指標
C7.0	リスク [75]	自然関連の移行リスクに対して脆弱であると評価される資産、負債、収益および費用の金額（合計および合計に占める割合）。
C7.1		自然関連の物理的リスクに対して脆弱であると評価される資産、負債、収益および費用の金額（合計および合計に占める割合）。
C7.2		自然関連のマイナスのインパクトにより当該年度に発生した多額の罰金、科料、訴訟の内容と金額。
C7.3	機会	関連する場合には、政府または規制当局のグリーン投資タクソノミー、あるいは第三者機関である産業界または NGO のタクソノミーを参照し、機会の種類別に、自然関連の機会に向けて展開された資本支出、資金調達または投資額。
C7.4		自然に対して実証可能なプラスのインパクトをもたらす製品およびサービスからの収益の増加とその割合、ならびにそのインパクトについての説明 [76]。

75 脆弱性の定義については、TNFD 用語集を参照のこと。グローバル中核開示指標 C7.0 および C7.1 は、自然関連リスクへのエクスポージャーの開示を求める追加測定指標 A8.6 および A9.0 と関連する。LEAP アプローチに従う組織の場合、エクスポージャーは診断フェーズで決定され、自然関連の依存とインパクトへのエクスポージャーに関連する。一方、脆弱性は評価フェーズで決定され、リスク発生の可能性とリスクを緩和する組織の能力を考慮する。

76 自然に対するプラスのインパクトとは、自然の状態に対するプラスの変化を指す。これの変化は、プラスのインパクト要因およびマイナスのインパクト要因を削減する要因の両方により生じる可能性がある。

別紙 2：TNFD のグローバル追加開示指標

追加測定指標は、組織の状況に応じて、組織の成熟した自然関連課題を最もよく表すために、関連する場合に開示が推奨される。その中には、自然関連課題自体だけでなく、自然関連課題への対応も含まれる。組織は記載された測定指標に制限されることなく、組織にとってマテリアルかつ関連性のある他のいかなる測定指標も報告することが奨励される。

TNFD は、開示する追加測定指標、あるいはその他の測定指標を選択する際に、以下のような測定指標に重点を置くことを推奨している：

- 財務的影響や業務上の影響など、マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の理解を支援すること
- 組織に関連性があり、報告書利用者にとって意思決定に有用であること
- 組織がガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理プロセスの一環として、自然関連課題をどのように管理しているかを示していること

自然に対する依存とインパクトに関するグローバル追加開示指標

以下のグローバル追加開示指標には、インパクト要因、自然の状態の変化、生態系サービスの変化に関する測定指標が含まれており、組織がマテリアルな自然関連の依存とインパクトを開示する際に役立つ場合がある。関連性があれば、これらの情報は組織による開示が検討される場合がある。

組織が依存し、またはインパクトを及ぼす生態系サービスの利用可能性を測定するための測定指標は、この追加指標群の中で重要なグループであるが、あくまでも一般的な指標として例を挙げているにすぎない。これは生態系サービスの測定が、測定される特定のサービスやインパクトを受ける地域に対する特異性が高いためである。例えば、危機に瀕している種や供給されるサービスに依存する影響を受けるステークホルダーなど、生物多様性の側面に地域差がある。詳細についてはボックス 7 を参照。

表 8：TNFD の自然に対する依存とインパクトに関するグローバル追加開示指標

測定指標番号	測定指標カテゴリー	指標	測定指標の例
A1.0	自然の変化の要因：陸／淡水／海洋利用の変化	土地利用の強度	土地利用強度（トンまたはリットル生産量／km^2）。これはセクターの状況によって異なる例えば、農業セクターの農作物収量（トン /km^2）。
A2.0	自然の変化の要因：汚染／汚染除去	処理、再利用／リサイクル、または回避される廃水	処理、再利用、リサイクルされる廃水の量（m^3）。 技術または工程の変更の結果、ベースラインに対する廃水の削減量（m^3）。
A2.1		廃棄物の最小化、再利用、リサイクル	技術的あるいは工程的な変更の結果、ベースラインに対する発生した廃棄物の削減量（トン）。
A2.2		除去された汚染物質	陸、大気、海洋、淡水から除去された汚染物質の量（トン）。
A2.3		光害と騒音公害	以下の例がある： • 完全にカットオフされているか、完全に遮蔽されているか、または 60W 以下の照明器具の割合 • 屋外照明の強度（ルーメン /ha） • 一日のうち最も騒がしい時間帯の現場ごとの平均騒音レベル、日の出の 1 時間前／後と日没の 1 時間前／後（dB）、最も近い生息地からの距離（m）。

測定指標番号	測定指標カテゴリー	指標	測定指標の例
A3.0	自然の変化の要因：資源の利用と補充	総水消費量と取水量	取水量と水消費量の合計（m^3）[77]。
A3.1		水の補充	補充プログラムを通じて環境中に補充された水量（m^3）（全体と水不足地域に分けて報告する）。
A3.2		削減、再利用／リサイクルされた水	削減、再利用／リサイクルされた水（合計、淡水、その他）の総量（m^3）または割合。
A3.3		水の損失の緩和	緩和された水損失量（m^3）。
A3.4		天然一次産品の生産に使用される面積	陸／海洋／淡水の生態系において、天然一次産品の生産に使用される組織が管理および／または運営する区域の面積（km^2）（生態系の種類別）。
A3.5		野生種の利用	商業目的のために自然生息地から採取された野生種の量（種ごとの、トンおよび／または個体数）。
A4.0	自然の変化の要因：侵入種とその他	非意図的に導入された種、品種、株の数／広がり	優先地域において所有、運営、使用、資金提供された区域に非意図的に導入された種、品種、株の数／広がり（絶対数、在・不在、および／または除去数）。

77 水消費量は取水量から排水量を差し引いた量である。参考文献：GRI（2018）GRI 303-5

測定指標番号	測定指標カテゴリー	指標	測定指標の例
A5.0	自然の状態	生態系の状態	生態系と事業活動の種類別の生態系の状態レベル - LEAP アプローチの別紙 2 にある TNFD の自然の状態の測定に関する追加ガイダンスを参照。
A5.1		生態系面積	生態系面積の定量的尺度、例えば生息地被覆面積の変化（km^2）。
A5.2		生態系の連結性	生態系の連結性の定量的尺度、例えばシンガポール指数 [78]。
A5.3		種の絶滅リスク	種の絶滅リスクの定量的尺度 - LEAP アプローチの別紙 2 にある TNFD の自然の状態の測定に関する追加ガイダンスを参照。
A5.4		種の個体数	種の個体数の定量的尺度。
A6.0	生態系サービス	組織がインパクトを及ぼす生態系サービス：生態系サービスの利用可能性と質の変化の測定	TNFD の LEAP アプローチに関する追加ガイダンス中の生態系サービスの変化の測定に関するガイダンスを参照。
A6.1		組織が依存する生態系サービス：生態系サービスの利用可能性と質の変化の測定	TNFD の LEAP アプローチに関する追加ガイダンスの「生態系サービスの変化の測定」を参照。

78 Chan, L. et al. (2021) Handbook on the Singapore Index on Cities' Biodiversity

ボックス 7：生態系サービスの測定指標

生態系サービスに関する測定指標の開示は、生態系サービスに対する組織の依存とインパクトの程度、さらにはサービスを支える生態系資産の根本的な健全性についての知見を提供する。これは自然に関連するプラスとマイナスの社会的インパクトの実証にも利用でき、組織にとっての移行リスクや機会を示すのに有用であり、この領域におけるパフォーマンスの変化を示すこともできる。

組織が報告する生態系サービス測定指標の例には以下のようなものがある。

- 森林集水域で提供される洪水緩和サービスに強く依存する組織は、リスクの程度を示すために、洪水発生頻度または洪水損害費用の変化を報告することを選択できる。
- 農作物の供給を花粉媒介者に依存している組織は、受粉作物の農地面積や作物収穫量の変化を報告することを選択できる。
- 水不足の地域で淡水源から取水している組織は、リスク管理の有効性を示すために、その地域で水の供給が確保されている人口またはヘクタール数の情報を開示することができる。

生態系サービスの測定に関するさらなるガイダンスについては、TNFD の LEAP アプローチに関する追加ガイダンスを参照のこと。

リスクと機会に関するグローバル追加開示指標

以下のグローバル追加開示指標は、自然関連のリスクと機会をさまざまなカテゴリーに分けた測定指標を含み、関連性があれば、組織はそれらの開示を検討することができる。

自然関連のリスクと機会は組織の自然に対する依存とインパクトから生じるものであるため、開示されるリスクと機会の測定指標は、可能であれば、関連するインパクトや依存の測定指標および対応測定指標に関連付けて開示するよう TNFD では推奨している。

測定指標はリスクまたは機会の大きさを反映するために最も適切なレベルで報告されるべきであり、それは、事業拠点、製品・サービス、地域・組織のいずれのレベルでもよい。

追加測定指標はすべてを網羅したものではなく、TNFD は組織に対し、報告組織にとり最もマテリアルなリスクと機会という文脈の中で、それらを検討することを推奨している。

表 9：TNFD の自然関連のリスクと機会に関するグローバル追加開示指標

測定指標番号	リスク／機会	カテゴリー	測定指標
A7.0	リスク	複合的	自然関連リスクによる資産の償却と早期除却の金額
A7.1			自然関連リスクに対して投じられた資本支出、資金調達、投資の金額
A8.0		物理的リスク	物理的リスクにより影響を受ける地域に依存する資産／年間総収益の説明や金額
A8.1			物理的リスクにさらされている拠点数、事業部数、施設数
A8.2			自然関連の損失と損害によるインフラ資産の改修または交換のための資本支出額
A8.3			前年度の自然関連の損失と損害による保険費用の増加率
A8.4			自然関連の物理的リスクに適応するための資本支出
A8.5			自然関連の物理的リスクによる事業拠点の移転とサプライヤーの変更に関連する費用
A8.6			自然関連の物理的リスクにさらされている資産、負債、収益、費用の金額（合計および合計に占める割合）
A9.0		移行リスク	自然関連の移行リスクにさらされている資産、負債、収益、費用の金額（合計および合計に占める割合）
A10.0		移行リスク – 政策	事業区域の喪失に関連する説明と費用
A11.0		移行リスク – 賠償責任	自然関連のインパクトによる浄化費用の説明と金額

測定指標番号	リスク／機会	カテゴリー	測定指標
A12.0	リスク	移行リスク – 市場	市場アクセスの喪失へのエクスポージャーやこの喪失に関連する費用の説明
A12.1			原材料および自然資源の価格の変動に関連するエクスポージャーと費用の説明
A13.0		移行リスク – 評判	評判リスクによる運営費用の増加や収益損失へのエクスポージャー
A14.0		移行リスク – 技術	自然関連リスクの緩和と適応に関連する新技術や代替技術に関する研究開発への支出
A15.0	機会	市場	過去 3 年間の ESG 格付けスコアの前年比推移
A16.0		資本フローと資金調達	グリーンボンドやサステナビリティリンクボンドなど、利用されたグリーン金融商品の金額
A17.0		資源効率	自然関連資源の利用効率の改善や循環経済慣行の採用など、自然関連管理に関連する運営費用削減の金額

自然関連課題への対応に関するグローバル追加開示指標

組織は特定されたマテリアルな自然関連課題に組織がどのように対処しているかに関して、詳細な声明に付随するよう設計された、対応測定指標の使用を検討することができる。報告する方法として選択した場合には、可能な限り、依存、インパクト、リスクまたは機会の測定指標と関連付けることが奨励される。

対応測定指標は、測定が実用的であり、報告書利用者が容易に解釈できるため、意思決定に有用な情報を提供する上で重要である。これは有害な活動から資金を移行させるために不可欠なことで、特に有害な活動を完全に排除することができない産業にとっては、これが自然に及ぼすインパクトとリスクの管理のベストプラクティスになる。

自然関連課題に対する企業の対応は、その組織が事業を展開しているセクターやバイオームなど、その組織の状況によって大きく左右される。したがって、以下のリストは例示であり、すべてを網羅してはいない。企業の独自のビジネスモデルや報告内容ごとに最適な対応測定指標を検討することを推奨する。

表 10：TNFD の自然関連課題への対応に関するグローバル追加開示指標

測定指標番号	カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標
A19.0	戦略	方針、コミットメント、ターゲット	期限付きで定量化可能なターゲットの割合
A19.1			短期、中期、長期のリスクと機会に対処するためのターゲットの割合
A19.2			ターゲットに含まれる地理的拠点／優先地域の割合
A20.0		エンゲージメント	自然関連課題について地域のステークホルダーとの間で積極的なエンゲージメントを進めている事業拠点の割合
A20.1			セクター全体および／または複数のステークホルダーとの合意への参加（合意の件数、ステークホルダーおよびステークホルダー・グループの数）
A21.0		資本配分／投資	自然へのマイナスのインパクトを回避、軽減するプロジェクト、またはインパクトを回避できない場合には、生態系や生物種を保全または復元するプロジェクトに投資した金額
A21.1			政府または規制当局のグリーン投資タクソノミーに定義される自然関連ソリューションへの投資

測定指標番号	カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標
A22.0	依存、インパクト、リスクと機会の管理	バリューチェーン	自然関連課題についてスクリーニングを受けたサプライヤーの割合（取引金額および／または取引量）
A22.1			特定された自然関連の優先課題、および／または自然関連課題の評価に関与しているサプライヤーの割合（取引金額および／または取引量）
A22.2			信頼性と透明性の高い第三者認証：認証種類別の原材料の生産、消費、調達の割合（%）および／または金額
A22.3			原産地まで追跡可能な原材料の生産、消費、調達の割合
A22.4			持続可能な生産に取り組み、効果的に実施しているサプライヤーの割合

測定指標番号	カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標
A23.0	依存、インパクト、リスクと機会の管理	自然への変化（依存とインパクト）：ミティゲーション・ヒエラルキーのステップ	自然行動計画を作成し、効果的に実施している事業拠点の割合
A23.1			i) 廃棄物や ii) 製品、材料の排出物フローにおいての再利用・リサイクル率（%）
A23.2			悪影響を受けた種と生態系の復元（投資額と範囲（km^2））を生態系／バイオーム別に分類し、以下のように分ける。 • 規制で義務付けられている • 認証機関により要求されている • 自主的
A23.3			生態系の復元および／または種の復元プロジェクトの範囲（km^2）、期間（年）およびモニタリング頻度（回数／年）
A23.4			循環材料使用率（%）
A23.5			運営支出や資本支出の金額を、ミティゲーション・ヒエラルキー（回避、軽減、復元・再生、変革）に分類した金額および／または割合（%）
A23.6			強制クレジット市場制度：生物多様性オフセットを購入・売却した総額の種類別とスコープ（地理、活動）別の分類

測定指標番号	カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標
A24.0	依存、インパクト、リスクと機会の管理	自主的な保全、復元、再生	自主的な生態系および／または種の復元に投資された金額
A24.1			自主的な生態系および／または種の復元プロジェクトの範囲（km^2）、期間（年）およびモニタリング頻度（回数／年）
A24.2			活動の種類別、適用される生態系／バイオームの種類別に分類された追加的な保全活動への投資額
A24.3			先住民族と影響を受けるステークホルダーへのプラスのインパクトを高めることを意図した、自然関連コミュニティ開発プログラムへの投資金額
A24.4			任意クレジット市場制度：生物多様性オフセットを購入・売却した総額の種類別とスコープ（地理、活動）別の分類
A25.0		依存、インパクト、リスクと機会の評価	評価を受けるレベル（企業、地域固有および／またはプロジェクト／事業領域固有）
A25.1			評価された直接操業地域の割合（%）
A25.2			上流と下流で評価された操業地域割合（%）
A25.3			質の高いデータへのアクセスと入手可能性に関与しているサプライヤーの割合（%）

別紙 3：タスクフォースメンバーと TNFD 事務局

共同議長

David Craig
TNFD Co-Chair

Elizabeth Maruma Mrema
TNFD Co-Chair
Assistant Secretary-General, United Nations
Deputy Executive Director, UN Environment Programme

タスクフォースメンバー

David Álvarez Canales
Sustainability Performance Manager
Acciona

Marcelo Behar
VP Sustainability and Group Affairs
Natura & Co

Judson Berkey
Managing Director,
Chief Sustainability Office
UBS

Alison Bewick
Head of Group Risk Management
Nestlé

Alexandre Capelli
Group Environment Deputy Director
LVMH

Koushik Chatterjee
Executive Director & Chief Financial Officer
Tata Steel

Geneva Claesson
Partner, Sustainability and Climate Change
Deloitte

秀島　弘高（ヒデシマ　ヒロタカ）
農林中央金庫
エグゼクティブ・アドバイザー（国際規制担当）

Patrick Ho
Deputy Head, Sustainable Development
Swire Properties Ltd

Carrie Houtman
Global Sustainability Director for Climate
Dow INC

Ian Hudson
Head of Environment
Anglo American

Renete Kaarvik
Global Finance Officer
Grieg Seafood

Abyd Karmali
Managing Director, Environmental Business Advisory
Bank of America

Carolin Leeshaa
Global Leader, Natural Capital & Biodiversity
KPMG

Herry Cho
Managing Director, Head: Sustainability & Sustainable Finance
Singapore Exchange

David Croft
Group Head of Sustainability
Reckitt

Marine de Bazelaire
Group Advisor, Natural Capital
HSBC

Mathilde Dufour
Director of Sustainability Research
Mirova

Sarah Dyson
Head of Corporate Responsibility
GSK

Nora Ernst
Senior Sustainability Risk Manager
Swiss Re

Johan Florén
Chief ESG and Communication Officer
AP7

Andre Fourie
Global Director: Water Sustainability
AB InBev

Marie-Claire Franzen
Lead Nature
Rabobank

Alexis Gazzo
Partner, Climate Change and Sustainability Services
EY

Rahul Ghosh
Managing Director, Sustainable Finance
Moody’ s Corporation

Richard Mattison
Chief Executive Officer, Trucost
President, S&P Global Sustainable1

Jose Luis Muñoz
Executive Director Investor Relations & Sustainability
Grupo Financiero Banorte

Santiago Martínez Ochoa
Sustainability & Decarbonization Manager
Ecopetrol

Jessica McDougall
Director, BlackRock Investment Stewardship
BlackRock

Daniel O’Brien
Partner, Sustainability and climate change
PwC

Elizabeth O’Leary
Head of Agriculture
Macquarie Group

Helena Pavese
Head of Environment
Suzano

Renata Pollini
Head of Nature
Holcim

Martin Powell
Group Head of Sustainability
AXA

Madeleine Ronquest
Head, Environmental & Social Risk Management
FirstRand

Michel HR Santos
Senior Director – Global Sustainability
Bunge Ltd

Snorre Gjerde
Lead Investment Stewardship Manager
Norges Bank Investment Management

原口　真（ハラグチ　マコト）
MS&AD インシュアランスグループホールディングス
サステナビリティ推進室 SVP

Natasha Santos
Vice President Stakeholder Affairs & Strategic Partnership
Bayer AG

Sébastien Soleille
Global Head, Energy Transition & Environment
BNP Paribas

また、過去に上記に記載の組織でタスクフォースメンバーを務めた以下の方々に感謝いたします。Cassandra Greeff、Cristiano de Oliveira、Marcelo Pereira、Bas Rüter、Celine Soubranne、Guy Williams。

歴代タスクフォース

Christophe Abraham
Senior Manager, Environment & Climate Change
EY

Florence Arke
Senior Consultant Financial Risk Analytics & Reporting, Deloitte Netherlands
Deloitte

粟野　美佳子（アワノ　ミカコ）
MS&AD インシュアランスグループホールディングス
一般社団法人 SusCon の創設者兼 CEO

Bridget Beals
Partner, Co-Head of Climate Risk and Decarbonization Strategy, UK
KPMG

Amy Beasley, PhD
Associate Sustainability Director, Water & Biodiversity
DOW INC

Owen Bethell
Environmental Impact Lead, Global Public Affairs
Nestle

Justine Bolt
Carbon & Biodiversity Specialist
FirstRand

Piyush Jha
Head Climate and Sustainable Finance
Tata Steel

Kristina Kloberdanz
Chief Sustainability Officer
Macquarie Group

Joey Lau
Manager, Sustainable Development
Swire Properties Ltd

Keyvan Macedo
Sustainability Director
Natura & Co

Divya Mankikar
Global Head of Sustainability Market Engagement
S&P Global Sustainable1

Petra Mannessen
Senior Advisor, Nature
Rabobank

Scott Mesley
Partner National ESG Growth Leader, Australia
KPMG

Eugenia Ceballos
Head of Sustainable Procurement,
Holcim

Hasan Cerhozi
Head of Product Development, Impact & Sustainable Finance
Moody's Corporation

Nora Conry
Senior Manager, Sustainability
Bunge Ltd

Virginie Derue-Sorby
Head of ESG Research
AXA

Gautier Desme
Head of Data Innovations
S&P Global Sustainble1

Tom Engelhard
Manager, Sustainability
PwC

Will Evison
Director, Sustainability
PwC

Anna Fent
Chief of Staff to CFO
GlaxoSmithKline

Kristina Furnes
Chief Communications Officer
Grieg Seafood

Felicia Kwan Foong
Assistant Vice President, Sustainability and Sustainable Finance
Singapore Exchange

Warwick Mostert
Biodiversity Principle
Anglo American

Giada Motta
Project Officer, Chief Sustainability Office
UBS

Yvonne Ngo
Global Sustainability Performance & Reporting Manager
Reckitt

Marcela Porto
Lead, International Sustainability Agenda
Suzano

Robert-Alexandre Poujade
ESG Analyst, Biodiversity Lead, BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas

Kathryn Rhodes
Vice President Climate Strategy Manager
Bank of America

Anna Ruta
Senior Manager, ESG Reporting
HSBC

Dr. Oliver Schelske
Director, Natural Assets
Swiss Re Institute

Britzia Silva
Deputy Director Sustainability
Grupo Financiero Banorte

Liudmila Strakodonskaya
ESG Analyst
AXA

Flora Gaber
Manager, ESG Analysis
AP7

Carolina Garcia
Global Sustainability and Innovation Director
AB InBev

Hadrien Gaudin-Hamama
Investment Analyst
Mirova

France Guertin
Senior Technology Manager, Environmental Operations
Dow INC

Isabel Garro Hernández
Sustainability Leadership Manager
Acciona

Lara Hildebrand
Nature Sustainability Intern
Holcim

Raghav Sud
Chief Financial Strategy and Governance
Tata Steel

髙島　浩（タカシマ　ヒロシ）
農林中央金庫
顧問（サステナビリティ・国際金融規制）

Christopher Weber PhD
Head of Climate and Sustainability
BlackRock Investment Institute

Cathy White
Senior Expertise Improvement Manager, Sustainability
DOW INC

Angus Yau
Senior Sustainable Development Officer
Swire Properties Ltd

Tomas Zaborowski
Head of Sustainable Excellence
Bayer

TNFD 事務局チーム

Tony Goldner
Executive Director

Emily McKenzie
Technical Director

Felipe Arango
Lead, Pilots

Malika Bhandarkar
Lead, Corporate & G20 Engagement

Nathalie Borgeaud
Lead, Financial Markets Engagement

Marianne Haahr
Lead, Support on Specific Guidance

Bayarlkham Byambaa
Manager, Operations

Laura Clavey
Senior Technical Manager

Tom Hegarty
Senior Technical Manager

Fiona Pedeboy
Analyst

Andra Enuica
Communications and Engagement Officer

Sejal Patel
Executive Assistant

Amélie Gaude
Executive Assistant

Amy Haseldon
Executive Assistant

Barbara Sanderson
Operations Director

Renu Sabherwal
Lead, Communications

Thomas Viegas
Lead, Partnerships

James d'Ath
Lead, Data & Analytics

Gabriela Hermosilla
Technical Officer

Rudo Marembo
Programme Manager

Alessandra Melis
Senior Technical Manager

Tokelo Shai
Analyst

Jeff Stehm
Technical Advisor

Rhys Thomas
Senior Communications & Content Manager

Eliza Ader
Knowledge Manager

Deborah May
Executive Assistant

別紙 4：TNFD の使命、原則、目的、アプローチ

使命、原則、目的

タスクフォースの**使命**は、進展する自然関連リスクについて組織が報告し、行動するためのリスク管理と開示の枠組みを開発し、提供することであり、その最終的なねらいは、世界の金融の流れを自然にとってマイナスの成果からネイチャーポジティブの成果へとシフトさせるための支援である。

TNFD フレームワークは 7 つの**原則**に基づき作成されている。

- **市場のユーザビリティ：**市場参加者、特に企業や金融機関、政策、その他の関係者が直接利用でき、価値があること
- **科学に基づく：**科学に基づくアプローチに従い、確立された科学的根拠と新しい科学的根拠を取り入れ、他の既存の科学に基づくイニシアティブとまとまっていくこと
- **自然関連リスク：**緊急かつマテリアルな金融リスク、自然に対する依存とインパクト、それらに関連する組織リスクと社会リスクを含む自然関連リスクを対象とすること
- **目的主導：**TNFD の目標を達成するために、最低限必要な粒度レベルで、積極的にリスクを低減し、ネイチャーポジティブな行動を増やすこと
- **統合的で適応力がある：**既存の開示やその他の基準に統合し、強化できること。国内や国際的な政策コミットメント、基準、市場環境の変化を考慮し、それらに適応すること
- **気候と自然の統合：**気候および自然に関連するリスクに対する統合的なアプローチを採用し、自然に根ざした解決策のための資金調達を拡大すること
- **グローバルにインクルーシブ：**すべての新興市場および先進市場にまたがり、フレームワークとアプローチが世界中でアクセスできることを確認すること

タスクフォースによるフレームワークの開発では、以下を目指した。

- 開示制度間の整合性を促進すること
- 自然関連の財務情報開示において利用者の視点と作成者の懸念を考慮すること
- 組織が財務報告において効率的に実施できるフレームワークを作成すること

アプローチ

TNFD は、リスク管理と開示のフレームワークの開発には、オープンイノベーションのアプローチを採用した。2022 年 3 月～ 2023 年 6 月にかけて市場フィードバックとパイロットテストを実施して、改善を加えてベータ版フレームワークを順次更新した。

タスクフォースメンバーの専門知識に加え、既存の自主的または義務的な気候・自然関連報告のフレームワーク、環境とリスク管理基準、政府報告書や研究、専門家が持つ資源、産業界からの参加者、市場のコンソーシアム、科学団体、非政府組織（NGO）のさまざまなステークホルダーなど、幅広い外部資源がタスクフォースの提言に盛り込まれた。

堅牢なリスク管理と開示のフレームワークの設計と開発において、TNFD はオープン・イノベーション・アプローチにより、フィードバックを募り、ベータ版フレームワークのパイロットテストを設けることで、タスクフォースを支援する市場参加者やその他のステークホルダーの取り込みに成功した。このようなアプローチを通じて、TNFD の最終提言とガイダンスは、幅広

い分野の科学的パートナーだけでなく、市場からの重要なインプットからも恩恵を受けた。

タスクフォースメンバー 40 名は、大手金融機関、大企業、会計事務所、コンサルティング会社、証券取引所、格付機関など、さまざまな組織から参加し、自然関連財務情報開示の作成と利用について、多様な実務経験や専門知識、グローバルな視点を提供した。これらの組織の合計時価総額は 2 兆 3,000 億ドル超、運用資産総額は 20 兆 6,000 億ドル超であり、拠点は 180 カ国以上に所在する。また、世界経済フォーラム（WEF）により最もリスクが高い、または自然へのインパクトや依存が高いと特定された 16 の事業セクターすべてを代表している。そして、これら組織のうち 35% 以上が TCFD を策定した企業である。17 回の全体会議と作業部会への参加を通じて、タスクフォースメンバーは、コンセンサスに基づく市場主導型のアプローチで自然関連財務リスクの管理と開示を開発した。

タスクフォースではさまざまなセクター、地理、テーマにまたがる多様な組織から意見を求めた。

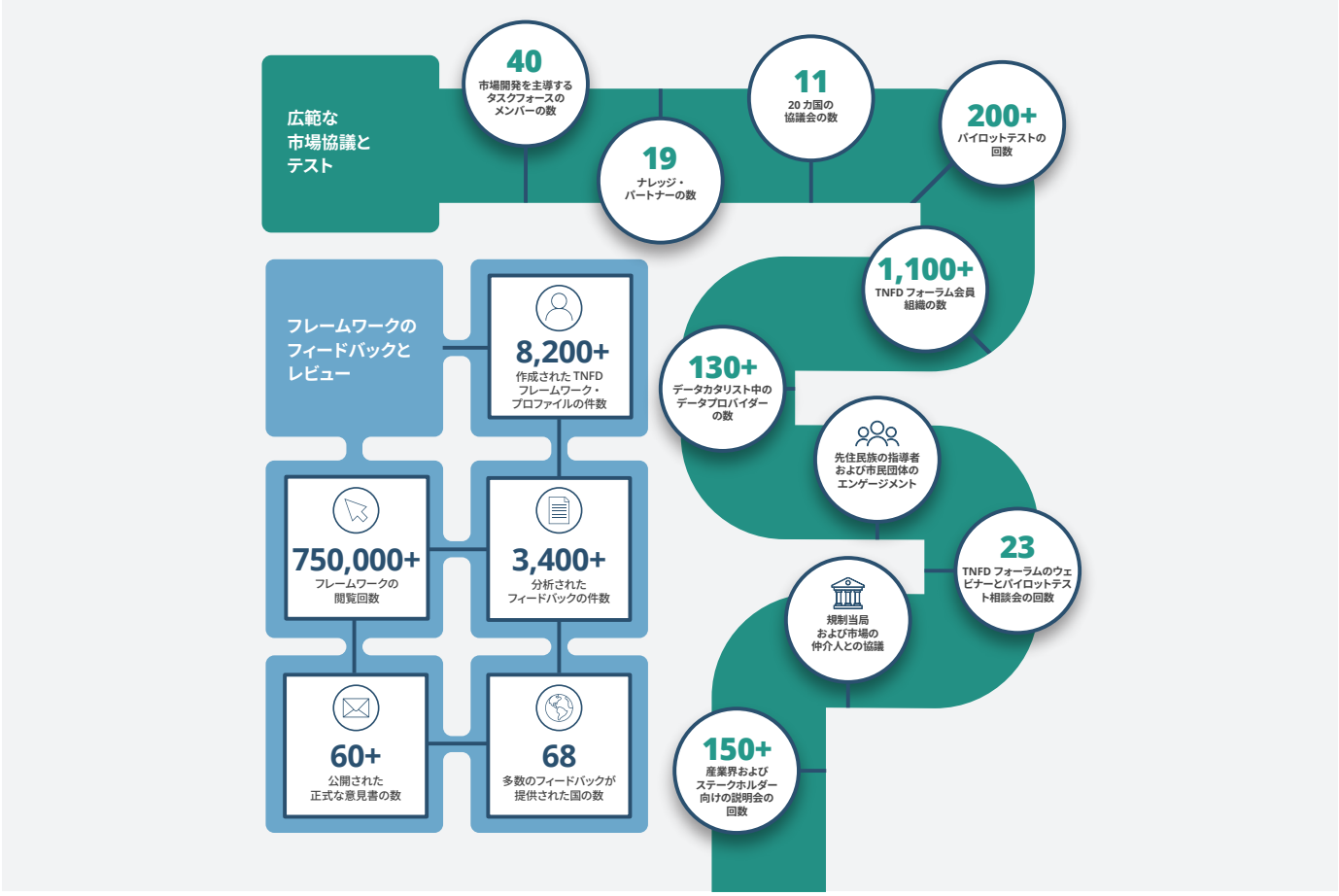
- TNFD フォーラムは、TNFD フレームワークの設計と開発に知見と専門知識を提供する、180 カ国以上に拠点を持つ 1,200 超の組織から構成されるグローバルネットワークである。それらの組織は世界経済フォーラム（WEF）により最もリスクが高い、あるいは自然へのインパクトや依存が高いと特定された 24 の事業セクターを代表している。TNFD フォーラムは 2 年足らずで当初の 10 倍以上の規模に成長した。また、世界のシステム上重要な銀行の 70%、世界の大企業、世界の主要な格付機関、主要な規制当局、市場監督当局、政府、開発金融機関、多国間機関、60 を超える市場コンソーシアムが参加しており、TNFD フレームワークに関するリーチとエンゲージメントをさらに拡大するために役立っている。フォーラムのメンバーは、市場ニーズと能力に関する理解を深めるために、タスクフォースから招待を受ける形で、アンケート、作業部会、セクター別グループ、二者間協議で意見を述べるなどの方法により、フィードバックを提供してきた。
- **パイロットテスト：**6 大陸にわたる 36 の国と法域から 200 以上の機関が、調達、リスク、サステナビリティの各チームと共に、ベータ版 TNFD フレームワークのテストを実施した。それらのフィードバックはフレームワーク設計の基礎となった。TNFD は、個別にフレームワークを試行した企業に加え、様々なパイロットプログラムパートナーと協力し、地理、主要セクター、サプライチェーンにまたがる一連のパイロットテストを実施した。
- **科学的パートナー：**TNFD は自然に対するインパクトと依存に関する開示と評価の測定指標を特定するために、ナレッジ・パートナーやその他の科学的パートナーと一連のワークショップを開催した。
- **自然関連データカタリスト：**金融データアグリゲーター、非営利組織、テクノロジー関連のスタートアップ、研究機関、学術機関、政府機関にわたる 135 以上の自然関連データプロバイダーにより、自然関連データの問題に対処するための自然関連データカタリストが結成された。
- **先住民族と地域社会：**TNFD は市民社会組織と協力するとともに、先住民族の指導者の世界的ネットワークである、生物多様性国際先住民フォーラム（IIFB）との 12 ヶ月にわたる対話プロセスを実施し、IUCN がファシリテーターを務め、Shift チームの支援を受けながら、TNFD のエンゲージメントに関するガイダンスを作成した。

19 のナレッジ・パートナーがタスクフォースを支援している。それらの世界中の先進的な科学、保全、基準開発の主要機関はフレームワークの特定部分の作成に貢献した。TNFD のナレッジパートナーシップは、既存の専門知識、イニシアティブ、基準を基に、科学に基づく枠組みを構築するというタスクフォースのコミットメントを反映している。また、TNFD は生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）と生物多様性条約（CBD）の科学的成果も活用した。タスクフォースは科学機関や国連機関、政府、NGO、産業界の参加者による出版物やそれらが実施した調査、自然と気候関連の課題に重点を置く基準を活用した。

タスクフォースの提言を作成する上で重要だったのは、さまざまな地理にわたる関連する産業界とセクターの報告書利用者、報告書作成者、その他のステークホルダーとのエンゲージメントである（下記の図表を参照）。タスクフォースはこの取り組みを支援するため、2022

年 3 月から 1 年半にわたって、5 種類のエンゲージメントを実施した：オンライン・プラットフォームでのパブリックコメント、産業界インタビュー、政府報告、フォーカスグループ／パイロットテストグループ、アウトリーチイベント、ウェビナーの 5 種類のエンゲージメントを実施した。エンゲージメントには主に 2 つの目的がある。タスクフォースの活動に対する認識と理解を高めること、タスクフォースが提案する開示提言とガイダンスに関する意見を、下記を通じて募集することである。

- **オンライン・プラットフォーム：**TNFD のベータ版フレームワークのウェブサイトは、2022 年 3 月の最初のベータ版リリース以降、約 150 の国と地域のステークホルダーにより 75 万回閲覧されている。ベータ版フレームワークの 4 つのバージョンに対し、45 カ国から約 3400 件の市場のフィードバックが寄せられた。
- **11 の TNFD 協議会が経済団体や企業から招集された。**TNFD 協議会は、TNFD フレームワークや、地理的な背景と深い関係がある自然関連課題に対する認識を高めるために、約 20 カ国で市場参加者を集め、バーチャルと対面でのセッションを 35 回開催した。
- **150 回を超える協議セッション**（対面とオンライン）は、タスクフォースが進行役を務め、これには、企業、規制当局、監督当局、市民社会組織が参加し、先住民族の指導者の世界的ネットワークである生物多様性国際先住民フォーラム（IIFB）との 12 カ月にわたる対話も行われた。



産業界インタビュー、パイロットグループ、フォーカスグループ

タスクフォースは、財務諸表の利用者や作成者から意見を収集するため一連の産業界インタビューとフォーカスグループを実施した。タスクフォースは重要な自然関連課題を抱える産業界とセクターの代表者とのエンゲージメントを優先し、多数の国をカバーするために地理的な多様性を重視した。産業界グループとフォーカスグループは二者間、セクター別、セクター横断的とし、また、オンラインと対面の両方で実施された。

タスクフォースは、フレームワーク草案の改善について、パブリックコメント、産業界インタビュー、パイロットテスト、フォーカスグループから集めたフィードバックの主要テーマを要約し、オンラインで公表し、その後のフレームワークの改善に利用した。

表 11：TNFD ベータ版フレームワークに関するフィードバックテーマの要約

ベータ版リリース	フィードバックのテーマ
v0.4、2023 年 3 月 27 カ国、200 機関と個人から約 1750 件のフィードバック、60 通以上のコメントレターを公開	• **よりシンプル**なフレームワークの必要性：アクセスしやすく、導入しやすいこと（フレームワークの内容とウェブサイト／出版物の両方）。 • **マテリアリティ**に関するフレームワークの柔軟な**アプローチ**は概ね支持されたが、TNFD のアプローチのさらなる明確化と詳しいガイダンスを求める多くの声。 • **地域の優先順位付け**および **バリューチェーンの開示に必要な情報粒度**のレベルに関するさらなる明確化と詳しいガイダンス。 • **測定指標の開発**は概ね支持されたが、改善すべき分野がいくつか提案された（自然の状態、プラスとマイナスのインパクトに関する測定指標のバランスなど）。 • 組織が開始できるよう、開示提言の採用に対する**フェーズ型／段階型アプローチ**を求める声が多い。こうした声は特に金融機関に集中していた。
v0.3、2022 年 11 月 25 カ国の 150 機関と個人から約 750 件のフィードバック	• TNFD の開示提言に従う際のマテリアリティへのアプローチをさらに明確にする。 • TNFD のフレームワークを主な基準と関連イニシアティブにさらに整合性のあるものにする。 • 金融機関向け個別ガイダンス。 • 測定指標、ターゲット、シナリオを含め、TNFD の定義、開示提言、LEAP アプローチの技術的側面を更に改善する。 • 使いやすいガイダンスとフレームワーク構造。

ベータ版リリース	フィードバックのテーマ
v0.2、2022 年 6 月 21 カ国の 94 機関と個人から約 500 件のフィードバック	• 自然に及ぼすインパクトとそれに関連する社会的な配慮に関する開示の必要性。 • フレームワークを実際に適用するのに役立つ詳しいガイダンスの必要性。 • リスクと機会の管理のための定義、開示提言、LEAP アプローチの技術的側面。 • TNFD フレームワークを開発するためのタスクフォースのアプローチ（協議、エンゲージメント・プロセス、その他のイニシアティブとの整合性）。
v0.1、2022 年 3 月 37 カ国の 138 機関と個人から 500 件のフィードバック	• より詳細なガイダンスの必要性。 • ベータ版 v0.1 フレームワークの主要要素の技術的側面。 • コミュニケーションとエンゲージメントを含む TNFD フレームワークの開発アプローチ。

アウトリーチイベント

タスクフォースは 35 カ国で 50 回以上の公開アウトリーチイベントを共催し、業界団体、NGO、政府機関、企業、その他の組織が主催する会議、フォーラム、会合など、110 回以上のその他のイベントで提言の草案とガイダンスを発表した。

タスクフォース共催のイベントでは、気候リスクと金融の著名な専門家によるパネルディスカッションや基調講演などが行われた。イベントには、戦略、リスク、会計、ポートフォリオおよび投資管理、企業のサステナビリティなど、企業のさまざまな機能にまたがる金融機関や非金融機関の代表者、さらに、業界団体、NGO、政府機関、調査会社、学界、会計事務所、コンサルティング会社、メディアの代表者が参加した。

タスクフォースは、世界経済フォーラム（WEF）、ニューヨーク気候ウィーク、国際自然保護連合（IUCN）リーダーズフォーラム、PRI、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）COP 27、国連生物多様性条約（CBD）COP 15、NGFS、気候行動財務大臣連合、G20 持続可能な金融作業部会など、多くの世界的な主要イベントで発表し、フレームワークを提唱し、意見を求めた。

ウェビナー

TNFD はタスクフォースのフレームワーク開発に関する認識と理解を高め、追加のフィードバックを収集するために、90 以上の国と地域で 30 回のウェビナーを開催した。ウェビナーは 4 種類ある。

- 78 カ国から約 1,600 の団体が参加した TNFD と昆明・モントリオール生物多様性枠組との整合性に関する公開ウェビナー
- 65 カ国から 1,050 を超える機関が参加し、TNFD フレームワークの草案に関する最新情報や、自然関連課題に関する市場や規制当局の進捗状況に関する情報を提供した 12 回の TNFD フォーラム・ウェビナー
- 51 カ国から 900 を超える機関が参加し、パイロットテストに参加した企業や金融機関が TNFD ベータ版フレームワークの導入の進捗状況について討論した 10 回のパイロットテスト相談会
- 科学、研究、業界団体が主導する最先端のツール、アプローチ、研究を共有し、フレームワークの開発に役立てた、7 回のタスクフォース討論会

別紙 5：用語・略語一覧表

これは用語をまとめたものである。TNFD 追加ガイダンスで使用されるすべての定義については、TNFD 用語集を参照のこと。

用語	定義
悪影響を受けた生態系	人間活動や自然現象の結果、撹乱または破壊され、劣化、生息地減少、種の減少など、生態系の状態に変化が起きた生態系。
（自然への）依存	依存は環境資産や生態系サービスの中で、個人や組織が機能するために依存する側面である。例えば、ある企業のビジネスモデルが、水流と水質の調整、火災や洪水などのハザードの調整、経済に直接サービスを供給する花粉媒介者に適した生息地の供給、および炭素隔離、といった生態系サービスに依存する場合がある。 引用元：科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
依存経路	依存経路は特定の事業活動が自然資本の特定の特徴にどのように依存しているかを示す。自然資本において観察された変化または潜在的な変化が、事業を行う上でのコストやベネフィットにどのような影響を与えるかを特定する。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
（自然に対する）インパクト	インパクトとは自然の状態（質または量）の変化であり、その結果、社会的・経済的機能を供給する自然の能力が変化する場合がある。インパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。これは組織または他者の行為の結果であり、直接的、間接的、累積的のいずれでもありうる。単一のインパクト要因が複数のインパクトと関連する場合がある。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集 , 機構情報開示基準委員会 (2021) Application Guidance for Biodiversity-related Disclosures
インパクト経路	インパクト経路は、特定の事業活動の結果として、特定のインパクト要因が自然資本に対してどのような変化をもたらすか、また、この自然資本の変化がさまざまなステークホルダーにどのような影響を及ぼすかを説明する。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル

インパクト要因	生産に投入される自然インプットとして使われる自然資源の測定可能な量（例えば、建設に使用される砂や砂利の量など）、または事業活動から生産される測定可能な非製品アウトプット（例えば、製造施設から大気中に放出された窒素酸化物排出量（キログラム））。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
インパクト・マテリアリティ	人権へのインパクトを含め、組織が経済、環境、人々に与える最も重大なインパクトに関する情報。 GRI（2021）GRI 3：マテリアルな項目 2021
埋め立て	埋め立ては、人工の処分場において地下または地上レベルで行われる固形廃棄物の最終的な堆積。 GRI（2022）GRI スタンダード用語集、引用元：UN (1997) Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67
影響を受けるステークホルダー／影響を受けるコミュニティ	組織の事業、製品、サービス、バリューチェーンによって影響を受けている、または受ける可能性のある人々や集団（組織の自然関連の依存、インパクト、リスクや機会、およびそれらの課題への対応を含む。 影響を受けるコミュニティには、組織の事業や事業拠点に隣接する地域社会から、例えば、移動性の種の喪失などの自然の損失や、組織が発生させる水質汚染や大気汚染などのインパクト要因によって影響を受ける、離れた場所に居住する社会まで、さまざまなものがある。影響を受けるコミュニティには先住民族を含めることができ、彼らは自身の土地、領土、資源、文化、伝統的知識、業務遂行に関する国際的に認められた権利を有し、かつ、彼らの土地に影響を及ぼす活動の進行に先立ち、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意の権利を有する。 引用元：World Economic Forum（2022 年 5 月）Engaging Affected Stakeholders: The Emerging Duties of Board Members: Insight Report by the Global Future Council on Human Rights
エクスポージャー（一般）	悪影響を受ける可能性のある場所や環境における、人、生活、種、生態系、環境機能、サービス、資源、インフラ、または経済的、社会的、文化的資産の存在。 Intergovernmental Panel on Climate Change (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex II, Glossary

汚染	大気、水、土地において、その性質、位置、量によって有害で望ましくない環境影響をもたらす物質や熱の存在。 UN Statistics Division Environment Glossary
汚染物質	大気、水、土地において、その性質、位置、量によって有害で望ましくない環境影響をもたらす物質や熱。 UN Statistics Division Environment Glossary
脅かされた生態系	中期的に崩壊のリスクが高いと評価された生態系。 International Union for Conservation of Nature (2017) Guidelines for the Application of IUCN Red list of Ecosystems Categories and Criteria
オペレーショナル・リスク	投資や事業に関連する法規制遵守コストの増大。 例えば、金融機関が森林破壊を助長するような活動に従事している企業に融資した結果、規制リスク、評判リスク、賠償責任リスクに直面する可能性がある。洪水や土砂災害により、金融機関の施設や取引先が影響を受ける可能性がある。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
開示指標	TNFD の開示提言に沿って市場参加者への開示が求められる測定指標。 開示指標は**評価測定指標**のサブセットであり、相互に排他的なセットではない。組織は提案された中核開示指標に加えて、評価測定指標の開示を選択することができる。 TNFD
回収廃棄物	廃棄物となった製品の部品または材料であり、ある目的で使用されるはずだった新しい製品、部品または材料の代わりに、その目的を果たすために用意されるもの。 国連環境計画 (1989) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal
海洋	波、潮汐、潮流を特徴とする、すべての連続した塩水海域。

海洋利用の変化	ある海洋利用カテゴリーから別のカテゴリーへの変更。 引用元：科学に基づく目標イニシアティブ (2022) Forest, Land and Agriculture Guidance Science Based Target-Setting Guidance
科学に基づく自然保護目標（SBTs）	利用可能な最善の科学に基づき、測定可能、実行可能な期限付きの目標を設定することで、行動主体が地球の限界と社会の持続可能性の目標に沿うことができるようにする。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
拡大生産者責任	製品に対する生産者の責任を、製品のライフサイクルの消費後段階まで拡大する環境政策手法。拡大生産者責任（EPR）政策の特徴は、 • 責任を（物理的および／または経済的に、完全にまたは部分的に）上流の生産者に向け、自治体から遠ざけるように移すこと。 • 生産者が製品を設計する際に環境への配慮を行うよう生産者に促すインセンティブを提供すること。 経済協力開発機構 (2016) 拡大生産者責任
拡大生産者責任の原則	製品に対する生産者の責任を、製品のライフサイクルの消費後段階まで拡大する環境政策手法。拡大生産者責任（EPR）政策の特徴： 責任を（物理的および／または経済的に、完全にまたは部分的に）上流の生産者に向け、自治体から遠ざけるように移すこと。 生産者が製品を設計する際に環境への配慮を行うよう生産者に促すインセンティブを提供すること。 経済協力開発機構 (2016) 拡大生産者責任
攪乱された地域	参照状態と比較して土地の表面状態を変化させる人間活動の対象となった、明確に定義された地理的空間。 TNFD
下流	ターゲットを設定する会社が生産する製品やサービスの販売に関連するすべての活動。これには、製品の使用とその使用済みの再利用を含み、回収、リサイクル、最終処分が含まれる。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集

環境資産	地球上に自然に存在する生物および非生物の構成要素で、合わせて生物物理学的環境を構成し、人類に対する便益を供給する場合がある。 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定 : 最終草案
管理区域	企業がその活動から利益を得るために、財政的および経営的に管理する権限を有する、明確に定義された地理的空間。 引用元：国際財務報告基準 用語集
緩和	マイナスのインパクトの程度を軽減するために取られる措置。 GRI (2022) GRI スタンダード用語集、引用元：国連 (2012) 人権尊重についての企業の責任：解釈の手引き
技術リスク	自然に対するインパクトの軽減、および／または自然への依存の軽減による製品やサービスの代替。 例えば、花粉媒介者の喪失は機械的花粉媒介技術で代替できる可能性がある。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
急性リスク	自然の状態を変化させるような、短期的な特定の出来事の発生。例えば、原油流出、森林火災、収穫に影響を及ぼす害虫などである。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks

金融安定性リスク	物理的リスクおよび／または移行リスクの現実化と複合化が、金融システム全体の不安定化につながるリスク。これは自然関連のシステミックリスクの一形態である。 Goldin, I & Mariathasan, M (2014) The Butterfly Defect: How Globalisation Creates Systemic Risks, and What to Do about It, International Risk Governance Centre (2018) IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks, Kaufmann, G & Scott, K (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?, 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
金融エクスポージャー	特定の取引やあらゆる種類の投資において損失を被るリスクへのエクスポージャーの量（通常は金額で表される）。これは投資が失敗した場合に、投資家が投資で失うことになる金額を表す。 Corporate Finance Institute Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – Concept of Exposure at Default (or credit exposure) for Banks
グリーン金融商品	グリーンボンドやストラクチャード・グリーンファンドなど、グリーン投資のための金融商品やサービス。 TNFD
グローバル中核開示指標	TNFD の開示提言に従い、コンプライ・オア・エクスプレインベースで、すべての開示に含まれる測定指標。中核開示指標は、セクターを問わずすべての組織が開示すべき「グローバル中核開示指標」と、組織が事業を展開するセクターに特化した「セクター中核開示指標」に分けられる（下記参照）。 TNFD
原材料含有量	製品を製造するために使用される一次または二次材料。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards

高リスク天然一次産品	高リスク天然一次産品とは、生産が自然に重大なマイナスのインパクトを及ぼす商品または製品を指す。 組織は、まず SBTN 高インパクト一次産品リストを参照し、該当する場合には、各セクターの高リスク天然一次産品の種類の詳細について、TNFD のセクター別ガイダンスで補足すべきである。また、これらの一次産品のうち、絶滅危惧種やワシントン条約登録種がどの程度の割合を占めているかを示すべきである。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 高インパクト一次産品リスト
再利用可能なプラスチック	包装用品は、それが考案されたのと同じ目的のために再充填または再利用されることによって、その耐用期間中に何度も往復できるように考案され、設計され、販売されている場合、再利用可能であると定義することができる。再利用可能包装材は、可能な限りリサイクル可能なように設計されるべきである。なぜなら、再利用サイクルは必然的にある時点で最大数に達し、その後はリサイクルによって材料が経済の中に維持されるからである。 Ellen MacArthur Foundation (2022) New Plastics Economy Global Commitment
再利用廃棄物	廃棄物となった製品または製品の部品であり、それらが考案された目的と同じ目的で使用するために用意されるもの。 引用元：European Union (2008) Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC)
再利用・リサイクル率	主要鉱物廃棄物を除いた廃棄物総発生量と、再利用やリサイクルによって管理された量の比率。 European Environment Agency (2022) Waste and recycling in Europe
再利用／リサイクルされる水	水の必要量が減少するよう、事業または共有施設の境界から排出される前に複数回使用された水および廃水（処理済みまたは未処理）。これは、同じ工程（リサイクル）でも、同じ施設内の別の工程（自社所有または他の事業者と共有）でも、事業者の別の施設（再利用）でもよい。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
最終的な生態系サービス	エコロジカルな最終生産物が、経済的な利益、あるいは人々が直接利用したり鑑賞したりできるものへと移行すること。 Finisdore, J et al (2020) The 18 benefits of using ecosystem services classification systems, Climate Disclosure Standards Board (2021) Framework Application Guidance for Biodiversity-related Disclosures

削減される水	組織は水のリサイクルや再利用、プロセスの再設計などの効率化対策を通じ、水の取水量や消費量、それに伴うインパクトを削減することができる。 TNFD
サプライチェーン	ある一次産品の生産、流通、販売に関わるプロセス、関係主体、地域の最初から最後までの直線的な順序。 気候関連財務情報開示タスクフォース (2020) Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies
参照条件	測定指標を導き、時間の経過に伴う相対的な変化を測定するために、過去、現在、未来の生態系の状態を比較する基準となる条件。 その例として、比較のために使用できる、以前の、あるいは望ましい、自然の状態を挙げることができる。参照条件の選択は、ビジネスと環境の状況によって異なる。 参照条件に関するさらに詳しいガイダンスは、TNFD の LEAP アプローチに関する追加ガイダンスに記載されている。 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定 (SEEA EA)
資源効率の機会	自然に対するインパクトと依存を回避または軽減するために、組織が自らの事業やバリューチェーンの中で取ることのできる行動（例えば、より少ない自然資源を利用する）であり、同時に事業効率の改善やコスト削減などのコベネフィットを達成するための行動（例えば、植物の健全性を最大化し、水の使用量を削減し、コストを削減するマイクロ灌漑）。 TNFD
資産	過去の事象の結果として企業が支配し、そこから将来の経済的便利益企業に流入すると予想される現在の経済的資源。 国際財務報告基準 (2015) Conceptual Framework: Elements of Financial Statements – Defintions and Recognition
自主的保全／自主的復元	自主的な保全と復元とは、法律や規則で義務付けられていない保全と復元の活動を指す。 TNFD

市場機会	消費者の需要、消費者や投資家のセンチメント、ステークホルダーの力学など、状況の変化によって他の機会カテゴリーから生じる、新しい市場や地域へのアクセスなど、市場全体における原動力の変化。 TNFD
市場リスク	物理的、規制、技術、評判などの状況やステークホルダーの力学が変化した結果、他のリスク・カテゴリーに起因する消費者選好の変化など、市場全体の力学が変化すること。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
自然	自然界のことで、（人間を含む）生物の多様性、生物間の相互作用、環境との相互作用に重点を置く。 引用元：Díaz, S et al (2015) The IPBES Conceptual Framework – Connecting Nature and People
自然関連コミュニティ開発プログラム	社会的および／または経済的にマイナスなインパクトを最小化、緩和、または補償するための行動、および／またはプロジェクトがコミュニティに及ぼすプラスのインパクトを強化するための機会や行動を特定するための行動を詳述した計画。 GRI（2022）GRI スタンダード用語集
自然関連資源の効率的利用	自然へのインパクトを最小限に抑えながら、地球の限られた資源を持続可能な方法で利用する。 引用元：欧州委員会 (2017) Circular Economy

自然関連の移行リスク	自然関連の移行リスクとは、自然を保護し、復元させ、または自然へのマイナスのインパクトを軽減させることを目的とした行動と経済主体との不整合から派生する組織へのリスクである。こうしたリスクは、例えば規制や政策、判例、技術、投資家心理や消費者選好の変化によって引き起こされる可能性がある。また、自然の復元を目的とした活動が、例えば見直された政策と整合しなくなったことから生じることもある。 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2019) A Call for Action: Climate Change as a Source of Financial Risk, 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2021) Climate-related Litigation: Raising Awareness About a Growing Source of Risk, 金融安定理事会 (2022) 気候関連リスクに対する規制・監督手法・最終報告書 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構 (2023、近日公開 ）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
自然関連の機会	自然に対するプラスのインパクトを生み出し、または自然に対するマイナスのインパクトを緩和することにより、組織と自然にとってプラスの成果を生み出す活動。 自然関連の機会は自然に対するインパクトと依存を通じて生じ、以下の場合に生じることがある。 • 例えば組織や社会が依存している自然や生態系サービスの損失に関連する自然関連リスクを、組織が回避、軽減、緩和、管理する場合 • ビジネスモデル、製品、サービス、市場、投資の戦略的変革を通じて、自然の復元、再生、自然に根ざした解決策の実施など、自然の損失を逆転させる場合 引用元：WWF (2022) A Biodiversity Guide for Business
自然関連のシステミックリスク	自然関連のシステミックリスクとは、個々の部分の破綻ではなく、システム全体の崩壊から生じるリスクである。自然関連のシステミックリスクには、小さい転換点（tipping points）が間接的に組み合わさった結果、大規模な破綻および物理的リスクと移行リスクの相互作用が順繰りに発生するという特徴がある。1 つの損失が引き金となって他の損失が連鎖し、衝撃的な事態が発生した後にシステムの均衡的な回復が止まる。 自然関連のシステミックリスクは、金融システムに対するリスク（金融安定性リスク）の範囲を超える。それは自然システム（生態系）の崩壊によるリスクも含む。 Goldin, I & Mariathasan, M (2014) The Butterfly Defect: How Globalisation Creates Systemic Risks, and What to Do about It; International Risk Governance Centre (2018) IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks; Kaufmann, G & Scott, K (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?

自然関連の物理的リスク	自然関連の物理的リスクとは、自然の劣化（土壌の質や種の構成などの生態系の均衡の変化など）と、その結果として、経済活動が依存する生態系サービスの損失が起きることに起因するリスクである。これらのリスクは慢性的（例えば、農作物の収量の減少をもたらす花粉媒介者の種の多様性の段階的減少や水不足）、または急性的（例えば、自然災害または油流出事故）である。自然関連の物理的リスクは、健全に機能する生態系を支える生物的（生きている）および非生物的（生きていない）条件の変化の結果として生じる。こうしたリスクは通常、地域固有である。 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks, 金融安定理事会 (2022) 気候関連リスクに対する規制・監督手法・最終報告書 , International Association of Insurance Supervisors (2021) Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector, 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2019) A Call for Action: Climate Change as a source of Financial Risk
自然関連リスク	ISO と同様に、TNFD は自然関連リスクを、組織自体およびより広い社会の自然に対する依存とインパクトから生じる、組織にもたらされる潜在的な脅威（不確実性の影響）と定義している。 国際標準化機構 (2018) ISO 31000, Risk Management – Guidelines
自然資源の持続可能な利用の機会	自然資源をリサイクル、再生、再生可能とし、および／または倫理的に責任ある方法で調達された有機投入物に置き換えること。 TNFD
自然資本	組み合わせにより人に対する便益をもたらす植物、動物、空気、水、土壌、鉱物などの再生可能・非再生可能自然資源のストック。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
自然生態系	人間による大きなインパクトがない場合にある地域に存在する、または存在するであろう生態系と（種の構成、構造、生態学的機能などの点で）実質的に類似する生態系これには、自然の種の構成、構造、生態学的機能の多くが存在する、人間が管理する生態系も含まれる。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) Step 3: Measure, Set, Disclose: Land (Version 0.3)

自然に根ざした解決策	社会的、経済的、環境的課題に効果的かつ適応的に対処し、同時に人間の福利、生態系サービス、レジリエンス、生物多様性に利益をもたらす、自然または改変された陸域、淡水、沿岸、海洋の生態系の保護、保全、復元、持続可能な利用、管理のための行動。 引用元：International Union for Conservation of Nature (2020) The IUCN Global Standard for Nature-based Solutions
「事前の十分な情報に基づく同意」または「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」または「承認と参画」	自由とは、先住民族と地域社会が圧力をかけられたり、脅迫されたり、操作されたり、不当に影響を受けたりせず、強制されることなく同意が得られることを意味する。事前とは、伝統的知識へのアクセスを許可する場合、国内法および先住民族と地域社会の時間的要件に従った慣習的意思決定プロセスを尊重し、事前に十分な同意や承認を求めることを意味する。「十分な情報に基づく」とは、以下のような関連する側面を網羅する情報が提供されることを意味する。例えば、アクセスの意図される目的、その期間とスコープ、潜在的なリスクも含まれる、経済的、社会的、文化的、環境的なインパクトに関する初期評価 、アクセスの実行に参画すると思われる人員、アクセスに伴う手続き、利益配分の取り決めである。同意または承認とは、伝統的知識の保有者である先住民族と地域社会、またはそれらの先住民族と地域社会に関して権限ある当局が、適切な場合には、潜在的使用者に伝統的知識へのアクセスを許可することに同意することであり、合意または承認を与えない権利を含む。参画とは、伝統的知識へのアクセスに関わる意思決定プロセスにおいて、先住民族と地域社会が完全かつ効果的に参加することを指す。先住民族および地域社会との協議およびそれらの完全かつ効果的な参加は、同意と承認のプロセスにおいてきわめて重要な要素である。 生物多様性条約 (2018) 関連用語集
自然の状態	プラスまたはマイナスの変化を含む、生態系の状態および範囲、種の個体数および絶滅リスク。 引用元：United Nations. et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定 (SEEA EA)
自然の損失	自然の状態の損失および／または衰退死滅（絶滅を含む）、破壊、人手による除去による特定の地域における遺伝的、種、生態系レベル多様性など、生物多様性のあらゆる側面の減少が含まれるが、これに限定されるものではない。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模世界評価報告書
自然の変化の要因	自然、人為的資産、人間に自然がもたらすもの、生活の質の向上に影響を与えるすべての外部要因。これには、制度やガバナンス・システム、その他の間接的・直接的な要因（自然なものと人為的なものの両方）が含まれる。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集

持続可能に管理された	生物多様性の構成要素を、生物多様性の長期的な減少につながらないような方法と速度で利用することで、現在および将来の世代のニーズと希望を満たす可能性を維持すること。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
持続可能な生産／持続可能な消費と生産	基本的なニーズに応え、より良い生活の質をもたらすサービスや関連製品を利用すること。その一方で、サービスや製品のライフサイクルを通じて、自然資源や有害物質の使用、廃棄物や汚染物質の排出を最小限に抑え、将来の世代のニーズを脅かさないようにすること。 国連環境計画 Sustainable Consumption and Production Policies
シナリオ	シナリオとは、考えられる未来を描いた論理的に整合性のある物語である。重要な出来事、主な登場人物とその動機、そして、この考えられる未来で世界がどのように機能するかを明らかにする。将来はどうなるのか、そして現在とは異なる状況下でどのように対応するのかについて、思考を巡らせることを目的としている。シナリオは広範な不確実性を探求するもので、少なくともその一部は既存の計画モデルとの不一致を意味する。シナリオはまた、通常、より長い時間枠（例えば、複数年）の間に出現する可能性のあるリスクを特定するために設計されるものであり、通常、いくつかの一見つながりのない不確定要素が交差することで形作られる。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2020) Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies
指標	パフォーマンスを測定するための単純で信頼できる手段を提供する定量的または定性的な要因または変数。指標は１つまたは複数の測定指標を通じて測定することができる。 OECD/DAC (2002) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Development Assistance Committee
指標（目標またはターゲットと比較してパフォーマンスを測定するためのもの）	目標やターゲットに対するパフォーマンスや進捗（プラスまたはマイナスの変化）を追跡するために使用される特定の測定指標。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
資本支出（CapEx）	企業が物的資産を取得またはアップグレードするために使用する資金。

資本フローと資金調達	自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の管理に関連する資本市場へのアクセス、融資条件の改善、または金融商品。 TNFD
収益	収益とは、企業の通常の活動から生じる会計年度中の経済的利益の総流入量であり、その流入が資本の増加をもたらす場合（資本参加者からの拠出に関連する増加を除く）を意味する。 引用元：国際財務報告基準 IAS 18 Revenue
重要生息地	絶滅の危機に瀕している種や絶滅危惧種、生息地が限定されている種や固有種、世界的に重要な移動種や集散種にとって重要な生息地、および／または絶滅の危機に瀕している生態系や固有の生態系、重要な進化の過程が存在することを根拠とする、生物多様性の保全上の重要性が高い地球上のあらゆる地域。 International Finance Corporation (2012) Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources
取水	報告期間中にあらゆる用途のためにすべての水源から事業の境界内に引き込まれたすべての水の合計。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
循環経済	経済における製品、材料、その他の資源の価値を可能な限り長く維持し、生産と消費における効率的な利用を促進することで、その使用による環境へのインパクトを軽減し、廃棄物階層の適用を含め、ライフサイクルのすべての段階において廃棄物と有害物質の放出を最小限に抑える経済システム。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards

循環材料使用率	材料、部品、製品を最初に使用した後、以下の戦略（優先順）を用いて実際に再循環させること： (i) メンテナンス／長期使用 (ii) 再利用／再分配 (iii) 改修／再商品化 (iv) リサイクル、堆肥化、嫌気性消化。 使用率とは、材料の使用量全体に対する循環的な材料の使用量の割合として定義される。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
上流	一次産品または品物の生産、栽培、調達、および製造施設への一次産品の輸送など、サプライヤーに関連するすべての活動。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
侵略的外来種	自然な分布域外に人間の行為によって導入され、または拡散することで、生物多様性、食料安全保障、人間の健康と福利を脅かす種。「外来」とは、自然分布外に導入された種を指す（「外国産」、「非在来」、「非原産」は「外来」の同義語である）。「侵略的」とは、導入された生態系に拡大し、それを改変する傾向があることを意味する。従って、ある種が侵略的ではない外来種である場合もあり、また、ある地域の原産種であり、実際には外来種でなくても、増加して侵略的になる場合もある。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集 , 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards

侵略的外来種の非意図的／意図的導入	自然な分布域外に人間の行為によって意図的または非意図的に導入され、または拡散することで、生物多様性、食料安全保障、人間の健康と福利を脅かす種。「外来」とは、自然分布外に導入された種を指す（「外国産」、「非在来」、「非原産」は「外来」の同義語である）。「侵略的」とは、導入された生態系に拡大し、それを改変する傾向があることを意味する。従って、ある種が侵略的ではない外来種である場合もあり、また、ある地域の原産種であり、実際には外来種でなくても、増加して侵略的になる場合もある。 引用元：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集 , 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
水源	水源には、地表水、地下水、海水、随伴水、第三者からの取水が含まれる。 GRI（2018）GRI 303：水と廃水
水質	水の生物学的、化学的、物理的特性で、多くの場合、使用基準と照合して評価される。例えば、淡水の生物多様性を維持するための基準、人々の飲料水や灌漑用水に関する基準である。水質の基準ひいては定義は使用事例により異なることに留意すること。 国連環境計画 (2008) Water Quality Index for Biodiversity Technical Development Document
スコープ 1、2、3 排出量	気候関連の定義については、TCFD 用語集または温室効果ガス（GHG）プロトコルを参照のこと。
ステークホルダー	ステークホルダーとは、プロジェクトによって直接的または間接的に影響を受ける人やグループ、プロジェクトに利害関係を持つ可能性のある人、および／または、プラスかマイナスかを問わず、プロジェクトの成果に影響を与える能力を持つ可能性のある人のことである。 UN Guiding principles reporting framework
ステークホルダーとのエンゲージメント	ステークホルダーとのエンゲージメントには、例えば会議、公聴会、協議手続きなど、関連するステークホルダーとの双方向のエンゲージメント・プロセスが含まれる。効果的なステークホルダーとのエンゲージメントは、双方向のコミュニケーションによって特徴付けられ、双方の参加者の誠意にかかっている。 UN Guiding principles reporting framework

政策リスク	自然へのプラスのインパクトの創出または自然へのマイナスのインパクトの緩和に関連する新たな政策（または既存のものの施行）による政策状況の変化。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
生産に随伴する水	採掘（原油など）、処理（サトウキビの破砕など）、または原材料の利用の結果として組織の境界内に流入し、結果的に組織が管理する必要がある水。 CDP（2023）水セキュリティ質問書、GRI（2022）GRI スタンダード用語集
脆弱性	悪影響を受けやすい傾向や素因脆弱性には、危害に対する感受性や影響されやすさ、対処・適応能力の欠如など、さまざまな概念や要素が包含される。 IPCC (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex II, Glossary
生態系	機能的な単位として相互作用する、植物、動物、微生物群集と非生物環境の動的複合体。 生物多様性条約 (1992) 第 2 条 ; 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模世界評価報告書
生態系サービス	経済活動やその他の人間活動に利用される便益に対する生態系の寄与。 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定
生態系資産	独特な生物的および非生物的構成要素とそれらの相互作用によって特徴づけられる特定の生態系種類を表す環境資産のタイプ。 引用元：United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定
生態系種類	TNFD は、25 のバイオームと 108 の生態系機能グループを定義した IUCN グローバル生態系タイポロジー 2.0 を参照し、明確な一連の非生物的・生物的構成要素とその相互作用を反映している。 Keith, D. et al. (2020) IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive Profiles for Biomes and Ecosystem Functional Groups

生態系の安定性リスク	重要な自然システムが不安定化し、以前と同様に生態系サービスを供給できなくなるような出来事が発生するリスク。例えば、転換点（tipping points）に達したり、レジームシフトや生態系の崩壊が起きたりすることで、物理的リスクや移行リスクが発生する。これは自然関連のシステミックリスクの一形態である。 Goldin, I & Mariathasan, M (2014) The Butterfly Defect: How Globalisation Creates Systemic Risks, and What to Do about It, International Risk Governance Centre (2018) IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks, Kaufmann, G & Scott, K (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?, 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
生態系の機能	生態系の生物的および非生物的構成要素を介したエネルギーと物質の流れ。これには、バイオマス生産、動植物を介した栄養伝達、栄養循環、水の動態、熱伝達など、多くのプロセスが含まれる。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模世界評価報告書
生態系の健全性	人間の健康状態になぞらえて生態系の状態を表すために使われる。健全な生態系を示す普遍的な基準は存在しないことに注意。むしろ、生態系の見かけ上の健康状態は、それを評価するためにどのような測定指標が採用されるか、また、どのような社会的願望が評価の原動力となっているかにより、変化しうる。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集
生態系の状態	その非生物的および生物的特性によって測定される生態系の質。生態系の状態は、生態系の構成、構造、機能によって評価され、それが生態系の生態学的十全性の基礎を成し、生態系サービスを継続的に供給する能力を支えている。 引用元：United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定
生態系の保護、回復、再生の機会	組織が直接管理する区域の内外両方を含む、生息地や生態系の保護、再生、復元を支援する活動。 TNFD
生態系の連結性	ランドスケープが、生物（動物、植物の繁殖構造、花粉、花粉媒介者、胞子など）やその他の環境的に重要な資源（例えば栄養素や水分など）の同類の生息地間での移動を促進している度合い。連結性は分断化によって妨げられる。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集

生態系面積	特定の生態系の面積。通常、空間的な面積で測定される。 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定
生態系／生息地の連結性	ランドスケープが、生物（動物、植物の繁殖構造、花粉、花粉媒介者、胞子など）やその他の環境的に重要な資源（例えば栄養素や水分など）の同類の生息地間での移動を促進している度合い。連結性は分断化によって妨げられる。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集
製品とサービスの機会	技術革新を含め、自然を保護、管理、復元する製品やサービスの創造や提供に関する価値提案。 TNFD
政府または規制当局のグリーン投資タクソノミー	政府や金融規制当局などの権威ある機関が策定した、投資が環境的に持続可能であると定義できるかどうかを評価するための基準を定めた共通のフレームワークまたは分類システム。 引用元：グリーン・ファイナンス・インスティテュート
生物多様性	特に陸域、海洋、その他の水生生態系や、それらが属する生態学的複合体を含む、あらゆる発生源の生物間のばらつき。これには、種内、種間、生態系の多様性が含まれる。 生物多様性条約 (1992) 第 2 条
セクター中核開示指標	SASB のセクター分類によって定義されるセクターのほとんどの組織に関連する測定指標で、セクター内のすべての報告書作成者が、コンプライ・オア・エクスプレインベースで開示すべきもの。 TNFD
絶滅のおそれのある種	中期的に野生で絶滅のリスクが高いと評価された種。 International Union for Conservation of Nature (2012) IUCN red list categories and criteria
絶滅リスク（種）	種の脅威の状況、および活動や圧力が脅威の状況にどのような影響を及ぼす可能性があるか。この指標は、地域個体群の絶滅リスクへのインパクトのプロキシとして、絶滅のおそれのある種に関連する生息地の変化を測定することもできる。 欧州委員会 (2023) Annex 1 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards (ESRS E4)

先住民族	国際法で採択された正式な定義はない。厳格な定義は不要であり、望ましくないと考えられる。 国連はマルティネス・コボ研究による実用的な定義を使用している。 「先住民族のコミュニティ、民族、国家とは、その専有する土地で発展した侵略以前および植民地以前の社会との歴史的連続性を持ちながら、現在その専有する土地、あるいはその一部で優勢な社会の他の部門とは一線を画していると考えるものである。先住民族は、現在、社会の非支配層を形成し、独自の文化様式、社会制度、法制度に従って、民族としての存続の基礎となる先祖伝来の専有する土地と民族的アイデンティティを保全し、発展させ、後世に伝える決意を持っている」。 また、先住民族に属する個人が以下のとおりであると指摘している。「先住民族であることを自己認識（集団意識）することによってこれらの先住民族集団に属し、これらの先住民族集団によってその構成員の一人として認められ、受け入れられる人（集団による受容）。これにより、これらのコミュニティは、外部からの干渉を受けることなく、自分たちの所属を決定する主権的な権利と権力を保持することになる」。 ILO 第 169 号条約では、先住民族とは、「征服、植民地化または現在の国境が確立された時にその国もしくは地理的地域に居住していた」、および「自己の社会的、経済的、文化的、政治的制度の一部または全部を保持している」人々の子孫であるとされる。 Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights（2013 年 8 月）The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A Manual for National Human Rights Institutions
騒音公害	環境中の有害な音や不要な音。特定の地域内で測定され、一定期間にわたって平均化される。 European Environment Agency (2000) EEA Glossary ETC/CDS. General Environmental Multilingual Thesaurus (GEMET)
測定指標	測定のシステムまたは基準。 Biodiversity Indicators Partnership (2011) Guidance for National Biodiversity Indicator Development and Use
測定（科学に基づくターゲット）	科学に基づくターゲットのベースライン設定、モニタリング、報告のためのデータ収集プロセス。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集

大気	大気とは、陸域の上空にある気体や浮遊粒子状の液体や固体を含み、生命の高度限界まで広がっている。 Keith, D. et al (2020) IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive Profiles for Biomes and Ecosystem Functional Groups
耐久財	予想耐用年数が 3 年を超える商品、または複数回使用できる商品。 CDP (2023) テクニカルノート：プラスチック情報開示 , CDP（2023）水セキュリティ質問書
堆肥化可能プラスチック	包装材または包装部品は、関連する国際的な堆肥化可能性基準に適合しており、消費者使用後の回収、分別、堆肥化が実際に、そして大規模にうまくいくことが証明されていれば、堆肥化可能である。 Ellen MacArthur Foundation (2022) New Plastics Economy Global Commitment
種	生物の分類と説明のための基本的なカテゴリーであり、さまざまな方法で定義されるが、通常は生殖能力に基づく。すなわち、ある種の構成員は互いに繁殖して繁殖力のある子孫を残すことができるが、種外の個体とは繁殖できない。 Levin, S. A. ed. (2009) The Princeton Guide to Ecology (Princeton, NJ: Princeton University Press)
ダブルマテリアリティ	ダブルマテリアリティには、2 つの側面がある。すなわち、インパクト・マテリアリティと財務的マテリアリティである。 欧州委員会 (2023) Annex 1 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards (ESRS E1)
淡水	すべての恒久的および一時的な淡水域、および海洋と直接連続していない塩水域。 The United States Geological Survey (USGS) (2018) Water Science Glossary of Terms, 世界保健機関 (WHO) (2017) Guidelines for Drinking-water Quality.
淡水利用の変化	ある淡水利用カテゴリーから別のカテゴリーへの変更。 引用元：科学に基づく目標イニシアティブ (2022) Forest, Land and Agriculture Guidance Science Based Target-Setting Guidance

ターゲット	具体的な定量的かつ期限付きの目標であり、測定手段が明確であることが望ましい。 科学に基づく目標ネットワーク (2020) 自然に関する科学に基づく目標設定：企業のための初期ガイダンス
地域社会	「地域社会」という用語は、生物多様性条約およびその第 8 条 (j) 生物多様性条約、第 8 条：生息域内保全 生物多様性条約はその決定 XI/14、第 8 条 (j) および関連条項において、「専門家グループ会合の報告書の別紙セクション I に記載された特徴を、条約の権限の範囲内で、地域社会を特定する際に有用な助言となり得るものとして留意する」としている。 生物多様性条約 Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its Eleventh Meeting. XI/14. Article 8(j) and related provisions 専門家らは、本質的とみなされる可能性のあるものを含む以下のような特徴に基づく実用的な定義が可能であると提言した。さまざまな生態系の農村や都市圏に住む地域社会は、以下のような特徴を示すことがある。 (a) 地域社会としての自己認識 (b) 自然の循環（共生関係や依存）と関連する伝統、生物資源の利用と依存、自然と生物多様性の持続的利用と結びついた生活様式 (c) コミュニティは、伝統的に占有し、および／または使用してきた明確な領土を [79] 永続的もしくは定期的に占有している。これらの領土は、コミュニティの社会的、文化的、経済的側面を維持するために重要である (d) 動的で進化する可能性のある伝統（多くの場合、共通の歴史、文化、言語、儀式、シンボル、慣習） (e) 生物資源の持続的利用と保全に関する技術、知識、革新、慣行 (f) 地域社会として代表されることへの社会的結束力と意欲 (g) 口承を含め、世代から世代へと伝えられてきた伝統的知識 (h) 一連の社会的規則（土地紛争や利益の分配を調整するルールなど）や、組織特有のコミュニティの伝統的、慣習的な法や制度がある (i) 慣習的権利または集団的権利の表現 (j) 慣習や伝統的な形態の組織および制度による自主規制

79 領土は土地および水域と解釈される。

地域社会（続き）	(k) 自給自足、持続可能な開発、および／または生存のためを含む、伝統的な経済活動の遂行と維持 (l) 生物学的（遺伝子を含む）および文化的遺産（生物文化遺産） (m) 生物多様性と領土の精神的・文化的価値 (n) 共通の関心や価値観を強調し、現地の言語を通じてとらえた伝統的な文化表現を含む文化 (o) 時には現代の地政学的システムや構造から疎外されることもある (p) 生物多様性が伝統的な地名に組み込まれていることが多い (q) 食品と調理方法、伝統的な医薬品が、生物多様性や環境と密接に関連している (r) 他の社会セクターとほとんど、あるいはまったく接触したことがなく、その結果、独特な存在となったか、あるいは独特な存在であり続けることを選択している場合がある (s) 伝統的な職業と生計の実践 (t) 拡大家族、一族、部族構造の中で生活している場合がある (u) スピリチュアリティを含む信念や価値観は、しばしば生物多様性と結びついている (v) 土地と自然資源に対する共有財産権 (w) 自然資源に対する伝統的権利保持者 (x) 部外者に対する脆弱性、知的財産権の概念が希薄 Report of the Expert Group Meeting of Local Community Representatives within the Context of Article 8(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity
直接操業	企業が経営または財務の権限を有するすべての活動および事業拠点（例えば水力発電所、建物、鉱山、農場、店舗など）。 TNFD
直接的インパクト	直接的な因果関係のある事業活動によって引き起こされる自然の状態の変化。 Climate Disclosure Standards Board (2021) Framework Application Guidance for Biodiversity-related Disclosures, Endangered Wildlife Trust (2020) The Biological Diversity Protocol, Capitals Coalition and Cambridge Conservation Initiative (2020) Integrated Biodiversity into Natural Capital Assessments

追加測定指標	TNFD は、より具体的な情報を提供し、開示を強化するために、企業や金融機関が特定の業界、地域、および／または規制要件に基づき、自らの開示に含めることを選択できる測定指標を提案している。追加測定指標のリストは網羅的なものではなく、例示であり、すべてのマテリアルな自然関連課題に対し、他の測定指標も開示が求められる可能性が高い。 TNFD
追加的保全活動	生物多様性に便益をもたらすことを目的とした広範な活動で、その効果や成果を定量化することが困難なもの。 国連環境計画金融イニシアティブ (2021) Guidance for Banks: Biodiversity Target-setting
追跡可能	サプライチェーンの全段階（生産、加工、製造、流通など）を通じ、製品とその構成部品を追跡できること。 Accountability Framework Initiative (2019) Terms and Definitions
適応	新たな、または変化する環境に対する自然または人間のシステムの調整であり、有益な機会を利用し、悪影響を和らげる。 引用元：Fourth National Climate Assessment Glossary
伝統的知識	生物多様性の保全と持続可能な利用に関連する、伝統的な生活様式を体現する先住民族と地域社会の知識、革新、慣行。 生物多様性条約 (2019) Glossary of relevant key terms in the context of Article 8(j) and Related Provisions
天然一次産品（資源）	自然界に存在し、経済的生産または消費に利用可能な自然資産（原材料） 経済協力開発機構 (2008) OECD Glossary of Statistical Terms
土地のフットプリント	企業の土地のフットプリントは、ライフサイクルアセスメントの用語では「土地占有」と呼ばれ、企業が生産または調達する産品を生産するために 1 年間に必要な農地の量として定義され、年間ヘクタール単位で報告される。農作物については、食糧農業機関のデータポータル FAOSTAT では、土地占有は「収穫面積」とも呼ばれている。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
土地利用強度	収量の逆数で、一定単位の産品を生産するために必要な土地の量を指す。この計算の分母となる産品の単位はさまざまである（重重、キロカロリー、タンパク質など）。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集

土地利用変化	ある土地利用カテゴリーから別のカテゴリーへの変更。土地利用変化とは、自然環境を、居住地、半自然地域、農業地域、その他の生物など、人間が支配する環境に改変または管理することであり、それにより土地被覆の改変が起きることがある。 科学に基づく目標イニシアティブ (2022) Forestry, Land and Agriculture Science Based Target-Setting Guidance, IPBES 用語集 , 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
人間へ自然がもたらすもの	人間のクオリティ・オブ・ライフ（生活の質）に関するプラスとマイナスの両方を含むすべての寄与。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集
認証	特定の基準に対する達成の状況またはレベルを証明する公式文書と共に製品を提供する行動またはプロセス。 CDP (2022) フォレストレポートガイダンス
認証プログラム	ある基準に照らして達成された状態またはレベルを証明する公式文書をある製品の調達量に提供するプログラム。 引用元：CDP (2022) フォレストレポートガイダンス
ネイチャーポジティブ	現状を上回る将来の自然の状態（例えば、生物多様性、生態系サービス、自然資本）を記述した高いレベルの目標および概念。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集
バイオーム	地球規模のゾーン、一般的に、平均的な降雨量と気温のパターンに対応して生育する植物の種類によって定義される。例えば、ツンドラ、サンゴ礁、サバンナなどである。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する IPBES 地球規模世界評価報告書 測定指標の目的上、バイオームは IUCN グローバル生態系タイポロジーにおいて、主要な生態学的機能を調整するいくつかの共通の主要な生態学的要因によって結合された領域の構成要素として定義されている。バイオームは領域を細分化してトップダウンで導かれる（レベル 1）。 Keith, D. et al (2020) IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive Profiles for Biomes and Ecosystem Functional Groups

廃棄物	保有者が廃棄する、廃棄するつもりである、または廃棄する必要がある物質または物体。廃棄物はそれが発生した時点の国内法に従い定義することができる。 引用元：国連環境計画 (1989) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal、GRI（2022）GRI スタンダード用語集
廃棄物焼却処理	廃棄物の高温での制御された燃焼。 GRI（2022）GRI スタンダード用語集、引用元：UN (1997) Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67
廃棄物処理	廃棄とは、たとえその作業がエネルギーの回収という二次的な結果をもたらすものであったとしても、回収ではない作業を指す。 注：廃棄とは、処分場に排出された製品、材料、資源を使用済み管理する作業であり、または化学的・熱的変換により、これらの製品、材料、資源をそれ以上使用できなくする。 GRI（2022）GRI スタンダード用語集、引用元：EU (2008) Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC)
廃棄物処理方法	廃棄物の処理または処分方法。例えば、堆肥化、深井戸注入、焼却処理、埋め立て、敷地内貯蔵、回収、リサイクル、再利用などである。 GRI（2022）GRI スタンダード用語集、引用元：UN (1997) Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67
賠償責任	過去の事象の結果として、経済的資源を移転する企業の現在の責任。 国際財務報告基準 (2015) Conceptual Framework: Elements of Financial Statements – Definitions and Recognition
賠償責任リスク	法的請求から直接的または間接的に生じる。組織の自然ための行動に対する備えに関する法律、規制、判例法が発展するにつれて、組織から偶発債務が発生する事件や確率が高まる場合がある。 参考文献：引用元：気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施、付録の表 A1.3
廃水温度	生物学的廃水処理システムにとって監視すべき重要なパラメータ。廃水処理システムのバクテリアは、20 ～ 35°Cの温度範囲で最もよく機能する。 TNFD

廃水排出量	報告期間中に組織の境界を離れ、地表水、地下水、海水または第三者に放出された排水、使用済み水、その他の水のうち、組織がそれ以上使用しないものの総量。 引用元：GRI（2022）GRI スタンダード用語集 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
バリューチェーン	報告企業のビジネスモデルと、その企業が経営する外部環境に関連する、あらゆる相互作用、資源、関係。 バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを生み出すために、構想から納品、消費、使用済みに至るまで使用し、依存する相互作用、資源、関係を包含するものであり、人的資源など企業の事業における相互作用、資源、関係、材料やサービスの調達、製品やサービスの販売や配達など、供給、マーケティング、流通チャネルに沿ったもの、および、資金調達、地理的、地政学的、規制環境など、その企業が営業する環境も含まれる。 国際財務報告基準 (2023) S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
非意図的に導入された種	「侵略的外来種の非意図的／意図的導入」の定義を参照のこと。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム IPBES 用語集 , 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
非生物的フロー	非生物的フローとは、生態学的特性やプロセスを基盤とせず、それに依存することもない、環境からの便益を意味する。 United Nations et al. (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定 (SEEA EA)
非有害廃棄物	廃棄物の定義を参照のこと。
光害（ひかりがい）	光害（ひかりがい）とは、生態系における明暗の自然なパターンを変化させる人工的な光である。直射光のまぶしさ、恒常的な照度の増加、一時的な予期せぬ照明の変動がある。生態系の光害（ひかりがい）の発生源には、人工光による明るい夜空、建物の照明、街灯、漁船、防犯灯、車両のライト、海上石油プラットフォームのフレア、海底調査船のサーチライトなどがある。光害（ひかりがい）は夜行性動物や移動性動物、飛行中の動物にとってきわめて有害であるが、植物にも有害な影響を及ぼす。 Longcore, T., Rich, C. 2004. Ecological light pollution. Frontiers in Ecology and the Environment, 2[4]: 191-198

ビジネスモデル	短期、中期、長期にわたって企業の戦略上の目的を達成し、企業の価値を創造し、キャッシュフローを生み出すことを目的とする活動を通じてインプットをアウトプットおよび成果に変換する企業のシステム。 International Financial Reporting Standard (2023) S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
費用	資本の減少をもたらす資産の減少または負債の増加。持分請求権者への分配に関係するものを除く。 国際財務報告基準 (2015) Conceptual Framework: Elements of Financial Statements – Definitions and Recognition
評価	特定の状況において、人々（またはビジネス）にとっての自然資本の相対的な重要性、価値、有用性を推定するプロセス。評価には、定性的、定量的、金銭的アプローチ、またはこれらの組み合わせが含まれる。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
評価手法	特定の文脈において、何かの重要性、価値、有用性を判断するために用いられる特定の方法。 キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
評価測定指標	LEAP アプローチなど、自然関連課題の特定と評価のために統合された内部プロセス内で使用される測定指標これらの開示は必須ではない。 TNFD
評価地域	評価地域 には、組織がマテリアルな依存、インパクト、リスクと機会を有する可能性のある、すべての要注意地域やその他の地域が含まれる。 TNFD
評判資本の機会	企業の実質上または認識上の自然に対するインパクトに関する認識の変化で、結果として生じる社会へのインパクトやステークホルダーとのエンゲージメントを含む。 TNFD

評判リスク	地域的、経済的、社会的レベルを含む、企業の実質上または認識上の自然へのインパクトに関する認識の変化は、企業の直接的なインパクト、業界のインパクト、および／または上流／下流での事業のインパクトから生じる可能性がある。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
復元	劣化、損傷、破壊された地域や生態系の回復を支援するプロセス。生態系の復元の目的は、生態系の構成、構造、機能を再確立することであり、通常、元の状態（撹乱前）、あるいは元に近い健全な状態に戻すことである。生態系が復元するのは、構造的にも機能的にもそれ自身を維持するのに十分な生物的・非生物学的資源を含み、さらなる助力や補給なしにその発展を続けることができる場合である。通常の範囲の環境ストレスや攪乱に対するレジリエンスを示し、生物的・非生物的な流れや文化的相互作用という点で、隣接する生態系と相互に作用する。生態系の復元は、生態学的な復元と同じ意味で使われることもあるが、生態学的な復元が常に生物多様性の保全と生態系の十全性に取り組むのに対し、生態系の復元には生態系サービスの提供のみに焦点を絞るアプローチもある。 引用元：Gann G.D. et al. (2019) International Principles and Standards for Practice of Ecological Restoration. Restoration Ecology Volume 27, Issue S1
プラスチック	ポリマー（分子単位が鎖状の規則的な繰り返しを持つ大きな構造単位でできているもの）を含む材料で、最終製品に成形することができる。例えば、熱可塑性プラスチック、ポリウレタン、エラストマー、熱硬化性樹脂、接着剤、コーティング剤、シーリング剤、PP 繊維などである。 CDP (2023) テクニカルノード：プラスチック情報開示 . CDP 水セキュリティ 2023

プラスチック包装材	プラスチックとは、添加物や物質が加えられたポリマー材料を意味する。包装部品に含まれるプラスチックの量を評価する場合、添加剤はプラスチックの一部として分類される。 プラスチックは、以下のようなポリマーを含む。 • 生分解性 • 堆肥化可能 • オキソ分解性 プラスチック包装材部品が複数の材料から作られているが、プラスチック（プラスチックの一部を構成する添加物を含む）の含有量が重量において他のどの物質よりも多い場合は、プラスチック包装材として分類される。 Ellen MacArthur Foundation (2022) New Plastics Economy Global Commitment
ベースライン	事業活動に起因する自然の状態からの変化を比較できる開始点またはベンチマーク。 引用元：キャピタル・コアリション（2016）自然資本プロトコル
保全	生態系と生物多様性の持続を促進するためにとられる行動。 引用元：Levin (2009) The Princeton Guide to Ecology
ポリマー	分子単位が鎖状の規則的な繰り返しを持つ大きな構造単位でできているもの。 CDP (2023) テクニカルノート：プラスチック情報開示 . CDP 水セキュリティ 2023
マテリアリティ	報告書作成者は、報告の法域に関して規制当局が提供するマテリアリティに関する定義についてのガイダンスを利用すべきである。 そのようなガイダンスがない場合、一般財務報告書の利用者にとって重要な情報を特定するためのベースラインとして、TNFD は ISSB のアプローチの適用を推奨している。異なるマテリアリティ・アプローチで報告することを望む、または必要とする報告書作成者は、ISSB のベースラインに加えて、情報を特定するためにインパクト・マテリアリティ・アプローチを適用することができる。インパクト・マテリアリティに関して、TNFD は GRI のサステナビリティ報告基準の文言およびアプローチと整合的な提言（およびそれを支持する追加ガイダンス）を行っている。 GBF のターゲット 15 に整合しようとする組織は、グローバル・ベースラインに対する増分としての情報を特定するために、インパクト・マテリアリティに関する判断基準の適用を検討することができる。 国際財務報告基準 (2023) IFRS S1: サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項 ; GRI（2021）GRI 1：基礎 2021、セクション 2.2

マテリアルな地域	直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおいて、組織がマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定した地域。 TNFD
慢性リスク	自然の状態の段階的な変化。例えば、農薬の使用に起因する汚染や気候変動などである。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks
水消費量	報告期間中に事業（または施設）の境界内に引き込まれ、水環境または第三者に排出されなかった水量。水消費量は取水量から排水量を差し引いた量である。 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
水ストレス（の地域）	水ストレスが存在する（地域）：3 段階で定義される：25% を下回れば水不足は存在しない、60% は不足に近づいていることを示し、75% を超えると強い水不足が特定される。水不足に近づきつつある 60% を超える数値は「水ストレスが存在する」とみなされる。 引用元：UN Water (2021) Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all
水に関する物理的リスク	水に関する高い物理的リスクとして、限定的な水の利用可能性、洪水、低い水質などがある。これには、陸上由来の汚染レベルが高い海域も含まれる。

水不足	淡水資源の存在量、または不足を表す。不足は人間により起きる。これはある地域の水資源量に対する人間の水消費量の関数である。そのため、水はほとんどないが人間により水消費量が無い乾燥地域は、不足しているとはみなされず、乾燥しているとみなされる。水不足は物理的で客観的な現実であり、地域や時間を超えて一貫して測定することができる。水不足は、その水が使用に適しているかどうかではなく、淡水の物理的な存在量を反映する。例えば、ある地域には豊富な水資源があるが（従って水不足とはみなされない）、汚染がひどく、その供給が人間や生態系の利用に適さない場合がある。 The CEO Water Mandate (2014) Corporate Water Disclosure Guidelines, 欧州委員会 (2023) Annex 2 to the Commission Delegated Regulation, supplementing Directive 2013/34/EU as amended by Directive 2022/2464 (CSRD), as regards sustainability reporting standards
ミティゲーション・ヒエラルキー（およびコンサベーション・ヒエラルキー）	ミティゲーション・ヒエラルキーとは、生物多様性に関連するリスクや影響を受けるコミュニティや環境へのインパクトを、予測し、回避し、回避が不可能な場合は最小化し、インパクトが発生した場合は復元し、重大な残存インパクトがある場合はオフセットするための、一連の行動である。 コンサベーション・ヒエラルキーは、インパクトを緩和するだけでなく、自然にインパクトを与えるあらゆる活動を包含する。これは、歴史的、体系的で、特定の原因に帰することができない生物多様性の損失に対処するための保全活動が、特定のインパクトを緩和するための活動と同じ枠組みで説明できることを意味する。 TNFD は SBTN AR3T フレームワークと整合し、将来のインパクトを回避し、現在のインパクトを軽減し、生態系を再生・復元し、企業が組み込まれているシステムを変革するための行動を対象とする。これは、国際金融公社（IFC）のパフォーマンス・スタンダード 6 とコンサベーション・ヒエラルキーに定められたミティゲーション・ヒエラルキーに基づく。 引用元：Cross Sector Biodiversity Initiative (2015)A cross sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy: Executive Summary and Overview, Conservation hierarchy, 科学に基づく目標ネットワーク (2023) Step 4. Act
戻される淡水	施設から（直接または第三者を介して）淡水域または帯水層に排出される淡水。 International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (2020) Reporting Guidance for the Oil and Gas Industry
モニタリング（科学に基づくターゲット）	ターゲットに対する進捗状況を追跡する。 科学に基づく目標ネットワーク (2023) SBTN 用語集

野生種	特定の形質に対する多世代の淘汰による家畜化がされておらず、どのような環境においても人間の介入とは無関係に生存できる、あらゆる在来種の個体群を指す。これは人為的な管理がまったくないことを意味するものではなく、野生と家畜化の間にあるさまざまな中間状態を認めている。 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム (2022) IPBES Sustainable Use of Wild Species Assessment, Chapter 1
有害廃棄物	バーゼル条約別紙 III に含まれるいずれかの特性を有する廃棄物、または国内法で有害とみなされる廃棄物。 国連環境計画 (1989) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal、GRI（2022）GRI スタンダード用語集
優先地域	**優先地域**とは、以下のいずれかの場所を指す。 **重大な地域：**直接操業および上流と下流のバリューチェーンにおいて、組織が重大な自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定された場所、または **要注意地域：**組織の直接操業、および可能であれば上流と下流のバリューチェーンの資産および／または活動が、以下の地域において自然と接する場所である。 • 生物多様性にとり重要な地域、および／または • 生態系の十全性が高い地域、および／または • 生態系の十全性が急速に低下している地域、および／または • 物理的な水リスクが高い地域、および／または • 先住民族、地域社会とステークホルダーへの便益を含む、生態系サービスの供給にとり重要な地域 TNFD
要注意地域	組織の直接操業、および可能であれば、上流と下流のバリューチェーンの資産および／または活動が、以下の地域において自然と接する場所である。 • 生物多様性にとり重要な地域、および／または • 生態系の十全性が高い地域、および／または • 生態系の十全性が急速に低下している地域、および／または • 物理的な水リスクが高い地域、および／または • 先住民族、地域社会とステークホルダーへの便益を含む、生態系サービスの供給にとり重要な地域 TNFD

陸	陸には、すべての陸地、その植生被覆、近隣の大気、植物の根の深さまでの基質（土壌、岩石）、および関連する動物や微生物が含まれる。 International Union for Conservation of Nature (2023) IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive Profiles for Biomes and Ecosystem Functional Groups
陸、大気、海洋、淡水から除去される汚染物質	汚染除去（または修復）とは、環境、特に土壌、堆積物、水路にマイナスのインパクトを及ぼしていると判断される化学物質やエネルギーを含む汚染物質を除去することを意味する。 Nature Journal
リサイクル可能包装材	包装材または包装部品は、消費者使用後の回収、分別、リサイクルが実際に、そして大規模にうまくいくことが証明されていれば、リサイクル可能である。包装は、包装全体の重量の 95% 以上を占める主な包装構成要素が、上記の定義に従ってリサイクル可能であり、残りの主な構成要素がリサイクル工程に適合し、主な構成要素のリサイクル可能性を妨げなければ、リサイクル可能であるとみなすことができる。「大規模」とはリサイクル率 30% と考えられている。 Ellen MacArthur Foundation (2022) New Plastics Economy Global Commitment
リサイクル廃棄物	廃棄物となった製品または製品の部品を再加工し、新しい材料を作ること。 国連環境計画 (1989) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal
流動性リスク	市況の変化に伴い、銀行の安定した資金調達手段へのアクセスが低下する可能性がある。自然関連リスクにより、銀行の取引先が預金額や信用枠を引き下げる可能性がある。 例えば、転換点（tipping points）を越えた結果として急速に自然が劣化し、またはキャッシュフローや担保価値に影響を与える特定の資産に影響を与える新たな規制の結果として、資産の流動化を迫られる可能性がある。 引用元：気候関連財務情報開示タスクフォース (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言 , 金融安定理事会 (2022) 最終報告書：気候関連リスクに対する規制・監督手法 , 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク (2023) Nature-related Financial Risks: A Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors, 経済協力開発機構（2023、近日公開）A prudential framework for assessing nature-related financial risks: identifying and navigating biodiversity risks

領域	生態系の組織と機能が根本的に異なる、生きている自然界の主な構成要素は、陸域（陸地）、淡水、海洋（外洋）、地中、大気である。TNFD の枠組みは、陸、淡水、海洋、大気の 4 つの領域に基づいている。地中の領域は、陸の領域、淡水の領域、海洋の領域に含まれる。 引用元：Keith D. et al. (2020) IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive Profiles for Biomes and Ecosystem Functional Groups
レジリエンス	レジリエンスとは、変化や不確実性と共存し、発展していく能力を持つことと定義される。リスクを機会に変える能力を提供する。これには以下が含まれる。(1) 衝撃と擾乱を吸収し、不快な転換点（tipping points）、しきい値、レジームシフトを回避する適応能力、(2) 不確実性と不意打ちに備え、そこから学び、乗り切る能力、(3) 選択肢を維持し、革新のための余地を生み出す能力、(4) 危機や持続不可能な開発経路や罠に直面した際のシステマティックな変革のための能力。 Folke, C., R. Biggs, A.V. Norström, B. Reyers, and J. Rockström (2016), Social-Ecological Resilience and Biosphere-Based Sustainability Science, *Ecology and Society* 21(3):41, Rockström, J., A.V. Norström, N. Matthews, R. Biggs, C. Folke, A. Harikishun, S. Huq, N. Krishnan, L. Warszawski, and D. Nel. (2023), Shaping a Resilient Future in Response to COVID-19, *Nature Sustainability*

略語

AR3T – 回避、軽減、復元、再生、変革活動（英：Avoid, Reduce, Restore, Regenerate, Transformative action）– ミティゲーション・ヒエラルキーに関する SBTN のアクション・フレームワーク

BCBS – バーゼル銀行監督委員会

CBD – 国連生物多様性条約

CDP – カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト

CDSB – 気候情報開示基準委員会

CIFF – チルドレンズ・インベストメント・ファンド財団

CITES – 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

COP – 締約国会議

E/MSY – 年間 100 万種当たりの絶滅数

EFRAG – 欧州財務報告諮問グループ

ESRS – 欧州サステナビリティ報告基準

FSB – 金融安定理事会

GBF – 昆明・モントリオール生物多様性枠組

GEF – 地球環境ファシリティ

GFI – グリーン・ファイナンス・インスティテュート

GHG – 温室効果ガス

HICL – 高インパクト一次産品リスト

IAASB – 国際監査・保証基準審議会

IAIS – 保険監督者国際機構

IFRS – 国際財務報告基準財団

IIFB – 生物多様性国際先住民フォーラム

IPBES – 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム

IPCC – 気候変動に関する政府間パネル

IPLCs – 先住民族と地域社会

IRGC – 国際リスク・ガバナンス協議会

ISO – 国際標準化機構

ISSB – 国際サステナビリティ基準審議会

IUCN – 国際自然保護連合

JFSA – 金融庁

LEAP – 発見、診断、評価、準備（英：Locate, Evaluate, Assess, Prepare）– 自然関連課題の特定と評価のための TNFD のアプローチ

N – 窒素

NGFS – 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク

OECD – 経済協力開発機構

P – リン

SASB – サステナビリティ会計基準審議会

SBTi – 科学に基づく目標イニシアティブ

SBTN – 科学に基づく目標ネットワーク

SME – 中小企業

SRC – ストックホルム・レジリエンス・センター

TCFD – 気候関連財務情報開示タスクフォース

UNDP – 国連開発計画

UNEP – 国連環境計画

UNEP FI – 国連環境計画金融イニシアティブ

UNFCCC – 気候変動に関する国際連合枠組条約

UNEP-WCMC – 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター

UN SEEA EA – 国連環境経済統合勘定 - 生態系勘定

WEF – 世界経済フォーラム

別紙 6：謝辞

タスクフォースは、オンラインウェビナー、文書によるフィードバック、パイロットテスト、作業部会への参加を通じてタスクフォースメンバーと TNFD 事務局を支援することにより、TNFD の提言とガイダンスの設計と開発に貢献してくださった世界中の組織の数千人の方々に感謝する。

事務・組織サポート

TNFD 事務局はグリーン・ファイナンス・インスティテュート（GFI）の支援を受けて運営を行っている。

スチュワードシップ・カウンシル

タスクフォースは TNFD スチュワードシップ・カウンシルとして招集された TNFD の創設者と資金提供者のリーダーシップと寛大な財政的支援に感謝する。彼らはその知識、経験、そして世界的な関係性を結集させ、常にインスピレーションと知見を提供してきた源泉であった。

スチュワードシップ・カウンシルには、オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スイス、イギリスの政府、地球環境ファシリティ（GEF）、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP-FI）、グローバル・キャノピー、チルドレンズ・インベストメント・ファンド財団（CIFF）、マクドック財団

ナレッジ・パートナーおよびその他の技術貢献者

タスクフォースは、TNFD の提言と追加ガイダンスの設計に重要な意見を提供してくれたナレッジ・パートナーに感謝したい。

フランス開発庁（AFD）、キャピタル・コアリション、CDP、ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所（CISL）、東京大学グローバル･コモンズ･センター、シンガポール国立大学 Centre for Nature-based Climate Solutions（CNCS）、GRI、国際自然保護連合（IUCN）、NatureFinance、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）、経済協力開発機構（OECD）、国際標準化機構（ISO）、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）、科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）、ストックホルム大学ストックホルム・レジリエンス・センターおよびそのパートナーの Beijer Institute and Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB)、スウェーデン王立科学アカデミーのアカデミー・プログラム、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-WCMC）、国連統計局（UNSD）、世界環境経済人会議（WBCSD）、WWF

ナレッジ・パートナーに加え、TNFD の提言の技術分野のレビューや追加ガイダンスの作成を通じてインプットを提供してくれた他の多くの技術協力者にも大変感謝している。

Accountability Counsel、Accounting for Nature、アメリカ化学評議会、Arcadis、オークランド工科大学、BCG、Bennett Freeman Associates、Axa IM、フランス銀行、The Biodiversity Consultancy、バードライフ・インターナショナル、Breakwater Strategy、CDC Biodiversité、ビジネス・フォー・ネイチャー、CDP、生態水文学センター、Clifford Chance、Climate Works Centre、コンサベーション・インターナショナル、生物多様性条約（CBD）事務局、Crowther Lab、オランダ銀行（DNB）、ディーキン大学、Direction générale du Trésor (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique)、アース・コミッション、エレン・マッカーサー財団、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）、生物多様性金融財団、フローラ & ファウナ・インターナショナル、Forests & Finance、GIST Impact Advisory、Global Balance、グローバルキャノピー・プログラム、Global Cement and Concrete Association、グローバル・ファッション・アジェンダ、グランサム研究所、グリーン・ファ

イナンス・インスティテュート、Institute of Ecology and Biodiversity、国際生物多様性評価ツール（IBAT）アライアンス、ロンドン王立大学、Inditex、インド工科大学カンプール校（IIT）、国際金属・鉱業評議会（ICMM）、生物多様性国際先住民フォーラム（IIFB）、国際通貨基金（IMF）、国際標準化機構（ISO）、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）、IUCN 生態系レッドリスト、Ipieca、Key Biodiversity Area Secretariat、ランカスター大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス / INSPIRE、Manaaki Whenua/Land Care、Marsh McLannan、Minter Ellison、シンガポール国立大学（NUS）、スタンフォード大学自然資本プロジェクト、NatureFinance、ニューカッスル大学、ノルウェー科学技術大学、Ocean Conservancy、Oliver Wyman、経済協力開発機構（OECD）、パシフィック・インスティテュート、金融向け生物多様性会計パートナーシップ（PBAF）、プリマス大学、Pollination、ProForest、Risilience、ShareAction、Shift、Slaughter and May、ストックホルム環境研究所（SEI）、サステナブル・フード・トラスト、Systemiq、TCFD 事務局、テキスタイル・エクスチェンジ、ネイチャー・コンサーバンシー、Trase、Travers Smith、UK ベター・ビルディング協会、英国グリーンビルディング協会、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）、国連食糧農業機関（FAO）、国連責任投資原則（PRI）、ベルン大学、ケンブリッジ大学、リーズ大学、オックスフォード大学、メルボルン大学、ニューサウスウェールズ大学、クイーンズランド大学、ヨーク大学、Vivid Economics、Vizzuality、野生生物保護学会（WCS）、野生生物トラスト、世界銀行グループ、世界ベンチマーキング・アライアンス、世界経済フォーラム、World Green Building Council

TNFD は自然関連データカタリストのメンバーにも感謝したい。

TNFD はまた、4 つの TNFD ベータ版フレームワークにおいて、フレームワーク草案とガイダンスに対するフィードバックを提供してくれた他の多くの組織や個人にも感謝したい。

パイロットプログラム・パートナー

タスクフォースは、TNFD のベータ版フレームワークをテストした 200 社を超える企業や金融機関からのフィードバックが、TNFD の提言や追加ガイダンスの設計の基礎となったことに大変感謝している。TNFD は地理、主要セクター、サプライチェーンにまたがるパイロットテストのポートフォリオを個別に実施したパイロットプログラム・パートナーに特に感謝している。

フランス開発庁（AFD）、アフリカ自然資本同盟（ANCA）を通じた FSD アフリカ、グローバル・キャノピー（Global Canopy）、国際鉱業金属評議会（ICMM）、IPIECA、テキスタイル・エクスチェンジ、UNEP FI、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）

協議会主催者

TNFD はタスクフォースメンバー組織と協力して協議会を主催し、約 20 カ国の市場参加者を集め、TNFD フレームワークや自然関連課題について、それぞれの地理的背景を踏まえながら認識を高めてくれた以下の事業者団体に感謝する。

コロンビア全国企業家協会（ANDI）、オーストラレーシア責任投資協会（RIAA）、インド産業連盟（CII）、ブラジル持続可能な発展のための企業連合（CEBDS）、オランダ銀行協会（Nederlandse Vereniging van Banken, NVB）、Entreprises pour l’Environnement (EpE)、デンマーク金融協会（Finance Denmark）、明日のための金融協会（Finance for Tomorrow）、グローバル・コンパクト・ネットワーク・デンマーク（Global Compact Network Denmark）、グローバル・コンパクト・ネットワーク・スイス・リヒテンシュタイン（Global Compact Network Switzerland and Liechtenstein）、グリーン・ファイナンス・インスティテュート（GFI）、経団連自然保護協議会、スイス持続可能金融協会（Swiss Sustainable Finance）、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）

TNFD フォーラムのメンバー

TNFD は特定のタスクフォース作業部会や研究プロジェクト活動への TNFD フォーラムのメンバーからのインプットに感謝する。

メンバーには、1,200 社を超える企業、金融機関、規制当局を含む公的機関、年金基金、政府系ファンド、学術研究機関、経済団体、政府間組織、自然保護団体、市民社会組織などが含まれる。TNFD フォーラムは世界的な多分野の機関からなる協議グループである。TNFD フォーラムのメンバー一覧は以下を参照：
https://tnfd.global/about/the-tnfd-forum/



別紙 7：主な参考文献

Biodiversity Indicators Partnership (2011) Indicators under the BIP

キャピタル・コアリション (2016) 自然資本プロトコル

CDP (2022) 2022 CDP ノン・ディスクロージャー・キャンペーン

CDSB (2021) CDSB Framework Application Guidance for Biodiversity-related Disclosures

CISL (2022) Integrating Nature: The Case for Action on Nature-related Financial Risks

生物多様性条約 (1992) 第 2 条

生物多様性条約 (2022) 第 15 回締約国会議：昆明・モントリオール生物多様性枠組の最終テキスト

Dasgupta, P (2021) 生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー

Díaz, S., Demissew, S., Carabias, J., Joly, C., Londsale, M., Ash, N., Larigauderie, A., Adhikari, J.R., Arico, S., Báldi, A., Bartuska, A., Baste, I.A., Bilgin, A., Brondizio, E., Chan, K.M., Figueroa, V.E., Duraiappah, A., Fischer, M., Hill, R. & Koetz, T (2015) The IPBES Conceptual Framework – Connecting Nature and People, 14, pp. 1-16

FSB (2022) 気候関連リスクに対する規制・監督手法：最終報告書

Gann G.D., McDonald T., B. Walder, J. Aronson, C.R. Nelson, J. Jonson, J.G. Hallett, C. Eisenberg, M.R. Guariguata, J. Liu, F. Hua, C. Echeverría, E. Gonzales, N. Shaw, K. Decleer, K.W. Dixon (2019) International Principles and Standards for the Practice of Ecological Restoration. Second edition. Restoration Ecology 27 (S1): S1–S46

Garnett, S.T., Burgess, N.D., Fa, J.E., Fernández-Llamazares, A., Molnár, Z., Robinson, C.J., Watson, J.E.M., Zander, K.K., Austin, B., Brondizio, E.S., Collier, N.F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M.V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A. & Leiper, L. (2018) A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369-374

Goldin, I & Mariathasan, M (2014) The Butterfly Defect: How Globalization Creates Systemic Risks, and What to Do about It. Princeton University Press.

GRI（2021）GRI 1：基礎 2021、セクション 2.2

IAIS (2021) Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector

IPBES (2019) 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム・生物多様性と生態系サービスに関する地球規模世界評価報告書

IPBES (2019) 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム・生物多様性と生態系サービスに関する地球規模世界評価報告書政策決定者向け要約

IRGC (2018) IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks

IUCN (2023) IUCN Global Ecosystem Typology

Kaufmann, G & Scott, K (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It? The Independent Review VII(3), pp. 371-391

NGFS (2023) Nature-related Financial Risks: a Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors

NGFS (2022) Statement on Nature-related Financial Risks

NGFS (2021) Climate-related Litigation: Raising Awareness about a Growing Source of Risk

NGFS (2019) A Call for Action: Climate Change as a Source of Financial Risk

OECD（2023, 近日公開）A Prudential Framework for Assessing Nature-related Financial Risks: Identifying and Navigating Biodiversity Risks

OECD（2021）責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス

OECD, DAC (2022) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Development Assistance Committee

Persson, L et al. (2022) Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities

Purvis, A., Molnar, Z., Obura, D., Ichii, K., Willis, K., Chettri, N., Dulloo, E., Hendry, A., Gabrielyan, B., Gutt, J., Jacob, U., Keskin, E., Niamir, A., Öztürk, B., Jaureguiberry, P (2019) IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services – Chapter 2.2 Status and Trends – Nature

Richardson, K. et al. (2023) Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances, 9(37).

Rockström et al. (2009) A Safe Operating Space for Humanity

SBTN (2023) 用語集 , Steps 1-3

SBTN (2023) 高インパクト一次産品商品リスト

Stockholm Resilience Centre (2023) Planetary Boundaries

TCFD (2017) 最終報告書：気候関連財務情報開示に関する提言

TNFD (2022) Discussion Paper on Nature-related Data and Analytics

UNEP-WCMC, Capitals Coalition, Arcadis & ICF (2022) Recommendations for a Standard on Biodiversity Measurement and Valuation. Aligning Accounting Approaches for Nature

United Nations (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定

United Nations (2015) パリ協定

United Nations (2015) Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

UN Statistics Division, SEAA (2021) 環境経済統合勘定 - 生態系勘定：最終草案

Wang-Erlandsson, L et al. (2022) A Planetary Boundary for Green Water

WEF（2023）グローバルリスク報告書 2023 年版

WWF, UNEP-WCMC, GEF Small Grants Programme, ICCA-Global Support Intiative, LandMark Global Platform of Indigenous and Community Lands, The Nature Conservancy, Conservation International, Wildlife Conservation Society, UNDP Equator Prize, International Land Coalition Secretariat, Conservation Matters LLC & IUCN (2021) The state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands and territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. Gland, Switzerland

WWF (2022) A Biodiversity Guide for Business

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

tnfd.global